



دانشگاه تهران

پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی
در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات

سطوح هوشمند شکل‌پذیر با جفت‌شدگی فاز و دامنه:
بیشینه‌سازی ظرفیت، انتخاب مجموعه پیکربندی
و طراحی مقاوم چندکاربره تحت تخمین کانال

نام: شهاب الدین شیبانی

شماره دانشجویی
810101454

استاد راهنما:
دکتر امیرمسعود ربیعی

تیر ۱۴۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالی

اینجانب شهاب الدین شیبانی تأیید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل تلاش اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده فنی دانشگاه تهران می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو : شهاب الدین شیبانی

تقدیم به:

حامیان همیشگی ام، خانواده عزیزم

تشکر و قدردانی

با سپاس از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیرمسعود ربیعی که با همکاری و مساعدت‌های فراوان مرا در انجام این پایان‌نامه یاری دادند.

چکیده

سطوح هوشمند شکل‌پذیر¹ به عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی نسل ششم شبکه‌های بی‌سیم معرفی شده‌اند؛ فناوری‌ای که با کنترل هوشمندانه امواج بازتابیده، محیط انتشار را از یک عامل تصادفی و غیرقابل کنترل به یک منبع قابل برنامه‌ریزی تبدیل می‌کند. با این حال، بخش بزرگی از ادبیات موجود بر دو فرض آرمانی بنا شده است: نخست آن‌که دامنه بازتاب هر المان مستقل از شیف‌ت فاز و همواره برابر واحد است، و دوم آن‌که شیف‌ت فاز می‌تواند به صورت پیوسته در کل بازه $(0, 2\pi]$ تنظیم شود. اندازه‌گیری‌های سخت‌افزاری نشان می‌دهند که هیچ‌یک از این دو فرض در عمل برقرار نیست: تغییر ولتاژ کنترلی برای تنظیم فاز، امیدانس سطحی المان را تغییر می‌دهد و ناگزیر به افت دامنه منجر می‌شود، و کنترل‌کننده دیجیتال تنها از تعداد محدودی حالت گسسته پشتیبانی می‌کند.

در این پایان‌نامه، مسئله بهینه‌سازی بازتاب برای یک مدل عملی و جفت‌شده حل می‌شود. در گام نخست، با فرض در اختیار داشتن یک مجموعه پیکربندی گسسته، نشان داده می‌شود که مسئله ترکیبیاتی بیشینه‌سازی ظرفیت، که جست‌وجوی جامع آن نیازمند بررسی K^N حالت است، با بهره‌گیری از مفهوم «بازه‌های فعال» به یک جست‌وجوی متناهی روی حداکثر NK ناحیه فروکاسته می‌شود و پاسخ بهینه سراسری با پیچیدگی خطی نسبت به تعداد المان‌ها و اندازه مجموعه پیکربندی به دست می‌آید. در گام دوم، مسئله بنیادی‌تر «انتخاب مجموعه پیکربندی» بررسی می‌شود؛ یعنی این‌که پیش از ساخت سخت‌افزار، کدام مجموعه از فازهای گسسته باید در مدار تعبیه شود. نشان داده می‌شود که بیشینه‌سازی ظرفیت میانگین، به طور تقریبی معادل بیشینه‌سازی انتگرال یک تابع یک‌بعدی است؛ نتیجه‌ای که نیاز به شبیه‌سازی مونت‌کارلوی سنگین را به کلی حذف می‌کند. سپس این چارچوب به ساختارهای چندآنتنه، چندکاربره و سطح هوشمند فعال گسترش می‌یابد.

در بخش پایانی، ایده دیگر این پژوهش ارائه می‌شود: تلفیق مدل عملی جفت‌شده با یک چارچوب تخمین کانال سه‌فازی. در این چارچوب، هم‌بستگی ذاتی میان کانال‌های بازتابیده کاربران مختلف که از اشتراک کانال سطح به ایستگاه پایه ناشی می‌شود، برای کاهش چشمگیر سربار پایلوت به کار گرفته می‌شود. خطای تخمین حاصل، به صورت صریح به یک ماتریس کوواریانس خطای کانال مؤثر ترجمه شده و در طراحی پیش‌کدگذار مقاوم و به‌روزرسانی گسسته ضرایب سطح وارد می‌گردد. معیار بهینه‌سازی، نرخ خالص پس از کسر سربار آموزش است؛ معیاری که برخلاف نرخ خام، رفتاری غیریکنوا نسبت به تعداد کاربران فعال از خود نشان می‌دهد و به یک قاعده طراحی ملموس برای انتخاب تعداد کاربران هم‌زمان می‌انجامد.

کلمات کلیدی:

سطوح هوشمند شکل‌پذیر، جفت‌شدگی فاز و دامنه، بیشینه‌سازی ظرفیت، انتخاب مجموعه پیکربندی، تخمین کانال، طراحی مقاوم، بهینه‌سازی غیرمحدب

¹Reconfigurable Intelligent Surface (RIS)

فهرست مطالب

۱	مقدمه و بیان مسئله	۱
۱-۱	مقدمه	۱
۲-۱	تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق	۲
۳-۱	شرح مسئله تحقیق	۳
۳-۱-۱	چالش نخست: جفت‌شدگی فاز و دامنه	۳
۳-۱-۲	چالش دوم: گسستگی مجموعه پیکربندی	۴
۳-۱-۳	چالش سوم: هزینه به‌دست‌آوردن اطلاعات کانال	۴
۴-۱	تعریف موضوع تحقیق	۴
۵-۱	روش انجام تحقیق	۵
۶-۱	ساختار پایان‌نامه	۵
۲	مدل سیستم و مدل عملی ضریب انعکاس	۷
۱-۲	مقدمه	۷
۲-۲	مدل فیزیکی و ساختار سخت‌افزاری المان‌های RIS	۷
۱-۲-۲	تحلیل مدار معادل و امپدانس سطحی	۸
۲-۲-۲	استخراج ضریب انعکاس	۹
۳-۲-۲	فرمول‌بندی جفت‌شدگی فاز و دامنه	۹
۴-۲-۲	گسسته‌سازی: مجموعه پیکربندی	۱۱
۳-۲	مدل سیستم مخابراتی	۱۲
۱-۳-۲	مدل تک‌آنتنه (SISO)	۱۲
۲-۳-۲	مدل چندآنتنه (MIMO)	۱۳

۴-۲	مرور روش‌های مرسوم و محدودیت‌های آن‌ها	۱۵
۲-۴-۲	بهبودسازی متناوب و آزادسازی نیمه‌معین	۱۵
۲-۴-۲	طراحی مقاوم تحت خطای تخمین کانال	۱۶
۵-۲	خلاصه و جمع‌بندی	۱۶
۳	بیشینه‌سازی ظرفیت با مجموعه پیکربندی داده‌شده	۱۷
۱-۳	صورت‌بندی مسئله	۱۷
۲-۳	تعیین θ_n^* با فرض معلوم بودن $\angle h^*$	۱۸
۳-۳	تبدیل بی‌نهایت حالت به تعداد متناهی	۲۰
۱-۳-۳	مفهوم بازه‌های فعال	۲۰
۲-۳-۳	تعیین بازه‌های فعال یک المان	۲۲
۳-۳-۳	محاسبه اشتراک بازه‌های فعال	۲۳
۴-۳-۳	تعمیم به همه المان‌ها از طریق شیفت	۲۴
۴-۳	استخراج پاسخ بهینه سراسری و تحلیل پیچیدگی	۲۵
۵-۳	روش‌های مرجع برای مقایسه	۲۶
۱-۵-۳	جست‌وجوی جامع	۲۶
۲-۵-۳	تصویر نزدیک‌ترین نقطه (CPP)	۲۶
۳-۵-۳	CPP بهبودیافته	۲۶
۶-۳	خلاصه و جمع‌بندی	۲۷
۴	انتخاب مجموعه پیکربندی	۲۸
۱-۴	صورت‌بندی مسئله	۲۸
۱-۱-۴	روش مبتنی بر شبیه‌سازی مونت‌کارلو (MCSB)	۲۹
۲-۴	راه‌حل مبتنی بر بیشینه‌سازی انتگرال (IMB)	۲۹
۱-۲-۴	توابع F_n و S	۲۹
۲-۲-۴	زنجیره استدلال اصلی	۳۱
۳-۴	فشرده‌سازی فضای جست‌وجو (SSC)	۳۴
۱-۳-۴	انتخاب نقاط روی منحنی مقارن	۳۴
۲-۳-۴	خاصیت آینه‌ای و اثبات آن	۳۵
۴-۴	خلاصه و جمع‌بندی	۳۷

۳۸	۵ گسترش به ساختارهای پیشرفته‌تر
۳۸	۱-۵ ساختار چندآنتنه (MIMO)
۳۹	۲-۵ ساختار چندکاربره
۳۹	۳-۵ ساختار سطح هوشمند فعال
۳۹	۱-۳-۵ مدل سیگنال و قید توان
۴۰	۲-۳-۵ بهینه‌سازی مشترک فاز و توان
۴۲	۳-۳-۵ جست‌وجو روی $\angle h^*$ و کران دقت
۴۳	۴-۳-۵ انتخاب مجموعه پیکربندی برای سطح فعال
۴۴	۴-۵ خلاصه و جمع‌بندی
۴۵	۶ تخمین کانال سه‌فازی در سیستم‌های چندکاربره
۴۵	۱-۶ چالش بنیادی تخمین کانال در RIS
۴۶	۲-۶ مدل سیستم آموزش
۴۷	۳-۶ پروتکل سه‌فازی
۴۷	۱-۳-۶ فاز یک: تخمین کانال‌های مستقیم
۴۷	۲-۳-۶ فاز دو: تخمین کانال بازتابیده کاربر مرجع
۴۹	۳-۳-۶ فاز سه: تخمین کانال بازتابیده سایر کاربران
۵۰	۴-۳-۶ سربار کل و رفتار مجانبی
۵۱	۴-۶ خلاصه و جمع‌بندی
۵۲	۷ طراحی مقاوم چندکاربره با RIS گسسته جفت‌شده
۵۲	۱-۷ انگیزه و جایگاه‌یابی نوآوری
۵۳	۲-۷ مدل سیستم تلفیقی
۵۴	۳-۷ واسط انتشار خطا
۵۵	۱-۳-۷ رابطه عمومی تخمین‌گر LMMSE
۵۶	۲-۳-۷ فاز یک: خطای کانال مستقیم
۵۸	۳-۳-۷ فاز دو: خطای کانال مرجع
۶۰	۴-۳-۷ فاز سه: خطای ضرایب مقیاس
۶۳	۵-۳-۷ ترکیب خطاها
۶۴	۴-۷ تابع هدف مقاوم

۶۷	۱-۴-۷ معیار نرخ خالص
۶۸	۵-۷ الگوریتم بهینه‌سازی متناوب مقاوم
۶۹	۱-۵-۷ به‌روزرسانی پیش‌کدگذار: WMMSE مقاوم
۷۳	۲-۵-۷ به‌روزرسانی گسسته ضرایب RIS
۷۳	۳-۵-۷ همگرایی و پیچیدگی
۷۴	۴-۵-۷ جمع‌بندی الگوریتم
۷۵	۶-۷ روش‌های مرجع برای مقایسه
۷۵	۷-۷ خلاصه و جمع‌بندی
۷۶	۸ تنظیمات، پارامترها و فرض‌های شبیه‌سازی
۷۶	۱-۸ پارامترهای بخش بهینه‌سازی ظرفیت و انتخاب مجموعه پیکربندی
۷۷	۱-۱-۸ مدل CSI ناقص
۷۸	۲-۸ پارامترهای بخش پیشنهادی
۷۸	۳-۸ فرض‌های جاری شبیه‌سازی
۷۹	۴-۸ تفاوت‌های شناخته‌شده و اطلاعات ناقص
۸۰	۵-۸ تکرارپذیری
۸۱	۹ نتایج عددی
۸۱	۱-۹ صحت‌گذاری بهینه‌سازی ظرفیت
۸۱	۱-۱-۹ ظرفیت بر حسب تعداد المان‌ها
۸۳	۲-۱-۹ اثر قدرت مسیر مستقیم
۸۴	۳-۱-۹ اثر CSI ناقص
۸۵	۲-۹ نتایج انتخاب مجموعه پیکربندی
۸۷	۳-۹ اثر پارامترهای مدل جفت‌شدگی
۸۹	۴-۹ نتایج گسترش به ساختارهای پیشرفته
۸۹	۱-۴-۹ ساختار MIMO
۹۰	۲-۴-۹ ساختار چندکاربره
۹۱	۳-۴-۹ ساختار سطح فعال
۹۲	۵-۹ نتایج روش پیشنهادی
۹۲	۱-۵-۹ اثر تعداد کاربران فعال

۹۳	۲-۵-۹ اثر کیفیت پایلوت
۹۴	۳-۵-۹ همگرایی الگوریتم
۹۴	۶-۹ جمع بندی نتایج
۹۵	۱۰ جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
۹۵	۱-۱۰ جمع بندی کار انجام شده
۹۶	۲-۱۰ مهم ترین یافته های مفهومی
۹۶	۳-۱۰ پیشنهادات برای کارهای آینده
۹۷	۴-۱۰ سخن پایانی
۹۸	مراجع

فهرست تصاویر

۱	مدار معادل یک المان RIS و دیاگرام خط انتقال متناظر [4]	۸
۲	رابطه میان شیفیت فاز و دامنه بازتاب مطابق رابطه (۳) با $\beta_{\min} = 0.2$ ، $\kappa = 1.6$ و $\phi = 0.43\pi$	۱۱
۳	مدل سیستم شامل فرستنده، گیرنده و RIS با N المان بازتاباننده	۱۲
۴	دیاگرام سیستم MIMO مبتنی بر RIS با پیش‌کدگذاری در فرستنده و ترکیب در گیرنده	۱۴
۵	منحنی‌های $\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i})$ بر حسب $\angle h^* \in [0, 2\pi)$ برای المان n -ام با $K = 4$ ؛ پوش بالایی (بیشینه چهار منحنی) با رنگ متمایز نشان داده شده است	۲۱
۶	نمونه‌ای از تابع $F_n(\angle h^*)$ به عنوان پوش بالایی $K = 4$ منحنی کسینوسی	۳۰
۷	منحنی $\beta_n(\alpha_n)$ روی بازه $[\phi' - \pi, \phi' + \pi]$ با نمونه‌ای از انتخاب $M = 20$ نقطه	۳۵
۸	مقارن روی آن	۴۶
۹	ساختار زمانی چارچوب تخمین کانال سه‌فازی	۵۴
۱۰	مدل یکپارچه فروسوی چندکاربره با سطح هوشمند مشترک، مبنای روش پیشنهادی	۸۱
۱۱	ظرفیت بر حسب تعداد المان‌ها با $K = 2$ گزینه ضریب انعکاس	۸۲
۱۲	ظرفیت بر حسب تعداد المان‌ها با $K = 4$ گزینه ضریب انعکاس	۸۳
۱۳	ظرفیت بر حسب دامنه کانال مستقیم $ h_0 $ با $K = 4$ و $N = 50$	۸۴
۱۴	ظرفیت بر حسب تعداد المان‌ها تحت CSI کامل ($\rho = 1$) و ناقص ($\rho = 0.9, 0.8$) با $K = 2$	۸۵
۱۵	ظرفیت بر حسب تعداد المان‌ها برای روش‌های مختلف انتخاب مجموعه پیکربندی	

۱۵	ظرفیت میانگین حاصل از MCSB در برابر مقدار تابع هدف IMB، یعنی $\int_0^{2\pi} S(x) dx$	۸۶
۱۶	ظرفیت بر حسب تعداد گزینه‌های ضریب انعکاس K با $N = 50$	۸۶
۱۷	ظرفیت بر حسب $\beta_{\min}$ با $N = 50$ و $K = 2$	۸۷
۱۸	ظرفیت بر حسب κ با $N = 50$ ، $K = 2$ و $\beta_{\min} = 0.2$	۸۸
۱۹	ظرفیت بر حسب تعداد المان‌ها در یک سیستم MIMO با 4 آنتن فرستنده و 4 آنتن گیرنده، MRT/MRC و $K = 4$	۸۹
۲۰	مجموع نرخ بر حسب تعداد المان‌ها در ساختار چندکاربره با 4 آنتن فرستنده، 4 کاربر و پیش‌کدگذاری ZF	۹۰
۲۱	بهره کانال سرتاسری $ h $ بر حسب تعداد نقاط جست‌وجو L به‌ازای مقادیر مختلف N	۹۱
۲۲	بهره کانال سرتاسری $ h $ بر حسب تعداد المان‌ها در ساختار سطح فعال با $K = 4$	۹۱
۲۳	بهره طیفی خالص بر حسب تعداد کاربران فعال در SNR پایلوت 8 دسی‌بل	۹۲
۲۴	بهره طیفی خالص بر حسب SNR پایلوت برای $U = 4$	۹۳
۲۵	تحول تابع هدف در تکرارهای متوالی الگوریتم بهینه‌سازی متناوب	۹۴

فهرست جداول

۱	نتایج محاسبه بازه مشترک (CRC) برای حالت‌های مختلف	۲۴
۲	خلاصه الگوریتم پیشنهادی	۷۴
۳	پارامترهای پیش فرض شبیه‌سازی برای فصول ۳ تا ۵	۷۶
۴	پارامترهای شبیه‌سازی روش پیشنهادی فصل ۷	۷۸

فهرست علائم اختصاري

RIS	Reconfigurable Intelligent Surface
IRS	Intelligent Reflecting Surface
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output
MISO	Multiple-Input Single-Output
SISO	Single-Input Single-Output
AWGN	Additive White Gaussian Noise
CSI	Channel State Information
AO	Alternating Optimization
CPP	Closest Point Projection
IMB	Integral Maximization Based
SSC	Search Space Compression
MCSB	Monte Carlo Simulation Based
CRC	Common Range Calculator
WMMSE	Weighted Minimum Mean Square Error
LMMSE	Linear Minimum Mean Square Error
MMSE	Minimum Mean Square Error
MSE	Mean Square Error
MRT	Maximum Ratio Transmission
MRC	Maximum Ratio Combining
ZF	Zero Forcing
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio
SNR	Signal-to-Noise Ratio

فصل ۱

مقدمه و بیان مسئله

در این فصل ابتدا زمینه پیدایش فناوری سطوح هوشمند شکل‌پذیر و سیر تحول آن مرور می‌شود. سپس دو محدودیت سخت‌افزاری که ستون فقرات این پژوهش‌اند، جفت‌شدگی غیرخطی فاز و دامنه، و گسسته بودن گزینه‌های فاز، تشریح می‌گردند. در ادامه، محدودیت سومی که در ادبیات کمتر به آن پرداخته شده، یعنی هزینه زمانی به‌دست‌آوردن اطلاعات کانال، به تصویر کشیده می‌شود. در پایان، اهداف، روش تحقیق و ساختار فصول آینده تبیین می‌شود.

۱-۱ مقدمه

با افزایش روزافزون تقاضا برای نرخ داده بالا، تأخیر در حد میلی‌ثانیه و اتصال‌پذیری فراگیر در شبکه‌های نسل پنجم (5G) و فراتر از آن (6G)، معماری‌های سنتی لایه فیزیکی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. در سیستم‌های مخابراتی کلاسیک، محیط انتشار امواج همواره به عنوان یک عامل تصادفی، غیرقابل‌کنترل و اغلب مخرب در نظر گرفته می‌شد؛ عاملی که طراح شبکه تنها می‌توانست با بهینه‌سازی توان در فرستنده یا پردازش پیشرفته در گیرنده با اثرات منفی آن مقابله کند [2].

راهکارهای رایج مانند سیستم‌های انبوه چندآنتنه^۱ و رله‌های فعال^۲، اگرچه ظرفیت را افزایش داده‌اند، اما به دلیل نیاز به زنجیره‌های RF پرتعداد، مصرف انرژی بالا و هزینه سخت‌افزاری زیاد، چالش‌هایی جدی در مسیر توسعه شبکه‌های پایدار ایجاد کرده‌اند [5]. در پاسخ به این چالش‌ها، فناوری RIS پایدار شد که با هزینه و مصرف توان بسیار کم، محیط انتشار را به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی تبدیل می‌کند [2]. ایده بنیادی ساده است: یک صفحه مسطح متشکل از صدها یا هزاران المان بازتاباننده با ابعاد

¹Massive MIMO

²Active Relays

زیرطول موج، هر یک قادر به اعمال یک شیفت فاز قابل تنظیم روی موج فرودی. اگر شیفت‌های فاز به گونه‌ای تنظیم شوند که همه مسیرهای بازتابیده در محل گیرنده هم فاز جمع شوند، بهره آرایه‌ای متناسب با مجذور تعداد المان‌ها به دست می‌آید، بدون آن‌که حتی یک تقویت کننده فعال در مسیر قرار گیرد.

۱-۲ تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق

مفهوم اولیه دست‌کاری امواج الکترومغناطیسی با سطوح مهندسی شده ریشه در توسعه فرامواد دارد. نقطه عطف این فناوری در حوزه دیجیتال به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد، هنگامی که مفهوم فرامواد کدگذاری شده و قابل برنامه‌ریزی معرفی شد و امکان کنترل دینامیک امواج را از طریق کدهای باینری فراهم آورد [10]. متعاقباً در سال ۲۰۱۹ این سطوح تحت عنوان «محیط‌های رادیویی هوشمند» وارد ادبیات مخابرات بی‌سیم شدند [11]. مرور جامعی از تکنیک‌های پردازش سیگنال این حوزه در [14] و از ساختارهای تعمیم یافته مانند سطوح تمام جهته در [8] در دسترس است.

در فاز نخست پژوهش‌ها، تمرکز بر سطوح کاملاً غیرفعال^۳ بود. مسئله بهینه‌سازی بازتاب در حالت آرمانی، یعنی فاز پیوسته و دامنه واحد، پاسخی بسیار ساده دارد: کافی است فاز هر المان طوری تنظیم شود که مسیر بازتابیده آن با مسیر مستقیم هم‌راستا شود [5]. با نزدیک شدن به پیاده‌سازی عملی، سه لایه از واقع‌گرایی به تدریج به مدل افزوده شد:

۱. گسسته‌سازی فاز. کنترل کننده دیجیتال تنها از تعداد محدودی حالت پشتیبانی می‌کند. مسئله از یک بهینه‌سازی پیوسته به یک بهینه‌سازی ترکیبیاتی تبدیل می‌شود [12]. روش‌های زیربهمینه مانند کوانتیزه کردن پاسخ پیوسته یا بهینه‌سازی متناوب پیشنهاد شدند؛ سپس نشان داده شد که در حالت فازهای هم‌فاصله می‌توان پاسخ بهینه سراسری را با پیچیدگی خطی به دست آورد [13].

۲. غیریکنواختی فاصله فازها. اندازه‌گیری‌ها نشان دادند فرض هم‌فاصله بودن فازها در عمل واقع‌بینانه نیست. کار [3] مجموعه‌ای دلخواه از فازهای گسسته را در نظر گرفت و همچنان به پاسخ بهینه با پیچیدگی خطی رسید.

۳. جفت‌شدگی فاز و دامنه. پیاده‌سازی‌های واقعی نشان دادند دامنه بازتاب تابعی از شیفت فاز است و نمی‌توان این دو را مستقل تنظیم کرد [4]. این واقع‌گرایانه‌ترین لایه است و محور اصلی پژوهش حاضر به شمار می‌رود. مدل جفت‌شده پس از معرفی، در چند مطالعه به کار گرفته شد: تحلیل احتمال قطع و ظرفیت ارگودیک در فرم بسته [9]، و حل مسئله بهینه‌سازی بازتاب با بهینه‌سازی متناوب و گرادیان نزولی تصویر شده [26][18] که هیچ‌یک بهینگی سراسری را تضمین نمی‌کنند.

هم‌زمان، مسیر دیگری از پژوهش‌ها به مسئله سطوح فعال^۴ پرداخت. مشاهده شد که سطوح غیرفعال

³Passive

⁴Active RIS

به دلیل پدیده افت مسیر دوگانه^۵، یعنی ضرب شدن دو افت مسیر در مسیر فرستنده-سطح-گیرنده، در بسیاری از سناریوها بهره ناپذیری به دست می‌دهند. برای رفع این محدودیت، نسل جدیدی معرفی شد که با تعبیه تقویت‌کننده‌های کم‌توان در ساختار المان‌ها، علاوه بر تغییر فاز، سیگنال بازتابیده را نیز تقویت می‌کند [19].

سرانجام، مسیر سومی از پژوهش‌ها به چالش تخمین کانال اختصاص یافت. از آن‌جا که المان‌های RIS فاقد زنجیره RF هستند، سطح نمی‌تواند کانال خود را مستقل تخمین بزند و تنها کانال آبشاری قابل تخمین است. تعداد ضرایب کانالی که باید تخمین زده شود با حاصل ضرب تعداد کاربران، تعداد آنتن‌ها و تعداد المان‌ها رشد می‌کند [20]. این موضوع، که در فصل ۶ به تفصیل بررسی می‌شود، پایه ایده -این پایان‌نامه است.

۳-۱ شرح مسئله تحقیق

سه چالش عملی، مسئله این پژوهش را شکل می‌دهند.

۱-۳-۱ چالش نخست: جفت‌شدگی فاز و دامنه

در پیاده‌سازی عملی، تنظیم شیف‌ت فاز از طریق تغییر ولتاژ کنترلی یک قطعه نیمه‌هادی (مانند دیود ورکتور) انجام می‌شود. این تغییر ولتاژ، ظرفیت خازنی مؤثر المان و در نتیجه امپدانس سطحی آن را تغییر می‌دهد. اما امپدانس یک کمیت مختلط است: تغییر آن هم‌زمان بر بخش موهومی (که فاز را تعیین می‌کند) و بخش حقیقی (که تلفات اهمی و در نتیجه دامنه را تعیین می‌کند) اثر می‌گذارد. بنابراین از منظر فیزیکی غیرممکن است که فاز تغییر کند و دامنه دست‌نخورده بماند [4]. این رفتار نه یک پیش‌بینی نظری، بلکه نتیجه اندازه‌گیری روی نمونه‌های ساخته‌شده RIS است [6][7].

پیامد این پدیده برای طراحی الگوریتم بنیادی است. در مدل آرمانی، انتخاب بهینه برای هر المان همواره «نزدیک‌ترین فاز به فاز مطلوب» است، زیرا دامنه ثابت است و تنها هم‌راستایی اهمیت دارد. در مدل جفت‌شده، ممکن است فازی که از نظر هم‌راستایی بهتر است، دامنه‌ای چنان کوچک داشته باشد که انتخاب فازی با هم‌راستایی بدتر ولی دامنه بزرگ‌تر، سهم بیشتری به کانال برآیند بیفزاید. به بیان دیگر، معیار تصمیم‌گیری از «نزدیکی زاویه‌ای» به «تصویر برداری» تغییر می‌کند، نکته‌ای که در قضیه ۱ به‌طور دقیق صورت‌بندی خواهد شد.

⁵Multiplicative / Double Fading

۱-۳-۲ چالش دوم: گسستگی مجموعه پیکربندی

محدودیت رزولوشن کنترل‌کننده دیجیتال سبب می‌شود هر المان تنها بتواند یکی از K حالت ممکن را اختیار کند. ترکیب این فضای جست‌وجوی گسسته با رفتار غیرخطی جفت‌شدگی، مسئله تخصیص فاز را به یک مسئله بهینه‌سازی ترکیبیاتی با K^N حالت ممکن تبدیل می‌کند. برای یک سطح متوسط با $N = 50$ المان و $K = 4$ گزینه، این عدد از 10^{30} فراتر می‌رود و جست‌وجوی جامع کاملاً منتفی است.

اما چالش عمیق‌تری نیز وجود دارد. پرسش این نیست که «با مجموعه پیکربندی داده‌شده چه کنیم»، بلکه این است که «چه مجموعه‌ای را در سخت‌افزار تعبیه کنیم». این تصمیم پیش از ساخت گرفته می‌شود، یک بار برای همیشه، و باید برای همه تحقق‌های کانال خوب باشد نه یک تحقق خاص. این همان مسئله انتخاب مجموعه پیکربندی است که در فصل ۴ به آن می‌پردازیم.

۱-۳-۳ چالش سوم: هزینه به‌دست‌آوردن اطلاعات کانال

فرض دسترسی به اطلاعات کامل کانال^۶ در عمل هرگز برقرار نیست، و مهم‌تر آن‌که رایگان هم نیست. هر نماد پایلوت که برای تخمین کانال صرف می‌شود، یک نماد از بودجه محدود بلوک هم‌بستگی^۷ را می‌بلعد که در غیر این صورت می‌توانست حامل داده باشد.

این ملاحظه، معیار طراحی را تغییر می‌دهد. بهینه‌سازی نرخ خام، تعداد کاربران فعال بیشتر و المان‌های بیشتر را همواره سودمند نشان می‌دهد. اما وقتی سربار آموزش لحاظ شود، تصویر عوض می‌شود: افزودن کاربر پنجم ممکن است چند نماد پایلوت اضافی طلب کند و هم‌زمان تداخل بیشتری بیافریند، به‌طوری‌که نرخ خالص کاهش یابد. این رفتار غریب‌کنوا، یکی از یافته‌های ملموس بخش پیشنهادی این پایان‌نامه است.

۱-۴ تعریف موضوع تحقیق

موضوع این پژوهش، مدل‌سازی دقیق و بهینه‌سازی لایه فیزیکی در سیستم‌های مخابراتی مجهز به RIS تحت محدودیت‌های سخت‌افزاری عملی است. کار در سه محور دنبال می‌شود:

۱. بهینه‌سازی ظرفیت با مجموعه پیکربندی داده‌شده. توسعه الگوریتمی که برای یک تحقق کانال مشخص، آرایش بهینه سراسری ضرایب انعکاس گسسته و جفت‌شده را با پیچیدگی خطی نسبت به N و K استخراج کند و امکان پیاده‌سازی بی‌درنگ^۸ را فراهم سازد.

^۶Perfect CSI

^۷Coherence Block

^۸Real-time

۲. انتخاب مجموعه پیکربندی. حل مسئله طراحی پیش از استقرار سخت‌افزار، برای تعیین بهترین ترکیب K فاز گسسته که میانگین ظرفیت را روی همه تحقق‌های کانال بیشینه کند.

۳. طراحی مقاوم چندکاربره تحت تخمین کانال (ایده نو). تلفیق مدل عملی جفت‌شده با یک چارچوب تخمین کانال سه‌فازی، ترجمه صریح خطای تخمین به کوواریانس خطای کانال مؤثر، طراحی پیش‌کدگذار مقاوم و به‌روزرسانی گسسته ضرایب سطح، و بهینه‌سازی نرخ خالص پس از کسر سربار آموزش.

توجه شود که محور نخست و دوم برای یک ساختار تک‌آنتنه (SISO) صورت‌بندی می‌شوند و سپس در فصل ۵ به ساختارهای چندآنتنه، چندکاربره و فعال‌گسترش می‌یابند. محور سوم مستقیماً در بستر چندکاربره چندآنتنه تعریف شده است.

مبنای نظری دو محور نخست، چارچوب بهینه‌سازی بازتاب تحت مدل جفت‌شده گسسته [1] و مبنای محور سوم، چارچوب تخمین کانال سه‌فازی [20] است. در سراسر این نوشتار، این چارچوب‌ها بازسازی، صحه‌گذاری و سپس گسترش داده می‌شوند.

۱-۵ روش انجام تحقیق

این پژوهش بر پایه مدل‌سازی ریاضی، تحلیل نظری و شبیه‌سازی عددی در محیط MATLAB استوار است. مسیر کار به‌صورت زیر است:

- صورت‌بندی مدل کانال با احتساب مدل عملی جفت‌شده، از سطح مدار تا سطح سیستم؛
- تعریف مسئله بهینه‌سازی و اثبات قضایای ساختاری که فضای جست‌وجوی نامتناهی را به فضای متناهی فرو می‌کاهند؛
- صحه‌گذاری الگوریتم پیشنهادی در برابر جست‌وجوی جامع برای مقادیر کوچک N و K ؛ عبور از این مرحله شرط لازم برای ادامه کار است؛
- پیاده‌سازی روش‌های مرجع دقیقاً مطابق تعریف اصلی آن‌ها و مقایسه منصفانه روی تحقق‌های کانال یکسان؛

۱-۶ ساختار پایان‌نامه

فصل ۲ مدل سیستم و مدل عملی ضریب انعکاس را از سطح مدار معادل تا سطح کانال آبشاری بنا می‌کند. فصل ۳ مسئله بهینه‌سازی ظرفیت را با مجموعه پیکربندی داده‌شده صورت‌بندی کرده و راه‌حل بهینه سراسری با پیچیدگی خطی را همراه با اثبات‌های کامل ارائه می‌دهد. فصل ۴ به مسئله انتخاب مجموعه

پیکربندی و روش بیشینه‌سازی انتگرال می‌پردازد. فصل ۵ چارچوب را به ساختارهای MIMO، چندکاربره و سطح فعال گسترش می‌دهد. فصل ۶ چارچوب تخمین کانال سه‌فازی را معرفی می‌کند. فصل ۷ ایده نو، یعنی تلفیق این دو خط پژوهشی، را صورت‌بندی و حل می‌کند. فصل ۸ تنظیمات و پارامترهای شبیه‌سازی را تشریح و فصل ۹ نتایج عددی را ارائه می‌کند. فصل ۱۰ به جمع‌بندی، محدودیت‌ها و پیشنهادهای آتی اختصاص دارد.

فصل ۲

مدل سیستم و مدل عملی ضریب انعکاس

در این فصل چارچوب ریاضی کار بنا می‌شود. کار را از پایین‌ترین سطح، یعنی مدار معادل یک المان، آغاز می‌کنیم و نشان می‌دهیم چرا دامنه و فاز نمی‌توانند مستقل باشند. سپس مدل تحلیلی بسته‌ای که این وابستگی را توصیف می‌کند استخراج شده و در نهایت به سطح سیستم حرکت کرده و مدل کانال و رابطه ظرفیت را صورت‌بندی می‌کنیم.

۱-۲ مقدمه

هدف این فصل، پایه‌ریزی یک مدل واقع‌گرایانه است. تأکید بر واژه «واقع‌گرایانه» عمدی است: هر ساده‌سازی که در این فصل پذیرفته شود، در فصول بعد به شکل یک تقریب در پاسخ بهینه بازتاب می‌یابد. به همین دلیل، هر فرض به‌صراحت علامت‌گذاری می‌شود تا در فصل نتایج بتوان اثر آن را ردیابی کرد.

۲-۲ مدل فیزیکی و ساختار سخت‌افزاری المان‌های RIS

یک سطح هوشمند معمولاً از یک صفحه دی‌الکتریک تشکیل شده است که روی آن صدها یا هزاران المان بازتاباننده^۱ با ابعاد زیرطول‌موج^۲ چاپ شده‌اند. در پشت این ساختار یک صفحه زمین فلزی^۳ قرار دارد تا از عبور سیگنال جلوگیری کرده و بازتاب کامل را تضمین کند. برای ایجاد قابلیت تنظیم‌پذیری^۴، هر المان به

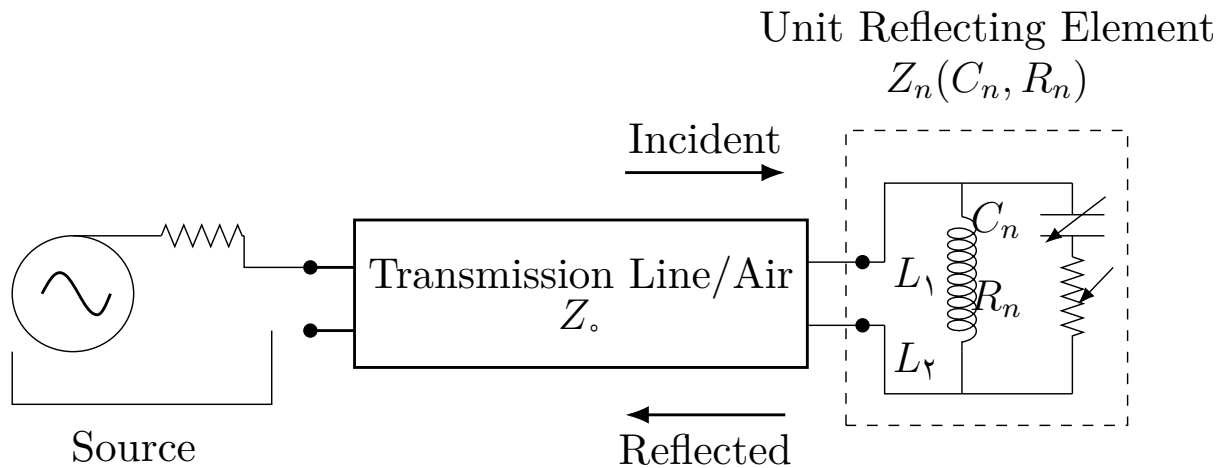
¹Reflecting Elements

²Sub-wavelength

³Ground Plane

⁴Tunability

یک قطعه نیمه‌هادی فعال مانند دیود ورکتور^۵، دیود PIN، یا ترانزیستور اثر میدانی متصل می‌شود [16].



شکل ۱: مدار معادل یک المان RIS و دیاگرام خط انتقال متناظر [4]

۲-۲-۱ تحلیل مدار معادل و امپدانس سطحی

از آن‌جا که طول فیزیکی یک المان بازتاباننده معمولاً کوچک‌تر از طول موج سیگنال فرودی است، پاسخ آن را می‌توان صرف‌نظر از هندسه خاص المان، با دقت خوبی توسط یک مدار معادل با المان‌های متمرکز توصیف کرد [4]. بخش‌های فلزی المان، به دلیل جریان فرکانس بالایی که میدان مغناطیسی شبه‌ایستا تولید می‌کند، به صورت سلف مدل می‌شوند. مدار معادل المان n -ام یک مدار تشدید موازی است که امپدانس آن به صورت زیر داده می‌شود:

$$Z_n(C_n, R_n) = \frac{j\omega L_1 \left(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_n} + R_n \right)}{j\omega L_1 + \left(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_n} + R_n \right)} \quad (1)$$

در این رابطه L_1 سلف لایه زیرین، L_2 سلف لایه فوقانی، C_n ظرفیت خازنی مؤثر، R_n مقاومت مؤثر و ω فرکانس زاویه‌ای سیگنال فرودی است. نکته کلیدی این است که R_n میزان اتلاف توان ناشی از تلفات در قطعات نیمه‌هادی، فلزات و دی‌الکتریک را تعیین می‌کند و در عمل هرگز صفر نیست؛ و C_n به هندسه المان و وضعیت قطعه نیمه‌هادی وابسته است و توسط ولتاژ کنترلی تنظیم می‌شود.

⁵Varactor Diode

۲-۲-۲ استخراج ضریب انعکاس

بر اساس تئوری خطوط انتقال، هنگامی که موجی از فضای آزاد با امپدانس مشخصه Z_0 به سطحی با امپدانس $Z_n(C_n, R_n)$ برخورد می‌کند، ناپیوستگی امپدانس موجب بازتاب می‌شود و ضریب انعکاس مختلط به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$\theta_n = \frac{Z_n(C_n, R_n) - Z_0}{Z_n(C_n, R_n) + Z_0} = \beta_n e^{j\alpha_n} \quad (2)$$

که در آن $\alpha_n \in [0, 2\pi)$ شیف فاز اعمال شده و $\beta_n \in [0, 1]$ دامنه بازتاب است. در این پایان نامه θ_n همواره نشان دهنده کل ضریب انعکاس مختلط است، α_n شیف فاز و β_n دامنه. این تفکیک را در سراسر متن حفظ می‌کنیم تا از ابهام میان «فاز» و «ضریب» جلوگیری شود. از رابطه (۲) روشن است که θ_n تابعی از C_n و R_n است. تغییر ولتاژ کنترلی، C_n را تغییر می‌دهد و در نتیجه فرکانس تشدید المان جابه‌جا می‌شود. اما این جابه‌جایی هم‌زمان بر بخش حقیقی و موهومی امپدانس اثر می‌گذارد. توضیح فیزیکی رفتار حاصل چنین است [4]:

- هنگامی که شیف فاز نزدیک π یا $-\pi$ است، جریان‌های بازتابی (که جریان‌های تصویر نیز نامیده می‌شوند) با جریان‌های المان غیرهم‌فاز هستند. در نتیجه میدان الکتریکی و جریان درون المان هر دو تضعیف می‌شوند، اتلاف انرژی کمینه و دامنه بازتاب بیشینه می‌شود.
- هنگامی که شیف فاز نزدیک صفر است، جریان‌های بازتابی با جریان‌های المان هم‌فاز هستند. میدان الکتریکی و جریان تقویت می‌شوند، تلفات دی‌الکتریک، فلزی و اهمی به شدت افزایش می‌یابد و دامنه بازتاب کمینه می‌شود.

بنابراین بیشینه اتلاف نزدیک شیف فاز صفر و کمینه اتلاف نزدیک $\pm\pi$ رخ می‌دهد. برای دستیابی به کنترل فاز آرمانی، یعنی $\beta_n = 1$ به ازای هر α_n ، هر المان باید اتلاف انرژی صفر داشته باشد؛ چیزی که در سخت‌افزار واقعی دست‌نیافتنی است.

۳-۲-۲ فرمول‌بندی جفت‌شدگی فاز و دامنه

برای استفاده از این پدیده فیزیکی در الگوریتم‌های بهینه‌سازی، به یک مدل بسته^۶ نیاز داریم که β_n را مستقیماً به عنوان تابعی از α_n بیان کند. با تحلیل رفتار مجانبی مدار تشدید و برازش منحنی بر داده‌های حاصل از سخت‌افزار واقعی، مدل تحلیلی زیر استخراج شده است [4]:

^۶Closed-form

$$\beta_n(\alpha_n) = (1 - \beta_{\min}) \left(\frac{\sin(\alpha_n - \phi) + 1}{2} \right)^\kappa + \beta_{\min} \quad (3)$$

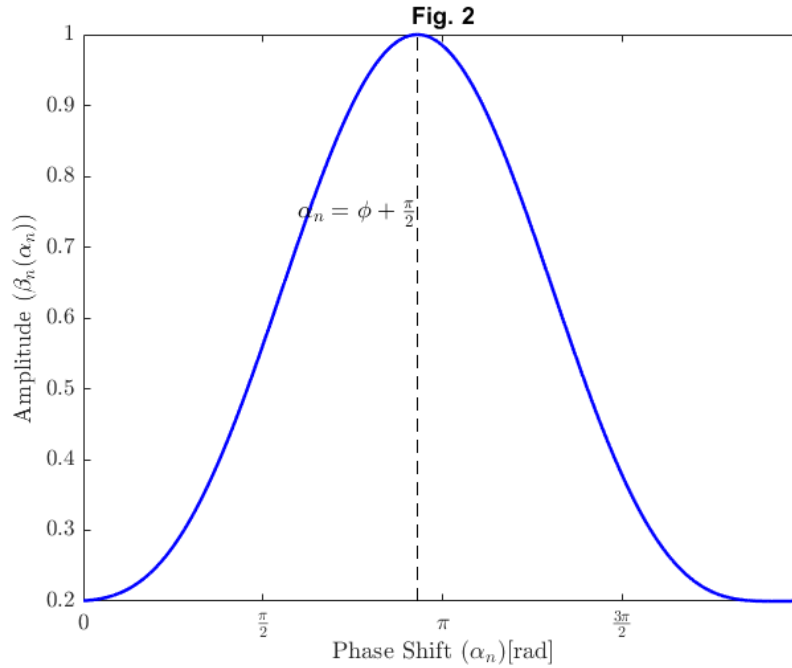
که در آن $\beta_{\min} \geq 0$ ، $\phi \geq 0$ و $\kappa \geq 0$ ثابت‌هایی وابسته به پیاده‌سازی مداری خاص هستند. این تابع تناوبی با دوره تناوب 2π است و تضمین می‌کند که برای هر فاز مطلوبی که الگوریتم انتخاب کند، یک افت دامنه مشخص و قابل محاسبه در معادلات سیستم ظاهر می‌شود. سه پارامتر مدل چنین تفسیر می‌شوند:

۱. کمینه دامنه بازتاب ($\beta_{\min}$): کمترین مقداری که دامنه می‌تواند اختیار کند، و بنابراین معیاری از بیشترین افت توان در المان. مقدار $\beta_{\min} = 1$ به معنای المان بدون تلفات است. هرچه $\beta_{\min}$ کوچک‌تر باشد، المان پرتلفات‌تر است.

۲. پارامتر جابه‌جایی (ϕ): فاصله افقی میان $-\pi/2$ و نقطه‌ای که در آن $\beta_{\min}$ رخ می‌دهد. با قراردادن $\sin(\alpha_n - \phi) = -1$ در (۳)، محل کمینه در $\alpha_n = \phi - \pi/2$ و محل بیشینه در $\alpha_n = \phi + \pi/2$ قرار می‌گیرد.

۳. ضریب شیب (κ): تندی منحنی و شدت وابستگی دامنه به فاز را تعیین می‌کند و مستقیماً با مقاومت مؤثر قطعه و ضخامت لایه دی‌الکتریک مرتبط است.

دو حالت حدی مدل (۳) به مدل آرمانی بازمی‌گردند: اگر $\beta_{\min} = 1$ باشد، جمله نخست حذف و $\beta_n(\alpha_n) = 1$ می‌شود؛ و اگر $\kappa = 0$ باشد، عبارت درون پرانتز به توان صفر برابر یک شده و باز هم $\beta_n(\alpha_n) = 1$ حاصل می‌گردد. این دو حالت در فصل نتایج به عنوان آزمون سلامت مدل به کار می‌روند: در آن‌ها همه روش‌های انتخاب مجموعه پیکربندی باید عملکرد یکسانی بدهند.



شکل ۲: رابطه میان شیف فاز و دامنه بازتاب مطابق رابطه (۳) با $\kappa = 1.6$, $\beta_{\min} = 0.2$ و $\phi = 0.43\pi$

۴-۲-۲ گسسته‌سازی: مجموعه پیکربندی

افزون بر جفت‌شدگی، فرض تنظیم پیوسته فاز نیز در عمل ناممکن است. در سخت‌افزار واقعی تنها تعداد متناهی حالت گسسته در دسترس است. بنابراین برای هر المان، ضریب انعکاس از یک مجموعه پیکربندی^۷ متناهی با K عضو انتخاب می‌شود:

$$\theta_n \in \left\{ \hat{\beta}_1 e^{j\hat{\alpha}_1}, \hat{\beta}_2 e^{j\hat{\alpha}_2}, \dots, \hat{\beta}_K e^{j\hat{\alpha}_K} \right\} \quad (۴)$$

که در آن $\hat{\beta}_k$ و $\hat{\alpha}_k$ ثابت‌هایی هستند که در رابطه (۳) صدق می‌کنند، یعنی $\hat{\beta}_k = \beta_n(\hat{\alpha}_k)$. این نکته اهمیت زیادی دارد: از آن‌جا که دامنه تابعی از فاز است، انتخاب مجموعه پیکربندی هم‌ارز با انتخاب شیف فاز $\hat{\alpha}_1, \dots, \hat{\alpha}_K$ است و دامنه‌ها به‌طور خودکار تعیین می‌شوند. این هم‌ارزی، مسئله انتخاب مجموعه پیکربندی در فصل ۴ را به یک مسئله انتخاب K نقطه روی یک منحنی یک‌بعدی فرو می‌کاهد.

⁷Configuration Set

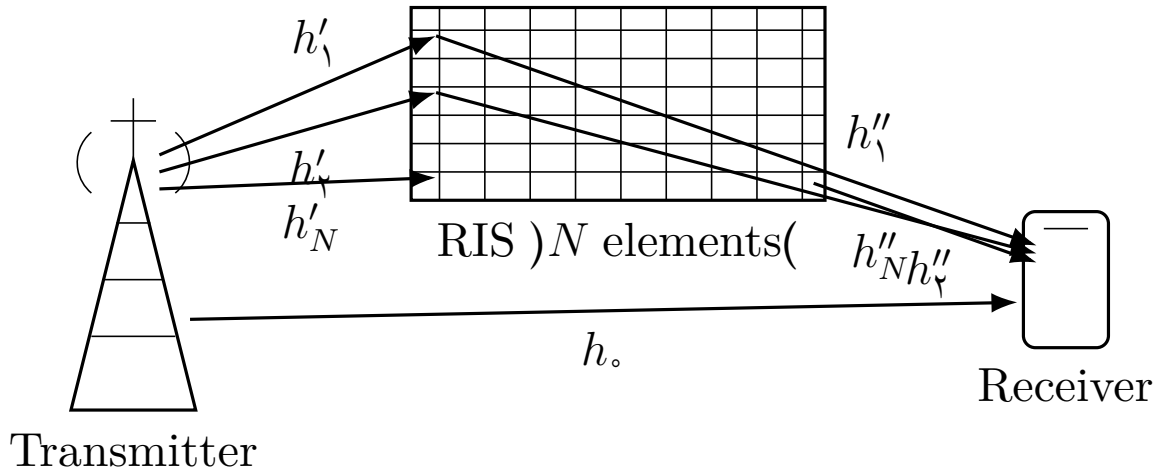
۳-۲ مدل سیستم مخابراتی

۱-۳-۲ مدل تک‌آنتنه (SISO)

یک سیستم تک‌کاربره را در نظر بگیرید که در آن فرستنده و گیرنده هر دو مجهز به یک آنتن منفرد هستند و یک RIS غیرفعال با N المان بازتاباننده در محیط مستقر شده است. سیگنال دریافتی در گیرنده در بازه زمانی t به صورت زیر مدل می‌شود:

$$y[t] = h x[t] + w[t] \quad (5)$$

که در آن $x[t] \in \mathbb{C}$ سیگنال ارسالی با محدودیت توان متوسط $\mathbb{E}\{|x[t]|^2\} \leq P$ و $w[t] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ نویز سفید گوسی مختلط با $\sigma^2 = BN_0$ است. در این رابطه B پهنای باند و N_0 چگالی طیف توان نویز است.



شکل ۳: مدل سیستم شامل فرستنده، گیرنده و RIS با N المان بازتاباننده

کانال معادل سرتاسری میان فرستنده و گیرنده، برآیند برهم‌نهی موج مسیر مستقیم و N موج بازتابیده است:

$$h = h_0 + \sum_{n=1}^N h'_n \theta_n h''_n \quad (6)$$

در این رابطه $h_0 \in \mathbb{C}$ ضریب کانال مستقیم میان فرستنده و گیرنده، $h'_n \in \mathbb{C}$ ضریب کانال میان فرستنده و المان n -ام، و $h''_n \in \mathbb{C}$ ضریب کانال میان المان n -ام و گیرنده است.

برای ساده‌سازی، کانال آبخاری^۸ مربوط به المان n -ام را چنین تعریف می‌کنیم:

$$v_n = h'_n h''_n \quad (۷)$$

و سهم کل المان n -ام در کانال برآیند را با g_n نشان می‌دهیم:

$$g_n = h'_n \theta_n h''_n = v_n \theta_n \quad (۸)$$

با تعریف بردار کانال آبخاری $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_N]^T$ و بردار ضرایب انعکاس $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \dots, \theta_N]^T$ ، رابطه (۶) به فرم فشرده زیر بازنویسی می‌شود:

$$h = h_o + \mathbf{v}^T \boldsymbol{\theta} = h_o + \sum_{n=1}^N g_n \quad (۹)$$

ظرفیت سرتاسری کانال بر اساس رابطه شانون برابر است با:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{P|h|^2}{BN_o} \right) = B \log_2 \left(1 + \frac{P|h_o + \mathbf{v}^T \boldsymbol{\theta}|^2}{BN_o} \right) \quad (۱۰)$$

که در آن $\frac{P|h|^2}{BN_o}$ نسبت سیگنال به نویز (SNR) است. از آن‌جا که $\log_2(\cdot)$ تابعی اکیداً صعودی است و P ، B و N_o ثابت‌اند، بیشینه‌سازی ظرفیت C دقیقاً هم‌ارز بیشینه‌سازی $|h|$ است. این هم‌ارزی، پایه تمام تحلیل‌های فصل ۳ را تشکیل می‌دهد و اجازه می‌دهد به‌جای یک تابع لگاریتمی، با یک اندازه‌برداری ساده کار کنیم.

۲-۳-۲ مدل چندآنتنه (MIMO)

در مدل تعمیم‌یافته چندآنتنه، فرستنده مجهز به T آنتن و گیرنده مجهز به D آنتن است. فرستنده از پیش‌کدگذاری^۹ و گیرنده از ترکیب^{۱۰} استفاده می‌کند. سیگنال دریافتی در باند پایه به شکل زیر است:

^۸Cascaded Channel

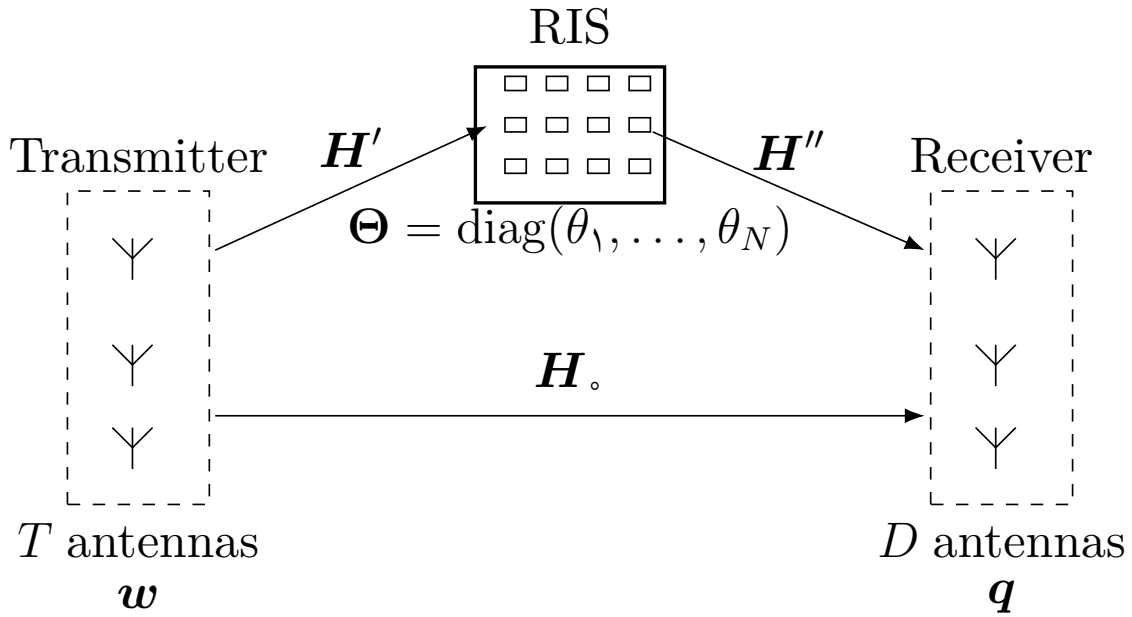
^۹Precoding

^{۱۰}Combining

$$y[t] = \mathbf{q}^H (\mathbf{H}_0^H + (\mathbf{H}'')^H \Theta \mathbf{H}') \mathbf{w} x[t] + \mathbf{q}^H \mathbf{w}[t] \quad (11)$$

در این رابطه $\mathbf{H}_0 \in \mathbb{C}^{T \times D}$ ماتریس کانال مستقیم، $\mathbf{H}' \in \mathbb{C}^{N \times T}$ ماتریس کانال میان RIS و فرستنده، و $\mathbf{H}'' \in \mathbb{C}^{N \times D}$ ماتریس کانال میان RIS و گیرنده است. همچنین $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^{T \times 1}$ بردار پیش‌کدگذاری، $\mathbf{q} \in \mathbb{C}^{D \times 1}$ بردار ترکیب‌کننده، و $\mathbf{w}[t] \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, N_0 \mathbf{I}_D)$ بردار نویز است. کانال مؤثر اسکالر برابر است با:

$$h = \mathbf{q}^H (\mathbf{H}_0^H + (\mathbf{H}'')^H \Theta \mathbf{H}') \mathbf{w} = \underbrace{\mathbf{q}^H \mathbf{H}_0^H \mathbf{w}}_{\text{مسیر مستقیم}} + \underbrace{\mathbf{q}^H (\mathbf{H}'')^H \Theta (\mathbf{H}' \mathbf{w})}_{\text{مسیر بازتابیده}} \quad (12)$$



$$h = \mathbf{q}^H (\mathbf{H}_0^H + (\mathbf{H}'')^H \Theta \mathbf{H}') \mathbf{w}$$

شکل ۴: دیاگرام سیستم MIMO مبتنی بر RIS با پیش‌کدگذاری در فرستنده و ترکیب در گیرنده

توصیف ظرفیت کانال MIMO مبتنی بر RIS در حالت کلی در [27] بررسی شده است. در فصل ۵ نشان خواهیم داد که با تعریف مناسب متغیرها، رابطه (۱۲) دقیقاً به فرم (۶) درمی‌آید و بنابراین کل ماشین‌آلات فصل ۳ بدون تغییر قابل استفاده است.

۲-۴ مرور روش‌های مرسوم و محدودیت‌های آن‌ها

پیش از ارائه راه‌حل، لازم است روشن شود چرا رویکردهای مرسوم در مواجهه با مدل جفت‌شده و گسسته ناکارآمد می‌شوند.

۲-۴-۱ بهینه‌سازی متناوب و آزادسازی نیمه‌معین

در بسیاری از مطالعات پیشین، مسئله تنظیم ضرایب انعکاس با فرض ایده‌آل بودن سخت‌افزار صورت‌بندی شده است. متداول‌ترین رویکرد، ترکیب بهینه‌سازی متناوب^{۱۱} و آزادسازی نیمه‌معین^{۱۲} است که مسئله زیر را حل می‌کند:

$$\begin{aligned} \max_{\theta} \quad & \theta^H R \theta \\ \text{s.t.} \quad & |\theta_n| = 1, \quad n = 1, 2, \dots, N \end{aligned} \quad (13)$$

که در آن R ماتریس کوواریانس کانال است. به دلیل قید مدول واحد $|\theta_n| = 1$ ، حل مستقیم این مسئله از نوع NP-Hard است. برای غلبه بر این مشکل، با تعریف ماتریس جدید $\Theta = \theta\theta^H$ مسئله به فضای ماتریسی برده می‌شود:

$$\begin{aligned} \max_{\Theta} \quad & \text{Tr}(R\Theta) \\ \text{s.t.} \quad & \Theta_{n,n} = 1, \quad \forall n, \\ & \Theta \succeq 0, \quad \text{rank}(\Theta) = 1 \end{aligned} \quad (14)$$

با حذف قید غیرمحدب رتبه، مسئله به یک برنامه‌ریزی نیمه‌معین (SDP) استاندارد تبدیل شده و قابل حل است. سپس با تصادفی‌سازی گوسی، بردار فاز پیوسته θ^* استخراج می‌شود.

مشکل دقیقاً در گام بعد رخ می‌دهد. وقتی این فازهای پیوسته به سمت سخت‌افزار واقعی می‌روند، باید توسط عملگر کوانتیزاسیون به نزدیک‌ترین فاز مجاز گرد شوند. اما الگوریتم SDR از مدل غیرخطی افت دامنه بی‌اطلاع است [15]. در نتیجه ممکن است فاز گردشده دقیقاً روی نقطه‌ای از منحنی سخت‌افزار قرار گیرد که دامنه در آن نزدیک $\beta_{\min}$ است. به بیان دیگر، بهینه‌سازی در فضایی انجام شده که با فضای واقعی امکان‌پذیر یکی نیست. افزون بر این، پیچیدگی محاسباتی SDR از مرتبه $\mathcal{O}(N^6)$ است که برای

¹¹ Alternating Optimization (AO)

¹² Semidefinite Relaxation (SDR)

سطوح با تعداد المان بالا در زمان محدود همبستگی کانال عملاً غیرقابل اجراست.

۲-۴-۲ طراحی مقاوم تحت خطای تخمین کانال

دومین چالش بنیادین در روش‌های مرسوم، فرض دسترسی به اطلاعات کامل کانال است. در سیستم‌های واقعی به دلیل محدودیت تعداد پایلوت‌ها و نویز حرارتی، بردار کانال همواره حاوی عدم قطعیت است [18]. مدل کانال واقعی به صورت مجموع کانال تخمینی و بردار خطا نوشته می‌شود:

$$\mathbf{h} = \hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h} \quad (15)$$

خطای تخمین معمولاً در یک ناحیه عدم قطعیت کران‌دار با شعاع ϵ در نظر گرفته می‌شود و روش‌های کلاسیک از «بهینه‌سازی مقاوم در بدترین حالت» استفاده می‌کنند که به یک مسئله کمینه-بیشینه می‌انجامد:

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{\theta}} \min_{\Delta \mathbf{h}} \quad & |\mathbf{h}^H \boldsymbol{\theta}|^2 \\ \text{s.t.} \quad & \|\Delta \mathbf{h}\|_2^2 \leq \epsilon, \quad \boldsymbol{\theta}_n \in \mathcal{S} \end{aligned} \quad (16)$$

رویکرد استاندارد برای حل چنین مسائلی، استفاده از قضیه S-Procedure برای تبدیل شرط بدترین حالت به مجموعه‌ای از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) است [18]. مشکل اینجاست که این تبدیل تنها زمانی معتبر است که متغیرهای تصمیم پیوسته و دامنه از فاز مستقل باشد. هنگامی که قید گسستگی $\boldsymbol{\theta}_n \in \mathcal{S}$ و مدل جفت‌شدگی وارد مسئله می‌شوند، ساختار LMI فرو می‌پاشد.

این مشاهده، انگیزه مستقیم رویکرد فصل ۷ است: به جای تلاش برای حفظ ساختار محدب از طریق آزادسازی، در فضای گسسته باقی می‌مانیم و عدم قطعیت را نه به صورت یک ناحیه کران‌دار بلکه به صورت یک کوواریانس آماری وارد تابع هدف می‌کنیم.

۲-۵ خلاصه و جمع‌بندی

در این فصل، مدل سیستم را از سطح مدار معادل تا سطح کانال بنا کردیم. نشان داده شد که تغییر ولتاژ کنترلی برای تنظیم فاز، ناگزیر دامنه بازتاب را تغییر می‌دهد. سپس این محدودیت به همراه گسستگی مجموعه پیکربندی وارد مدل کانال شد و رابطه ظرفیت برای حالت‌های SISO و MIMO صورت‌بندی گردید. مهم‌ترین نتیجه ساختاری فصل این است که بیشینه‌سازی ظرفیت هم‌ارز بیشینه‌سازی $|h|$ است. در پایان نشان دادیم که چرا روش‌های مرسوم مبتنی بر آزادسازی محدب در این چارچوب شکست می‌خورند.

فصل ۳

بیشینه‌سازی ظرفیت با مجموعه پیکربندی داده‌شده

در این فصل فرض می‌کنیم مجموعه پیکربندی $\{\hat{\beta}_1 e^{j\hat{\alpha}_1}, \dots, \hat{\beta}_K e^{j\hat{\alpha}_K}\}$ داده شده است و هدف، یافتن آرایش بهینه سراسری ضرایب انعکاس برای یک تحقق مشخص کانال است. نشان خواهیم داد که با وجود ماهیت ترکیبیاتی مسئله، پاسخ بهینه با پیچیدگی خطی نسبت به N و K قابل استخراج است.

۱-۳ صورت‌بندی مسئله

مطابق بخش قبل، بیشینه‌سازی ظرفیت هم‌ارز بیشینه‌سازی اندازه کانال برآیند است. بنابراین مسئله بیشینه‌سازی ظرفیت برای یک تحقق کانال مشخص، یعنی با داشتن $h_0, v_1, v_2, \dots, v_N$ ، چنین صورت‌بندی می‌شود:

$$\begin{aligned} \max_{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N} \quad & |h| \\ \text{s.t.} \quad & \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N \in \left\{ \hat{\beta}_1 e^{j\hat{\alpha}_1}, \hat{\beta}_2 e^{j\hat{\alpha}_2}, \dots, \hat{\beta}_K e^{j\hat{\alpha}_K} \right\} \end{aligned} \quad (17)$$

به دلیل محدود بودن فضای جواب به انتخاب‌های گسسته، این یک مسئله بهینه‌سازی ترکیبیاتی^۱ است. حل مستقیم آن از طریق جست‌وجوی جامع^۲ نیازمند بررسی K^N حالت است که پیچیدگی نمایی دارد. راهبرد ما دو مرحله‌ای است. θ_n^* را ضریب انعکاس بهینه المان n -ام و h^* را کانال بهینه حاصل بنامیم.

^۱Combinatorial Optimization

^۲Exhaustive Search

- مرحله یک: موقتاً فرض می‌کنیم $\angle h^*$ (فاز کانال بهینه) معلوم است و روشی برای تعیین θ_n^* همه المان‌ها توسعه می‌دهیم.
- مرحله دو: چون $\angle h^*$ در واقع معلوم نیست، باید همه احتمالات آن را بررسی کنیم. در نگاه اول این کار ناممکن است زیرا $\angle h^*$ یک کمیت پیوسته با بی‌نهایت مقدار ممکن است. اما ثابت خواهیم کرد که بررسی تعداد متناهی (و در واقع کوچک) از احتمالات کافی است.

۲-۳ تعیین θ_n^* با فرض معلوم بودن $\angle h^*$

فرض کنید $\angle h^*$ معلوم است. المان n -ام را در نظر بگیرید. مطابق (۴)، برای θ_n تعداد K انتخاب وجود دارد؛ بنابراین برای g_n نیز K حالت ممکن است:

$$g_{n,k} = v_n \hat{\beta}_k e^{j\hat{\alpha}_k}, \quad k = 1, 2, \dots, K \quad (18)$$

ضرب داخلی حقیقی میان h^* و $g_{n,i}$ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\langle h^*, g_{n,i} \rangle = |h^*| |g_{n,i}| \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) \quad (19)$$

اگر اعداد مختلط h^* و $g_{n,i}$ را به‌عنوان بردارهایی در صفحه مختلط ببینیم، $\langle h^*, g_{n,i} \rangle$ دقیقاً ضرب داخلی حقیقی این دو بردار است؛ یعنی طول تصویر $g_{n,i}$ روی راستای h^* ، ضربدر $|h^*|$.

قضیه ۱ (معیار ضرب داخلی): اگر $\langle h^*, g_{n,i} \rangle$ در میان اعضای مجموعه $\{\langle h^*, g_{n,1} \rangle, \langle h^*, g_{n,2} \rangle, \dots, \langle h^*, g_{n,K} \rangle\}$ بیشینه باشد، آن‌گاه انتخاب بهینه g_n (که آن را g_n^* می‌نامیم) برابر $g_{n,i}$ است.

اثبات. از روش برهان خلف استفاده می‌کنیم. فرض کنید $g_n^* \neq g_{n,i}$ و در عوض $g_n^* = g_{n,l}$ با $l \in \{1, \dots, K\}$ و $l \neq i$. از میان ضرایب انعکاس بهینه همه المان‌ها که به h^* می‌انجامند، اگر ضریب المان n -ام را با $g_{n,i}$ جایگزین کنیم، کانال برآیند به‌صورت زیر درمی‌آید:

$$h^\dagger = h^* - g_{n,l} + g_{n,i}$$

از آن‌جا که فرض کرده‌ایم $g_{n,i}$ بهینه نیست، باید $|h^\dagger| < |h^*|$ برقرار باشد. با بسط این نامساوی:

$$\begin{aligned} |h^\dagger|^2 &< |h^*|^2 \\ \implies |h^* - g_{n,l} + g_{n,i}|^2 &< |h^*|^2 \\ \implies |h^* - g_{n,l}|^2 + |g_{n,i}|^2 + 2\langle h^* - g_{n,l}, g_{n,i} \rangle &< |h^*|^2 \end{aligned}$$

با استفاده از خاصیت جمع‌پذیری ضرب داخلی:

$$|h^* - g_{n,l}|^2 + |g_{n,i}|^2 + 2\langle h^*, g_{n,i} \rangle - 2\langle g_{n,l}, g_{n,i} \rangle < |h^*|^2$$

با بسط $|h^* - g_{n,l}|^2 = |h^*|^2 + |g_{n,l}|^2 - 2\langle h^*, g_{n,l} \rangle$ و ساده‌سازی:

$$\begin{aligned} |g_{n,l}|^2 + |g_{n,i}|^2 - 2\langle g_{n,l}, g_{n,i} \rangle - 2\langle h^*, g_{n,l} \rangle + 2\langle h^*, g_{n,i} \rangle &< 0 \\ \implies |g_{n,l} - g_{n,i}|^2 + 2(\langle h^*, g_{n,i} \rangle - \langle h^*, g_{n,l} \rangle) &< 0 \end{aligned}$$

اکنون به تناقض می‌رسیم: عبارت $|g_{n,l} - g_{n,i}|^2$ یک عدد نامنفی است؛ و چون بنا به فرض $\langle h^*, g_{n,i} \rangle$ بیشینه است، عبارت $2(\langle h^*, g_{n,i} \rangle - \langle h^*, g_{n,l} \rangle)$ نیز نامنفی است. مجموع دو عدد نامنفی نمی‌تواند اکیداً منفی باشد. بنابراین فرض اولیه نادرست بوده و اثبات کامل است. $\square$

این قضیه دقیقاً همان‌جایی است که مدل جفت‌شده از مدل آرمانی جدا می‌شود. در مدل آرمانی که $\hat{\beta}_i$ برای همه i یکسان است، بیشینه‌کردن ضرب داخلی به بیشینه‌کردن $\cos(\angle h^* - \angle g_{n,i})$ فرو می‌کاهد، یعنی «نزدیک‌ترین فاز را انتخاب کن». اما در مدل جفت‌شده، دامنه‌ها متفاوت‌اند و ممکن است گزینه‌ای با زاویه بدتر ولی دامنه بزرگ‌تر برنده شود. به بیان هندسی، معیار درست طول تصویر است، نه اندازه زاویه. مطابق (۱۸) داریم $|g_{n,i}| = |v_n| \hat{\beta}_i$. با جای‌گذاری در (۱۹):

$$\langle h^*, g_{n,i} \rangle = |h^*| \cdot |v_n| \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) \quad (20)$$

که در آن $\angle g_{n,i} = \angle(v_n \hat{\beta}_i e^{j\hat{\alpha}_i}) = \angle v_n + \hat{\alpha}_i$

نکته کلیدی این است که در (۲۰)، دو عامل $|h^*|$ و $|v_n|$ برای همه اعضای مجموعه یکسان‌اند و بنابراین در مقایسه نقشی ندارند. در نتیجه:

$$\arg \max_i \langle h^*, g_{n,i} \rangle = \arg \max_i \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) \quad (21)$$

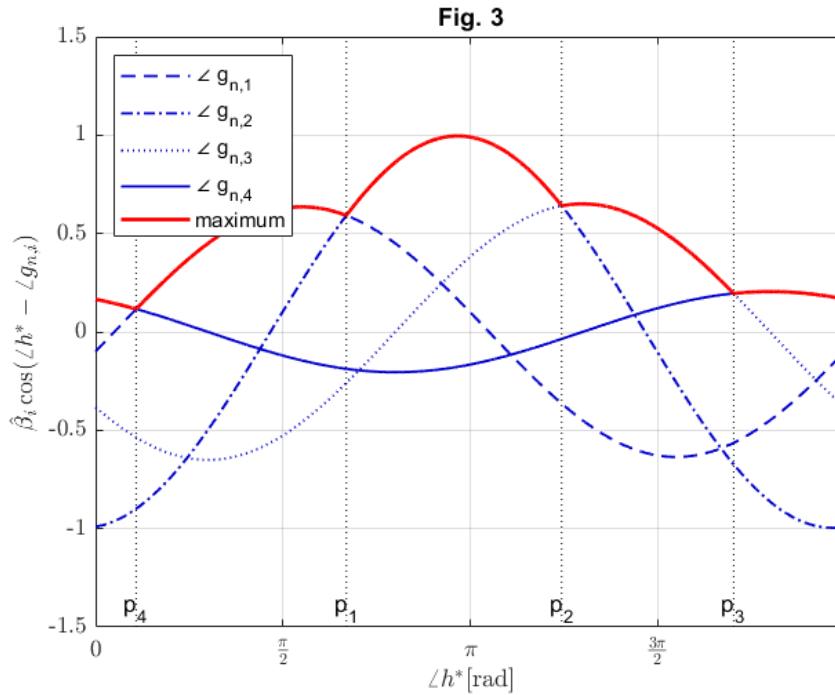
بنابراین اگر $\angle h^*$ معلوم باشد، تعیین ضریب انعکاس بهینه هر المان تنها مستلزم یافتن بیشینه K مقدار عددی است. در ادامه، بزرگ‌ترین مقدار $\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i})$ را با $\beta_n^* \cos(\angle h^* - \angle g_n^*)$ و انتخاب متناظر را با g_n^* نشان می‌دهیم.

۳-۳ تبدیل بی‌نهایت حالت به تعداد متناهی

در بخش پیش فرض کردیم $\angle h^*$ معلوم است، اما در واقعیت چنین نیست. عبور از همه حالات $\angle h^* \in [0, 2\pi)$ به دلیل پیوسته بودن این کمیت ناممکن است. در این بخش نشان می‌دهیم که به‌طور شگفت‌انگیزی، بررسی تعداد متناهی حالت کافی است.

۱-۳-۳ مفهوم بازه‌های فعال

عبارت (۲۱) را به عنوان تابعی پیوسته از متغیر $\angle h^* \in [0, 2\pi)$ در نظر بگیرید. به ازای هر یک از K انتخاب، یک منحنی کسینوسی به‌دست می‌آید. بنابراین دقیقاً K منحنی داریم. برای اختصار، منحنی $\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i})$ را «منحنی $\angle g_{n,i}$ » می‌نامیم.



شکل ۵: منحنی‌های $\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i})$ بر حسب $\angle h^* \in [0, 2\pi)$ برای المان n -ام با $K = 4$ ؛ پوش بالایی (بیشینه چهار منحنی) با رنگ متمایز نشان داده شده است

تعریف ۲ (بازه فعال). بازه‌ای از $\angle h^*$ (درون $[0, 2\pi)$) که در آن یک منحنی بالای همه منحنی‌های دیگر قرار می‌گیرد، بازه فعال^۳ آن منحنی نامیده می‌شود.

به دلیل ماهیت دایره‌ای فاز، لازم است قراردادی برای بازه‌هایی که از نقطه 0 عبور می‌کنند تعریف کنیم. برای بازه‌ای که به صورت $[x_1, x_2]$ با $x_1, x_2 \in [0, 2\pi)$ نوشته می‌شود:

- اگر $x_1 < x_2$ ، بازه یک بازه پیوسته معمولی از x_1 تا x_2 است؛
- اگر $x_1 > x_2$ ، بازه اجتماع دو زیربازه در دو انتهای $[0, 2\pi)$ است، یعنی $[x_1, 2\pi) \cup [0, x_2]$.

در هر دو حالت، x_1 و x_2 به ترتیب مرز چپ و مرز راست بازه نامیده می‌شوند. مرز راست بازه فعال یک منحنی را تقاطع فعال^۴ آن منحنی می‌نامیم.

اهمیت این مفهوم در نکته زیر نهفته است: تا زمانی که $\angle h^*$ درون یک بازه فعال باقی بماند، انتخاب بهینه g_n^* و در نتیجه θ_n^* تغییر نمی‌کند. بنابراین به جای عبور از بی‌نهایت مقدار $\angle h^*$ ، کافی است بازه‌های فعال را تعیین کنیم و از هر بازه یک نقطه نماینده (مثلاً نقطه میانی) را آزمایش کنیم.

³Active Interval

⁴Active Intersection

۳-۳-۲ تعیین بازه‌های فعال یک المان

برای یافتن مرزهای بازه‌های فعال، باید نقاط تقاطع منحنی‌ها را دوبه‌دو محاسبه کنیم. تقاطع منحنی‌های i و l از حل معادله زیر به دست می‌آید:

$$\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) = \hat{\beta}_l \cos(\angle h^* - \angle g_{n,l}), \quad i \neq l \quad (22)$$

با بسط کسینوس اختلاف و مرتب‌سازی:

$$\tan(\angle h^*) = \frac{\hat{\beta}_l \cos(\angle g_{n,l}) - \hat{\beta}_i \cos(\angle g_{n,i})}{\hat{\beta}_i \sin(\angle g_{n,i}) - \hat{\beta}_l \sin(\angle g_{n,l})} \quad (23)$$

این معادله در بازه $[0, 2\pi)$ دقیقاً دو جواب متمایز دارد:

$$\angle h^* = \arctan(\Xi_{i,l}) \bmod 2\pi, \quad \angle h^* = (\pi + \arctan(\Xi_{i,l})) \bmod 2\pi \quad (24)$$

که در آن $\Xi_{i,l}$ سمت راست رابطه (۲۳) است.

برای K منحنی المان n -ام، تعداد کل نقاط تقاطع برابر $2\binom{K}{2}$ است. اما تنها تقاطع‌های فعال برای ما اهمیت دارند؛ سایر تقاطع‌ها زیر پوش بالایی قرار می‌گیرند و در بهینه‌سازی نقشی ندارند.

اکنون تقاطع‌ها را روی یک منحنی منفرد بررسی می‌کنیم. هر منحنی با هر یک از $K-1$ منحنی دیگر دو نقطه تقاطع دارد، پس روی یک منحنی مجموعاً $2(K-1)$ نقطه تقاطع و در نتیجه $2(K-1)$ بازه وجود دارد. قضیه زیر نشان می‌دهد که تنها یکی از این بازه‌ها می‌تواند فعال باشد.

قضیه ۳ (یکتایی بازه فعال): برای هر منحنی از المان n -ام، حداکثر یکی از $2(K-1)$ بازه، فعال است.

اثبات. منحنی $\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i})$ را در نظر بگیرید و فرض کنید بازه میان دو تقاطع متوالی q_1 و q_2 یک بازه فعال است. فرض کنید q_2 نقطه تقاطع مشترک این منحنی با منحنی $\hat{\beta}_l \cos(\angle h^* - \angle g_{n,l})$ باشد. چون بازه (q_1, q_2) برای منحنی i فعال است، داریم:

$$\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) > \hat{\beta}_l \cos(\angle h^* - \angle g_{n,l}), \quad \forall \angle h^* \in (q_1, q_2)$$

پیش‌تر ثابت شد که تقاطع‌های مشترک هر جفت منحنی π رادیان از هم فاصله دارند. بنابراین نامساوی بالا

در کل بازه $(q_2 - \pi, q_2)$ برقرار است. اکنون:

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) &> \hat{\beta}_l \cos(\angle h^* - \angle g_{n,l}), & \forall \angle h^* \in (q_2 - \pi, q_2) \\ \implies -\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) &< -\hat{\beta}_l \cos(\angle h^* - \angle g_{n,l}), & \forall \angle h^* \in (q_2 - \pi, q_2) \\ \implies \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* + \pi - \angle g_{n,i}) &< \hat{\beta}_l \cos(\angle h^* + \pi - \angle g_{n,l}), & \forall \angle h^* \in (q_2 - \pi, q_2) \\ \implies \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) &< \hat{\beta}_l \cos(\angle h^* - \angle g_{n,l}), & \forall \angle h^* \in (q_2, q_2 + \pi) \end{aligned}$$

در گام سوم از اتحاد $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$ و در گام چهارم از تغییر متغیر استفاده شد. نتیجه آن‌که منحنی i در سرتاسر $(q_2, q_2 + \pi)$ نمی‌تواند منحنی بیشینه باشد.

به‌طور مشابه، فرض کنید q_1 نقطه تقاطع مشترک منحنی i با منحنی l' باشد. با استدلالی هم‌ارز:

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) &> \hat{\beta}_{l'} \cos(\angle h^* - \angle g_{n,l'}), & \forall \angle h^* \in (q_1, q_1 + \pi) \\ \implies \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) &< \hat{\beta}_{l'} \cos(\angle h^* - \angle g_{n,l'}), & \forall \angle h^* \in (q_1 - \pi, q_1) \end{aligned}$$

پس منحنی i در سرتاسر $(q_1 - \pi, q_1)$ نیز نمی‌تواند بیشینه باشد.

از آن‌جا که $(q_1 - \pi, q_1) \cup (q_1, q_2) \cup (q_2, q_2 + \pi)$ کل بازه $[0, 2\pi]$ را پوشش می‌دهد، هیچ بازه

□

فعالی خارج از (q_1, q_2) برای این منحنی وجود ندارد.

نتیجه ۴: از آن‌جا که به هر المان K منحنی نسبت داده می‌شود و هر منحنی حداکثر یک بازه فعال دارد، هر المان RIS حداکثر K بازه فعال و در نتیجه حداکثر K تقاطع فعال دارد.

۳-۳-۳ محاسبه اشتراک بازه‌های فعال

برای یافتن بازه فعال هر منحنی، $I_{n,i,l}$ را بازه‌ای تعریف می‌کنیم که در آن منحنی i بالای منحنی l قرار دارد. این بازه با کمک نقاط تقاطع (۲۴) به‌سادگی تعیین می‌شود. آنگاه بازه فعال منحنی i ، که آن را $I_{n,i}$ می‌نامیم، از اشتراک همه این بازه‌ها به دست می‌آید:

$$I_{n,i} = \bigcap_{\substack{l=1 \\ l \neq i}}^K I_{n,i,l} \quad (25)$$

از آن‌جا که بازه‌ها ممکن است از نقطه 0 عبور کنند، محاسبه این اشتراک نیازمند دقت است. قاعده

محاسبه بازه مشترک^۵ دو بازه $[l_1, r_1]$ و $[l_2, r_2]$ را می‌گیرد و بازه مشترک $[l_3, r_3]$ را برمی‌گرداند. جدول ۱ نتایج را برای همه حالت‌های ممکن خلاصه می‌کند؛ «بدون اشتراک» به معنای آن است که دو بازه هم‌پوشانی ندارند.

جدول ۱: نتایج محاسبه بازه مشترک (CRC) برای حالت‌های مختلف

#	Case	l_3	r_3
I	$(l_1 < r_1) \& (l_2 < r_2) \& \max(l_1, l_2) < \min(r_1, r_2)$	$\max(l_1, l_2)$	$\min(r_1, r_2)$
II	$(l_1 < r_1) \& (l_2 < r_2) \& \max(l_1, l_2) > \min(r_1, r_2)$	اشتراک بدون	
III	$(l_1 > r_1) \& (l_2 > r_2)$	$\max(l_1, l_2)$	$\min(r_1, r_2)$
IV	$(l_1 > r_1) \& (l_2 < r_2) \& (r_2 < l_1) \& (r_1 < l_2)$	اشتراک بدون	
V	$(l_1 > r_1) \& (l_2 < r_2) \& (r_2 > l_1)$	$\max(l_1, l_2)$	$\max(r_1, r_2)$
VI	$(l_1 > r_1) \& (l_2 < r_2) \& (l_2 < r_1)$	$\min(l_1, l_2)$	$\min(r_1, r_2)$
VII	$(l_1 < r_1) \& (l_2 > r_2) \& (r_2 < l_1) \& (r_1 < l_2)$	اشتراک بدون	
VIII	$(l_1 < r_1) \& (l_2 > r_2) \& (r_2 > l_1)$	$\min(l_1, l_2)$	$\min(r_1, r_2)$
IX	$(l_1 < r_1) \& (l_2 > r_2) \& (l_2 < r_1)$	$\max(l_1, l_2)$	$\max(r_1, r_2)$

با کاربرد متوالی قاعده CRC روی (۲۵)، بازه‌های فعال $I_{n,1}, I_{n,2}, \dots, I_{n,K}$ و در نتیجه تقاطع‌های فعال المان n -ام به دست می‌آیند.

۳-۳-۴ تعمیم به همه المان‌ها از طریق شیفت

محاسبه بازه‌های فعال برای هر المان به‌طور مستقل، پرهزینه خواهد بود. خوشبختانه یک خاصیت ساختاری اجازه می‌دهد این محاسبه تنها یک بار انجام شود.

از رابطه $\angle g_{n,i} = \angle v_n + \hat{\alpha}_i$ داریم:

$$\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) = \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle v_n - \hat{\alpha}_i) \quad (26)$$

اکنون فرض کنید این منحنی را به اندازه $\angle v_n - \angle v_m$ به چپ شیفت دهیم، یعنی $\angle h^*$ را با $\angle h^* + \angle v_n - \angle v_m$ جایگزین کنیم:

⁵Common Range Calculator (CRC)

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_i \cos(\angle h^* + \angle v_n - \angle v_m - \angle v_n - \hat{\alpha}_i) &= \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle v_m - \hat{\alpha}_i) \\ &= \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{m,i})\end{aligned}\quad (27)$$

که دقیقاً منحنی i -ام المان m -ام است. بنابراین اگر همه منحنی‌های المان n -ام را به اندازه ثابت $\angle v_n - \angle v_m$ شیف‌ت دهیم، به منحنی‌های المان m -ام می‌رسیم. بیان دقیق این نتیجه چنین است: با تغییر متغیر $x = \angle h^* - \angle v_n$ ، توابع

$$f_i(x) = \hat{\beta}_i \cos(x - \hat{\alpha}_i), \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (28)$$

هیچ وابستگی به کانال ندارند و تنها به مجموعه پیکربندی بستگی دارند. بنابراین بازه‌های فعال در متغیر x برای همه N المان یکسان‌اند. اما بازه‌های فعال در متغیر $\angle h^*$ برای المان‌های مختلف متفاوت‌اند و به اندازه $\angle v_n$ نسبت به یکدیگر جابه‌جا شده‌اند. این تمایز مهم است: اشتراک ساختار در فضای کانونی است، نه در فضای اصلی.

پیامد محاسباتی این ملاحظه چشمگیر است: بازه‌های فعال کانونی تنها یک بار برای کل سیستم محاسبه می‌شوند، و سپس برای هر المان تنها یک جمع ساده $\angle v_n +$ لازم است.

۳-۴ استخراج پاسخ بهینه سراسری و تحلیل پیچیدگی

اکنون همه اجزا در دست است. مطابق نتیجه ۴، هر المان حداکثر K تقاطع فعال دارد، پس برای N المان مجموعاً حداکثر NK تقاطع فعال وجود دارد. این تقاطع‌ها، بازه $[0, 2\pi)$ متغیر $\angle h^*$ را به حداکثر NK ناحیه افراز می‌کنند.

نکته کلیدی این است که درون هر ناحیه، انتخاب بهینه برای همه N المان بدون تغییر باقی می‌ماند؛ زیرا هیچ مرز بازه فعالی درون ناحیه واقع نشده است. بنابراین الگوریتم نهایی چنین است:

۱. بازه‌های فعال کانونی $f_i(x)$ را یک بار محاسبه کن (مستقل از کانال).
۲. برای هر المان n ، تقاطع‌های فعال را با شیف‌ت $\angle v_n +$ به دست آور.
۳. همه NK تقاطع فعال را روی محور $\angle h^*$ مرتب کن؛ این‌ها مرزهای نواحی‌اند.
۴. برای هر ناحیه m : یک نقطه نماینده (نقطه میانی) انتخاب کن، برای هر المان بهترین گزینه را با معیار (۲۱) بیاب، پیکربندی Θ_m را بساز و $|h|$ متناظر را از (۹) محاسبه کن.

۵. ناحیه‌ای که بزرگ‌ترین $|h|$ را می‌دهد انتخاب کن و Θ_m متناظر را به عنوان پاسخ بهینه سراسری گزارش کن.

گزاره ۵ (پیچیدگی): الگوریتم بالا پاسخ بهینه سراسری مسئله (۱۷) را با پیچیدگی $O(NK)$ به دست می‌آورد، یعنی خطی نسبت به تعداد المان‌ها و اندازه مجموعه پیکربندی.

جست‌وجوی جامع نیازمند بررسی K^N حالت است. برای $N = 50$ و $K = 4$ این عدد از 10^{30} فراتر می‌رود، در حالی که الگوریتم پیشنهادی تنها 200 ناحیه را بررسی می‌کند. مهم‌تر آن که این کاهش، بدون هیچ تقریبی حاصل شده است: پاسخ به دست‌آمده دقیقاً همان پاسخ جست‌وجوی جامع است. منشأ این صرفه‌جویی، ساختار مسئله است نه چشم‌پوشی از بخشی از فضای جست‌وجو، پاسخ بهینه به‌ازای $\angle h^*$ تنها در تعداد متناهی نقطه تغییر می‌کند و میان آن نقاط ثابت است.

۳-۵ روش‌های مرجع برای مقایسه

برای ارزیابی منصفانه، سه روش مرجع را دقیقاً مطابق تعریف اصلی آن‌ها پیاده‌سازی می‌کنیم.

۳-۵-۱ جست‌وجوی جامع

همه K^N حالت ممکن $\{\theta_1, \dots, \theta_N\}$ بررسی و بهترین انتخاب می‌شود. این روش پاسخ بهینه را تضمین می‌کند اما تنها برای مقادیر کوچک N و K عملی است. نقش آن در این پژوهش، صحت‌گذاری است نه رقابت: الگوریتم پیشنهادی باید تا دقت عددی با آن یکسان باشد.

۳-۵-۲ تصویر نزدیک‌ترین نقطه (CPP)

ایده این الگوریتم اکتشافی، هم‌راستا کردن همه کانال‌های RIS با کانال مستقیم است [5]. به بیان دیگر، g_n^* گزینه‌ای است که عبارت زیر را بیشینه می‌کند:

$$g_n^* = \arg \max_i \cos(\angle h_o - \angle g_{n,i}) \quad (29)$$

۳-۵-۳ CPP بهبودیافته

در CPP اصلی فرض شده که دامنه و فاز مستقل‌اند. از آن‌جا که ما α_n و β_n را جفت‌شده در نظر می‌گیریم، با استفاده از نتیجه قضیه ۱ تغییری در روش اصلی اعمال می‌کنیم: به جای هم‌راستا کردن کانال‌ها، ضرب

داخلی هر کانال RIS با کانال مستقیم را بیشینه می‌کنیم:

$$g_n^* = \arg \max_i \hat{\beta}_i \cos(\angle h_0 - \angle g_{n,i}) \quad (30)$$

هر دو نسخه CPP از $\angle h_0$ به عنوان تقریبی برای $\angle h^*$ استفاده می‌کنند. این تقریب تنها زمانی خوب است که مسیر مستقیم قوی باشد و بر کانال برآیند غلبه کند. الگوریتم پیشنهادی چنین فرضی نمی‌کند و $\angle h^*$ را واقعاً بهینه می‌کند؛ به همین دلیل انتظار داریم شکاف عملکردی در ناحیه مسیر مستقیم ضعیف بیشینه و با تقویت مسیر مستقیم کاهش یابد، پیش‌بینی‌ای که در فصل ۹ آزموده می‌شود.

هنگامی که $K = 2$ و فازها هم‌فاصله باشند، $\hat{\alpha}_1$ و $\hat{\alpha}_2$ دقیقاً π رادیان فاصله دارند. در نتیجه $\cos(\angle h_0 - \angle g_{n,1})$ و $\cos(\angle h_0 - \angle g_{n,2})$ همواره علامت مخالف دارند و انتخاب گزینه با کسینوس مثبت، صرف‌نظر از دامنه، همیشه برنده است. بنابراین در این حالت CPP اصلی و بهبودیافته دقیقاً یکسان عمل می‌کنند. این پیش‌بینی نظری یک آزمون سلامت مفید برای پیاده‌سازی است.

۳-۶ خلاصه و جمع‌بندی

در این فصل مسئله بیشینه‌سازی ظرفیت با مجموعه پیکربندی داده‌شده صورت‌بندی و به‌طور کامل حل شد. مسیر استدلال چنین بود: نخست با قضیه ۱ نشان دادیم که با معلوم بودن $\angle h^*$ ، انتخاب بهینه هر المان مستقلاً و با معیار ضرب داخلی تعیین می‌شود. سپس با معرفی مفهوم بازه‌های فعال و اثبات قضیه ۳، فضای پیوسته $\angle h^*$ به حداکثر NK ناحیه گسسته افراز شد که درون هر کدام پاسخ ثابت است. سرانجام با خاصیت شیف‌ت، محاسبات به یک بار محاسبه کانونی به‌علاوه N جمع ساده فرو کاسته شد. نتیجه، الگوریتمی با پیچیدگی $\mathcal{O}(NK)$ است که بدون هیچ تقریبی پاسخ بهینه سراسری را می‌دهد.

فصل ۴

انتخاب مجموعه پیکربندی

فصل پیش نشان داد که با یک مجموعه پیکربندی داده شده، پاسخ بهینه با پیچیدگی خطی به دست می آید. اما پرسشی بنیادی تر باقی می ماند: چه مجموعه ای باید در سخت افزار تعبیه شود؟ این تصمیم یک بار و پیش از ساخت گرفته می شود و باید برای همه تحقق های ممکن کانال خوب باشد. این فصل به آن مسئله می پردازد.

۴-۱ صورت بندی مسئله

در بیشتر مطالعات پیشین فرض شده که فازهای مجموعه پیکربندی هم فاصله اند:

$$\{\hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_2, \dots, \hat{\alpha}_K\} = \left\{0, \frac{2\pi}{K}, \frac{4\pi}{K}, \dots, \frac{2\pi(K-1)}{K}\right\} \quad (31)$$

این فرض هنگامی معقول است که دامنه و فاز مستقل باشند؛ در آن صورت تنها پوشش یکنواخت دایره فاز اهمیت دارد. اما در سیستم ما دامنه و فاز جفت شده اند: برخی فازها دامنه نزدیک به یک و برخی دیگر دامنه نزدیک به $\beta_{\min}$ دارند. بنابراین توزیع یکنواخت فازها به هیچ وجه بهینگی را تضمین نمی کند و ممکن است بخشی از بودجه محدود K حالت را صرف نقاطی کند که دامنه ای بسیار ضعیف دارند.

از آن جا که دامنه تابعی از فاز است، انتخاب مجموعه پیکربندی هم ارز انتخاب K شیفت فاز $\hat{\alpha}_1, \dots, \hat{\alpha}_K$ است. از نظر تئوری این فازها می توانند هر مقداری در $[0, 2\pi)$ بگیرند، یعنی بی نهایت مجموعه ممکن وجود دارد. برای عملی کردن مسئله، K فاز را از میان تعداد بزرگی M (با $M \gg K$) فاز هم فاصله انتخاب می کنیم:

- مجموعه M فاز هم فاصله را با Ω نشان می‌دهیم؛
- Φ را مجموعه همه زیرمجموعه‌های Ω با اندازه K تعریف می‌کنیم، پس $|\Phi| = \binom{M}{K}$.

هدف، انتخاب عضوی از Φ است که آن را Ψ می‌نامیم، به گونه‌ای که ظرفیت مورد انتظار سیستم بیشینه شود:

$$\Psi^* = \arg \max_{\Psi \in \Phi} \mathbb{E}(C_{\Psi}^*) \quad (32)$$

که در آن C_{Ψ}^* ظرفیت بیشینه روی یک تحقق کانال با مجموعه پیکربندی Ψ است و امید ریاضی روی همه تحقق‌های کانال گرفته می‌شود.

۴-۱-۱ روش مبتنی بر شبیه‌سازی مونت کارلو (MCSB)

روش شهودی برای حل (۳۲) چنین است: همه $\binom{M}{K}$ گزینه Ψ را بررسی کن؛ برای هر گزینه تعداد بزرگی R تحقق کانال شبیه‌سازی کن؛ برای هر تحقق، ظرفیت بیشینه را با الگوریتم فصل ۳ محاسبه کن؛ میانگین بگیر؛ و در پایان گزینه‌ای با بیشترین میانگین را برگزین. پیچیدگی این روش برابر است با:

$$\mathcal{O}\left(\binom{M}{K} R N K\right) \quad (33)$$

برای مقادیر نمونه $M = 20$ ، $K = 8$ ، $R = 1000$ و $N = 50$ ، عامل $\binom{20}{8} = 125970$ به‌تنهایی کار را بسیار سنگین می‌کند. در ادامه روشی معرفی می‌شود که به‌کلی نیازی به شبیه‌سازی مونت کارلو ندارد و افزون بر سرعت، بینش نظری نیز به دست می‌دهد.

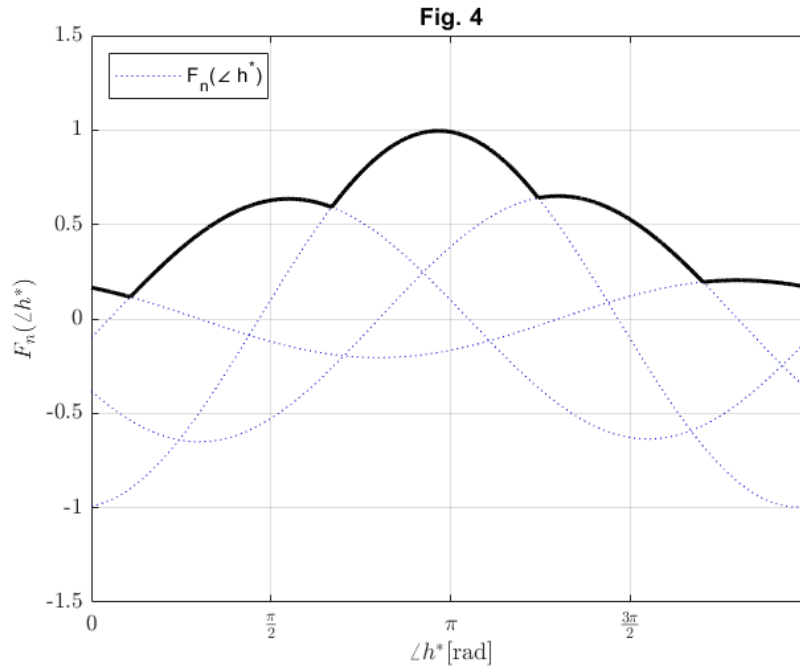
۴-۲ راه حل مبتنی بر بیشینه‌سازی انتگرال (IMB)

۴-۲-۱ توابع F_n و S

در فصل ۳ دیدیم که برای المان n -ام باید بیشینه K منحنی را بیابیم. این بیشینه را به عنوان تابعی از h^* تعریف می‌کنیم:

$$F_n(\angle h^*) = \max_{i \in \{1, \dots, K\}} \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) \quad (34)$$

برای یک RIS با N المان، N تابع متفاوت $F_1, F_2, \dots, F_N$ داریم که هر یک به کانال آشناری المان خود وابسته‌اند.



شکل ۶: نمونه‌ای از تابع $F_n(\angle h^*)$ به عنوان پوش بالایی $K = 4$ منحنی کسینوسی

اکنون تابع کانونی $S(\cdot)$ را تعریف می‌کنیم که تنها به مجموعه پیکربندی وابسته است و هیچ اثری از کانال در آن نیست:

$$S(\angle h^*) = \max_{i \in \{1, \dots, K\}} \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \hat{\alpha}_i) \quad (35)$$

رابطه میان این دو تابع با یک زنجیره ساده به دست می‌آید:

$$\begin{aligned}
S(\angle h^*) &= \max_i \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \hat{\alpha}_i) \\
&= \max_i \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \hat{\alpha}_i - \angle v_n + \angle v_n) \\
&= \max_i \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* + \angle v_n - \angle g_{n,i}) \\
&= F_n(\angle h^* + \angle v_n)
\end{aligned} \tag{۳۶}$$

و به طور معادل:

$$F_n(\angle h^*) = S(\angle h^* - \angle v_n) \tag{۳۷}$$

به بیان ساده: همه N تابع F_n در واقع یک تابع واحد S هستند که هر یک به اندازه $\angle v_n$ شیفت خورده‌اند. این دقیقاً همان خاصیت شیفتی است که در توضیح پیشین دیدیم، اما اکنون در زبان توابع پوش بیان شده است.

۲-۲-۴ زنجیره استدلال اصلی

امید ریاضی ظرفیت را باز می‌کنیم (زیرنویس Ψ را برای اختصار حذف می‌کنیم):

$$\mathbb{E}(C^*) = \mathbb{E} \left(B \log_2 \left(1 + \frac{P|h^*|^2}{BN_0} \right) \right) = B \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \log_2 \left(1 + \frac{P|h_r^*|^2}{BN_0} \right) \tag{۳۸}$$

که در آن h_r^* کانال بهینه در تحقق r -ام است. اکنون $|h_r^*|$ را بسط می‌دهیم. با نوشتن اندازه یک عدد مختلط به صورت ضرب داخلی آن با راستای خودش:

$$\begin{aligned}
|h_r^*| &= \left| \frac{\langle h_o, h_r^* \rangle + \sum_{n=\setminus}^N \langle g_n^*, h_r^* \rangle}{|h_r^*|} \right| \\
&= \left| |h_o| \cos(\angle h_r^* - \angle h_o) + \sum_{n=\setminus}^N |v_n| \beta_n^* \cos(\angle h_r^* - \angle g_n^*) \right| \quad (39) \\
&= \left| |h_o| \cos(\angle h_r^* - \angle h_o) + \sum_{n=\setminus}^N |v_n| F_n(\angle h_r^*) \right|
\end{aligned}$$

تا اینجا هیچ تقریبی به کار نرفته است. برای پیش رفتن، سه فرض ساده کننده را به صراحت وارد می کنیم.

فرض ۶ (یکسانی دامنه کانال های آبشاری). فرض می کنیم $|v_1|, |v_2|, \dots, |v_N|$ تقریباً برابرند و مقدار مشترک آن ها را با ثابت c نشان می دهیم. این فرض هنگامی معقول است که RIS در ناحیه میدان دور فرستنده و گیرنده قرار داشته باشد، زیرا در آن صورت اختلاف مسیر میان المان های مختلف در برابر فاصله کل ناچیز است و تنها فاز، نه دامنه، میان المان ها تفاوت معنادار دارد.

فرض ۷ (مسیر مستقیم ضعیف). فرض می کنیم $|h_0| \approx 0$ ، یعنی مسیر مستقیم در برابر مجموع مسیرهای بازتابیده ناچیز است. این همان سناریویی است که استقرار RIS در آن بیشترین توجه را دارد: هنگامی که مسیر مستقیم مسدود یا بسیار تضعیف شده است.

فرض ۸ (جایگزینی مجموع ریمان با انتگرال). فرض می کنیم N به اندازه کافی بزرگ است و فازهای $\angle v_n$ به طور یکنواخت در $[0, 2\pi]$ توزیع شده اند، به طوری که مجموع $\sum_{n=1}^N S(\angle h_r^* - \angle v_n)$ را می توان با $\frac{N}{2\pi} \int_0^{2\pi} S(x) dx$ تقریب زد.

با اعمال این سه فرض:

$$|h_r^*| \approx \left| c \sum_{n=\setminus}^N F_n(\angle h_r^*) \right| \stackrel{(i)}{=} \left| c \sum_{n=\setminus}^N S(\angle h_r^* - \angle v_n) \right| \stackrel{(ii)}{\approx} \left| \frac{cN}{2\pi} \int_0^{2\pi} S(x) dx \right| \quad (40)$$

که در آن گام (i) از رابطه (۳۷) و گام (ii) از فرض ۸ حاصل می شود.

رابطه (۴۰) دستاورد اصلی این فصل است. سمت چپ به تحقق خاص کانال r وابسته است، اما سمت راست هیچ وابستگی به کانال ندارد، تنها به مجموعه پیکربندی از طریق $S(x)$ بستگی دارد. این یعنی برای ارزیابی یک گزینه Ψ ، دیگر نیازی به شبیه سازی هزاران تحقق کانال نیست؛ کافی است یک انتگرال یک بعدی محاسبه شود.

قضیه ۹ (نامنفی بودن انتگرال): انتگرال $\int_0^{2\pi} S(x) dx$ همواره نامنفی است.

اثبات. از تعریف (۳۵)، تابع S بیشینه K منحنی است، پس از هر یک از آن‌ها بزرگ‌تر یا مساوی است. به‌ویژه:

$$S(\angle h^*) = \max_{i \in \{1, \dots, K\}} \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \hat{\alpha}_i) \geq \hat{\beta}_1 \cos(\angle h^* - \hat{\alpha}_1)$$

با انتگرال‌گیری از دو طرف روی یک دوره تناوب کامل:

$$\int_0^{2\pi} S(x) dx \geq \int_0^{2\pi} \hat{\beta}_1 \cos(x - \hat{\alpha}_1) dx = 0$$

□ زیرا انتگرال یک کسینوس روی یک دوره تناوب کامل صفر است. بنابراین $\int_0^{2\pi} S(x) dx \geq 0$.

اکنون (۴۰) را در (۳۸) جای‌گذاری می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(C^*) &= B \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \log_2 \left(1 + \frac{P \left| \frac{cN}{2\pi} \int_0^{2\pi} S(x) dx \right|^2}{BN_0} \right) \\ &= B \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \cdot R \cdot \log_2 \left(1 + \frac{Pc^2 N^2 \left| \int_0^{2\pi} S(x) dx \right|^2}{4\pi^2 BN_0} \right) \quad (41) \\ &= B \log_2 \left(1 + \frac{Pc^2 N^2 \left(\int_0^{2\pi} S(x) dx \right)^2}{4\pi^2 BN_0} \right) \end{aligned}$$

در گام دوم از این نکته استفاده شد که جمله درون لگاریتم دیگر به r وابسته نیست، پس مجموع R جمله یکسان بر R تقسیم می‌شود. در گام سوم، حذف قدرمطلق مستقیماً از قضیه ۹ نتیجه می‌شود.

نتیجه ۱۰ (بینش اصلی روش IMB): از آن‌جا که $\log_2(\cdot)$ تابعی اکیداً صعودی است، بیشینه‌سازی $\mathbb{E}(C^*)$ هم‌ارز بیشینه‌سازی

$$\int_0^{2\pi} S(x) dx \quad (42)$$

است. این یک انتگرال یک‌بعدی از تابعی است که تنها به مجموعه پیکربندی وابسته است.

بنابراین روش بیشینه‌سازی انتگرال^۱ چنین است: همه $(\frac{M}{K})$ گزینه Ψ را بررسی کن، برای هر گزینه $\int_0^{2\pi} S(x) dx$ را محاسبه کن و گزینه با بیشترین مقدار را برگزین. عامل R به کلی از پیچیدگی حذف شده و محاسبه هر گزینه به یک انتگرال ساده فرو کاسته است.

تابع $S(x)$ پوش بالایی K منحنی کسینوسی است و انتگرال آن، مساحت زیر این پوش. بنابراین مسئله انتخاب مجموعه پیکربندی به این پرسش هندسی تبدیل می‌شود: کدام K نقطه روی منحنی جفت‌شدگی را برگزینیم تا مساحت زیر پوش بالایی بیشینه شود؟ این صورت‌بندی، رفتار روش را نیز توضیح می‌دهد: نقاطی با دامنه بسیار کوچک، پوش را بالا نمی‌برند و بنابراین بودجه K حالت را هدر می‌دهند.

۳-۴ فشرده‌سازی فضای جست‌وجو (SSC)

۱-۳-۴ انتخاب نقاط روی منحنی متقارن

تاکنون فرض کرده‌ایم Ω مجموعه M فاز هم‌فاصله است، اما نگفته‌ایم این نقاط از کجا شروع شوند. انتخاب M فاز هم‌فاصله در $[0, 2\pi)$ در واقع انتخاب M نقطه روی منحنی جفت‌شدگی است.

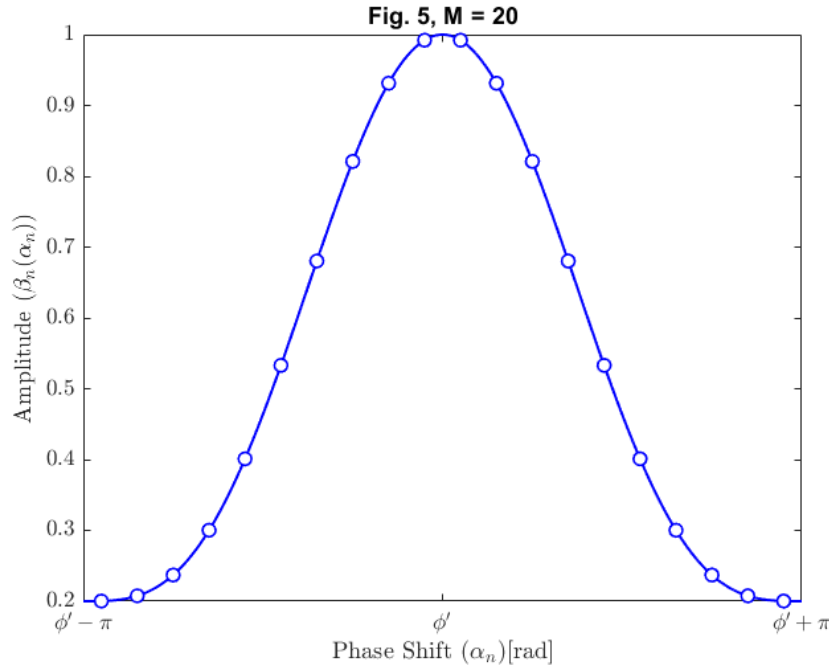
مطابق بخش ۳-۲-۲، اگر دامنه α_n را بازه $(-\infty, \infty)$ در نظر بگیریم، منحنی $\beta_n(\alpha_n)$ نسبت به خط تقارن $\alpha_n = \phi'$ متقارن است، که در آن:

$$\phi' = \phi + \frac{\pi}{2} \quad (43)$$

(همان نقطه‌ای که دامنه در آن بیشینه است). بنابراین طبیعی است که M نقطه را روی بازه $(\phi' - \pi, \phi' + \pi)$ برگزینیم که منحنی در آن کاملاً متقارن است. برای آن‌که خود نقاط نیز نسبت به خط تقارن متقارن باشند، Ω را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\Omega = \left\{ \phi' - \pi + \frac{\pi}{M}, \phi' - \pi + \frac{3\pi}{M}, \dots, \phi' - \pi + \frac{(2M-1)\pi}{M} \right\} \quad (44)$$

¹Integral Maximization Based (IMB)



شکل ۷: منحنی $\beta_n(\alpha_n)$ روی بازه $[\phi' - \pi, \phi' + \pi]$ با نمونه‌ای از انتخاب $M = 20$ نقطه متقارن روی آن

۴-۳-۲ خاصیت آینه‌ای و اثبات آن

اکنون نشان می‌دهیم که با انتخاب (۴۴)، برخی گزینه‌های Ψ مقدار انتگرال یکسانی می‌دهند و بنابراین لازم نیست همه $\left(\frac{M}{K}\right)$ گزینه بررسی شود.

گزینه $\Psi = \{\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_K\}$ را در نظر بگیرید. گزینه دیگری به نام $\Psi^\dagger = \{\psi_1^\dagger, \dots, \psi_K^\dagger\}$ را چنین تعریف می‌کنیم که نقطه $\psi_k^\dagger$ قرینه نقطه ψ_k نسبت به خط تقارن $\alpha_n = \phi'$ باشد. به بیان دیگر، $\psi_k^\dagger$ و ψ_k دامنه یکسان ولی فاز آینه‌ای دارند:

$$\frac{\angle \psi_k^\dagger + \angle \psi_k}{2} = \phi' = \phi + \frac{\pi}{2} \implies \angle \psi_k^\dagger = 2\phi + \pi - \angle \psi_k \quad (45)$$

این دو گزینه را آینه یکدیگر می‌نامیم. توابع S متناظر را با $S_\Psi(x)$ و $S_{\Psi^\dagger}(x)$ نشان می‌دهیم.

گزاره ۱۱ (هم‌ارزی گزینه‌های آینه‌ای): برای هر دو گزینه آینه‌ای Ψ و $\Psi^\dagger$ داریم

$$\int_0^{2\pi} S_{\Psi^\dagger}(x) dx = \int_0^{2\pi} S_\Psi(x) dx$$

اثبات. نخست رابطه میان دو تابع را می‌یابیم:

$$\begin{aligned}
 S_{\Psi^\dagger}(x) &= \max_k |\psi_k^\dagger| \cos(x - \angle \psi_k^\dagger) \\
 &= \max_k |\psi_k| \cos(x - (\angle \psi_k + \pi)) \\
 &= \max_k |\psi_k| \cos((\angle \psi_k - \pi) - x) \\
 &= S_\Psi(\angle \psi_k - \pi - x)
 \end{aligned} \tag{46}$$

در گام دوم از (45) و برابری دامنه‌ها، و در گام سوم از زوج بودن تابع کسینوس استفاده شد. اکنون انتگرال می‌گیریم:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} S_{\Psi^\dagger}(x) dx &= \int_0^{2\pi} S_\Psi(\angle \psi_k - \pi - x) dx \\
 &\stackrel{(iii)}{=} \int_{-\angle \psi_k - \pi}^0 S_\Psi(\angle \psi_k - \pi + x) dx \\
 &\stackrel{(iv)}{=} \int_{\angle \psi_k - \pi}^{\angle \psi_k} S_\Psi(x) dx \\
 &\stackrel{(v)}{=} \int_0^{2\pi} S_\Psi(x) dx
 \end{aligned} \tag{47}$$

در گام (iii) تغییر متغیر $x \rightarrow -x$ ، در گام (iv) تغییر متغیر $x \rightarrow 2\phi + \pi + x$ ، و در گام (v) از تناوبی بودن $S_\Psi(x)$ با دوره 2π استفاده شده است (انتگرال یک تابع تناوبی روی هر بازه به طول یک دوره تناوب یکسان است). $\square$

بنابراین از هر جفت گزینه آینه‌ای تنها یکی نیاز به بررسی دارد. این روش را فشرده‌سازی فضای جست‌وجو² می‌نامیم و تعداد گزینه‌های بررسی‌شونده را تقریباً به نصف کاهش می‌دهد. گزینه‌هایی که خود-آینه هستند (یعنی $\Psi^\dagger = \Psi$) تنها یک بار شمرده می‌شوند و جفتی ندارند. به همین دلیل کاهش دقیقاً نصف نیست. مهم‌تر آن‌که این کاهش بدون هیچ افت عملکردی است: چون گزینه‌های حذف‌شده دقیقاً هم‌مقدار با گزینه‌های نگه‌داشته‌شده‌اند، پاسخ نهایی تغییر نمی‌کند.

²Search Space Compression (SSC)

۴-۴ خلاصه و جمع‌بندی

در این فصل مسئله انتخاب مجموعه پیکربندی صورت‌بندی و حل شد. مسیر استدلال چنین بود: نخست نشان دادیم که همه N تابع پوش F_n در واقع نسخه‌های شیفت‌یافته یک تابع کانونی S هستند. سپس با پذیرش سه فرض صریح (فرض‌های ۶ تا ۸)، نشان دادیم که ظرفیت مورد انتظار تنها از طریق $\int_0^{2\pi} S(x) dx$ به مجموعه پیکربندی وابسته است. قضیه ۹ تضمین کرد که این انتگرال نامنفی است و بنابراین حذف قدرمطلق مجاز است. نتیجه، نتیجه ۱۰ بود: بیشینه‌سازی ظرفیت میانگین هم‌ارز بیشینه‌سازی مساحت زیر پوش بالایی است. سرانجام با گزاره ۱۱، فضای جست‌وجو تقریباً به نصف کاهش یافت.

فصل ۵

گسترش به ساختارهای پیشرفته‌تر

تاکنون یک RIS غیرفعال در خدمت یک کاربر تک‌آنتنه در نظر گرفته شده است. در این فصل نشان می‌دهیم چگونه همان چارچوب به ساختارهای چندآنتنه، چندکاربره و سطح فعال گسترش می‌یابد.

۵-۱ ساختار چندآنتنه (MIMO)

مدل MIMO در بخش ۲-۳-۲ معرفی شد. کلید گسترش، یک تغییر متغیر ساده است. با تعریف‌های زیر:

$$h_o \triangleq \mathbf{q}^H \mathbf{H}_o^H \mathbf{w}, \quad h'_n \triangleq [\mathbf{H}' \mathbf{w}]_n, \quad h''_n \triangleq [\mathbf{q}^H (\mathbf{H}'')^H]_n = [\mathbf{H}'' \mathbf{q}]_n^H \quad (48)$$

که در آن $[\cdot]_n$ به معنای ستون n -ام یک ماتریس یا درایه n -ام یک بردار است، رابطه (۱۲) دقیقاً به فرم (۶) درمی‌آید.

نکته اصلی این است که پس از تثبیت بردار پیش‌کدگذاری $\mathbf{w}$ و بردار ترکیب‌کننده $\mathbf{q}$ ، کانال MIMO از دید RIS یک کانال اسکالر معادل است. ماتریس Θ قطری است، پس عملکرد آن روی بردار $\mathbf{H}' \mathbf{w}$ دقیقاً درایه‌به‌درایه است، همان ساختاری که در حالت SISO داشتیم. بنابراین همه قضایای فصل ۳ و روش IMB فصل ۴ بدون هیچ تغییری قابل استفاده‌اند.

باید صادقانه اشاره کرد که این گسترش، $\mathbf{w}$ و $\mathbf{q}$ را ثابت فرض می‌کند و آن‌ها را به‌طور مشترک با Θ بهینه نمی‌کند. در شبیه‌سازی‌ها از انتقال با نسبت بیشینه (MRT) برای پیش‌کدگذاری و ترکیب با نسبت بیشینه (MRC) برای ترکیب استفاده می‌شود [24]. بهینه‌سازی مشترک این سه، مسئله‌ای دشوارتر است که در فصل ۷ برای حالت چندکاربره به آن می‌پردازیم.

۵-۲ ساختار چندکاربره

فرض کنید فرستنده T آنتن دارد و U گیرنده تک‌آنتنه وجود دارد. راهبرد این است که RIS به U بخش افراز شود و هر بخش به یک گیرنده اختصاص یابد [21]. با این کار، هر بخش تنها مسئول یک کاربر است و مسئله به U زیرمسئله تک‌کاربره تجزیه می‌شود.

برای یک ماتریس پیش‌کدگذاری داده‌شده $\mathbf{W} \in \mathbb{C}^{T \times U}$ ، کانال برآیند کاربر u -ام چنین است:

(۴۹)

$$h_u = \left(([\mathbf{H}_\circ]_u)^H + (\mathbf{h}_u'')^H \Theta_u \mathbf{H}_u' \right) [\mathbf{W}]_u = ([\mathbf{H}_\circ]_u)^H [\mathbf{W}]_u + (\mathbf{h}_u'')^H \Theta_u (\mathbf{H}_u' [\mathbf{W}]_u)$$

که در آن N_u تعداد المان‌های اختصاص‌یافته به کاربر u ، $\mathbf{H}_u' \in \mathbb{C}^{N_u \times T}$ ماتریس کانال میان بخش u -ام و فرستنده، $\mathbf{h}_u'' \in \mathbb{C}^{N_u \times 1}$ بردار کانال میان بخش u -ام و کاربر u ، و $\Theta_u = \text{diag}(\theta_1, \dots, \theta_{N_u})$ ماتریس ضرایب آن بخش است.

با تعریف $h_0 \triangleq ([\mathbf{H}_0]_u)^H [\mathbf{W}]_u$ ، $h_n' \triangleq [\mathbf{H}_u' [\mathbf{W}]_u]_n$ و $h_n'' \triangleq [(\mathbf{h}_u'')^H]_n$ ، رابطه (۴۹) باز هم به فرم (۶) درمی‌آید و روش‌های فصول پیشین برای هر جفت کاربر-بخش به‌طور مستقل قابل اعمال‌اند. این گسترش بر یک فرض کلیدی استوار است: تداخل میان بخش‌های مختلف RIS قابل چشم‌پوشی است. مطالعات نشان داده‌اند که این فرض در شرایطی معقول است [22]، اما یک فرض است، نه یک نتیجه. در واقع، همین فرض یکی از نقاط ورود ایده نو در فصل ۷ است: در آن‌جا به‌جای افراز سطح و چشم‌پوشی از تداخل، کل سطح را به‌طور مشترک برای همه کاربران بهینه می‌کنیم و تداخل را به‌صراحت در تابع هدف وارد می‌سازیم. مقایسه این دو رویکرد یکی از محورهای فصل نتایج است.

۵-۳ ساختار سطح هوشمند فعال

۵-۳-۱ مدل سیگنال و قید توان

المان‌های فعال RIS دارای تقویت‌کننده‌های مجتمع هستند که اجازه می‌دهند هم‌زمان با اعمال شیفت فاز، سیگنال بازتابیده را تقویت کنند [19]. مدل کانال به‌صورت زیر تعمیم می‌یابد:

$$h = h_\circ + \sum_{n=1}^N h_n' p_n \theta_n h_n'' \quad (۵۰)$$

که در آن $p_n \geq 0$ ضریب تقویت اختصاص یافته به المان n -ام است. نکته کلیدی در سطوح فعال این است که تقویت‌کننده، نویز را نیز تقویت می‌کند. سیگنال بازتابیده و تقویت‌شده یک RIS فعال با N المان چنین مدل می‌شود [19]:

$$\mathbf{y} = \underbrace{\Psi \mathbf{x}}_{\text{سیگنال مطلوب}} + \underbrace{\Psi \boldsymbol{\nu}}_{\text{نویز دینامیک}} + \underbrace{\mathbf{n}_s}_{\text{نویز ایستا}} \quad (51)$$

که در آن $\Psi = \text{diag}(p_1 e^{j\alpha_1}, \dots, p_N e^{j\alpha_N})$. نویز دینامیک $\Psi \boldsymbol{\nu}$ نویزی است که توسط تقویت‌کننده وارد و تقویت می‌شود، و نویز ایستا $\mathbf{n}_s$ توسط مدار شیف‌ت فاز تولید می‌گردد. از آن‌جا که نویز ایستا در برابر نویز دینامیک ناچیز است، از آن چشم‌پوشی کرده و $\boldsymbol{\nu} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_v^2 \mathbf{I}_N)$ در نظر می‌گیریم. پیامد مستقیم این مدل آن است که قید توان در RIS فعال باید هم توان سیگنال و هم توان نویز تقویت‌شده را در بر گیرد:

$$\sum_{n=1}^N (P|h'_n|^2 + N_0) p_n \leq P_{\text{tot}} \quad (52)$$

که در آن P توان ارسالی فرستنده و P_{tot} بودجه توان کل RIS است. جمله $P|h'_n|^2 p_n^2$ توان سیگنال تقویت‌شده و جمله $N_0 p_n^2$ توان نویز تقویت‌شده را نمایندگی می‌کند.

۵-۳-۲ بهینه‌سازی مشترک فاز و توان

مشابه بخش ۲-۳، ابتدا فرض می‌کنیم $\angle h^*$ معلوم است. مسئله بهینه‌سازی بهره کانال چنین صورت‌بندی می‌شود:

$$\begin{aligned} \max_{p_1, \dots, p_N, \theta_1, \dots, \theta_N} \quad & \sum_{n=1}^N \Gamma_n(\angle h^*, \theta_n) p_n \\ \text{s.t.} \quad & \theta_n \in \left\{ \hat{\beta}_1 e^{j\hat{\alpha}_1}, \dots, \hat{\beta}_K e^{j\hat{\alpha}_K} \right\} \\ & \sum_{n=1}^N \gamma_n p_n \leq 1, \quad p_n \geq 0 \end{aligned} \quad (53)$$

که در آن:

$$\Gamma_n(\angle h^*, \theta_n) = |g_n| \cos(\angle h^* - \angle g_n), \quad \gamma_n = \frac{P|h'_n|^2 + N_0}{P_{\text{tot}}} \quad (54)$$

نکته کلیدی این است که Γ_n تنها به g_n وابسته است و نه به p_n . بنابراین برای بیشینه‌کردن مجموع، باید Γ_n را تا حد ممکن بزرگ کرد؛ یعنی انتخاب بهینه فاز مستقل از تخصیص توان است:

$$\theta_n^* = \arg \max_{i=1, \dots, K} \hat{\beta}_i \cos(\angle h^* - \angle g_{n,i}) \quad (55)$$

که دقیقاً همان معیار (21) فصل 3 است. با تثبیت θ_n^* ، مسئله به یک تخصیص توان محض فرو می‌گاهد:

$$\max_{p_1, \dots, p_N} \sum_{n=1}^N \Gamma_n(\angle h^*, \theta_n^*) p_n \quad \text{s.t.} \quad \sum_{n=1}^N \gamma_n p_n^2 \leq 1, \quad p_n \geq 0 \quad (56)$$

این یک مسئله بیشینه‌سازی تابع خطی روی یک بیضی‌گون است که با روش ضرایب لاگرانژ پاسخ بسته دارد:

$$p_n^* = \begin{cases} \frac{\Gamma_n(\angle h^*, \theta_n^*)}{\gamma_n \sqrt{\sum_{j: \Gamma_j > 0} \frac{(\Gamma_j(\angle h^*, \theta_j^*))^2}{\gamma_j}}}, & \Gamma_n(\angle h^*, \theta_n^*) > 0, \\ 0, & \Gamma_n(\angle h^*, \theta_n^*) \leq 0. \end{cases} \quad (57)$$

این پاسخ یک قاعده شهودی دارد: توان بیشتری به المان‌هایی داده می‌شود که سهم مثبت بزرگ‌تری در راستای h^* دارند (Γ_n بزرگ) و هزینه توانی کمتری تحمیل می‌کنند (γ_n کوچک). المان‌هایی که سهم منفی دارند به‌کلی خاموش می‌شوند، زیرا تقویت آن‌ها هم توان مصرف می‌کند و هم کانال برآیند را تضعیف می‌نماید.

۳-۳-۵ جست‌وجو روی $\angle h^*$ و کران دقت

در حالت غیرفعال، θ_n^* درون یک بازه فعال ثابت می‌ماند و همین ویژگی اجازه می‌داد فضای جست‌وجو متناهی شود. اما در حالت فعال، p_n^* با تغییر پیوسته $\angle h^*$ پیوسته تغییر می‌کند. بنابراین ترفند بازه‌های فعال دیگر کافی نیست.

راهکار عملی، نمونه‌برداری یکنواخت است: L مقدار هم‌فاصله برای $\angle h^*$ در نظر می‌گیریم:

$$\angle h^* \in \left\{ 0, \frac{2\pi}{L}, \dots, \frac{2\pi(L-1)}{L} \right\} \quad (58)$$

و بهترین را برمی‌گزینیم. با نمایش $G(\angle h^*)$ برای $|h|$ حاصل، کانال به‌دست‌آمده برابر است با $|h_{\text{prop}}| = \max_l G(2l\pi/L)$. پرسش طبیعی این است: این نمونه‌برداری چقدر از بهینه واقعی فاصله می‌گیرد؟

قضیه ۱۲ (کران دقت جست‌وجوی L -نقطه‌ای): اگر h^{opt} پاسخ بهینه واقعی مسئله (۵۳) با $\angle h^*$ بهینه باشد، آنگاه $|h_{\text{prop}}| \geq |h^{\text{opt}}| \cos(\frac{\pi}{L})$.

اثبات. از میان L مقدار نمونه‌برداری‌شده، نزدیک‌ترین به $\angle h^{\text{opt}}$ را با $\frac{2l^\dagger\pi}{L}$ نشان می‌دهیم؛ بنابراین $\left| \angle h^{\text{opt}} - \frac{2l^\dagger\pi}{L} \right| \leq \frac{\pi}{L}$. بردار یکه‌ای با دامنه یک و فاز $\frac{2l^\dagger\pi}{L}$ را Λ می‌نامیم. داریم:

$$\begin{aligned} |h_{\text{prop}}| &\geq G\left(\frac{2l^\dagger\pi}{L}\right) \\ &\stackrel{(i)}{\geq} |h_\circ| \cos\left(\angle h_\circ - \frac{2l^\dagger\pi}{L}\right) + \sum_{n=1}^N \Gamma_n\left(\frac{2l^\dagger\pi}{L}, \theta_n^{\text{opt}}\right) p_n^{\text{opt}} \\ &\stackrel{(ii)}{=} \left\langle h_\circ + \sum_{n=1}^N g_n(\theta_n^{\text{opt}}) p_n^{\text{opt}}, \Lambda \right\rangle \\ &\stackrel{(iii)}{=} \langle h^{\text{opt}}, \Lambda \rangle = |h^{\text{opt}}| \cos\left(\angle h^{\text{opt}} - \frac{2l^\dagger\pi}{L}\right) \geq |h^{\text{opt}}| \cos\left(\frac{\pi}{L}\right) \end{aligned}$$

گام (i) از این واقعیت ناشی می‌شود که $G(2l^\dagger\pi/L)$ بیشینه $|h|$ به‌ازای آن فاز است، پس از مقدار حاصل از هر انتخاب دیگر (از جمله انتخاب بهینه $(\theta^{\text{opt}}, p^{\text{opt}})$ بزرگ‌تر یا مساوی است. گام (ii) از خطی بودن ضرب داخلی، و گام (iii) از تعریف h^{opt} حاصل می‌شود. نامساوی آخر از یکنوایی کسینوس در بازه $[0, \pi]$ و کران $|\angle h^{\text{opt}} - 2l^\dagger\pi/L| \leq \pi/L$ نتیجه می‌گیرد. $\square$

نتیجه ۱۳: برای $L = 16$ داریم $\cos(\pi/16) \approx 0.981$ ، یعنی روش پیشنهادی دستکم 98% از بهره کانال بهینه را تضمین می‌کند. این عدد نشان می‌دهد که مقدار کوچکی برای L کافی است و نیازی به جست‌وجوی متراکم نیست.

۵-۳-۴ انتخاب مجموعه پیکربندی برای سطح فعال

روابط (۳۴) تا (۳۸) برای سطح فعال نیز برقرارند، اما بیان $|h_r^*|$ باید تغییر کند تا ضرایب تقویت را در بر گیرد: $|h_r^*| \approx \left| c \sum_{n=1}^N F_n(\angle h_r^*) p_n^* \right|$. توجه شود که $|v_n| F_n(\angle h_r^*) = \Gamma_n(\angle h_r^*, \theta_n^*)$. با فرض یکسان بودن γ_n و $|v_n|$ برای همه المان‌ها (مشابه فرض ۶) و جای‌گذاری (۵۷):

(۵۹)

$$\begin{aligned} |h_r^*| &\approx \left| c \sum_{n=1}^N F_n(\angle h_r^*) p_n^* \right| = \left| c_1 \cdot \sqrt{\sum_{n: F_n(\angle h_r^*) > 0} (F_n(\angle h_r^*))^2} \right| \\ &= \left| c_1 \cdot \sqrt{\sum_{n: S(\angle h_r^* - \angle v_n) > 0} (S(\angle h_r^* - \angle v_n))^2} \right| \stackrel{(v)}{\approx} \left| c_2 \cdot \sqrt{\int_0^{2\pi} (\hat{S}(x))^2 dx} \right| \end{aligned}$$

که در آن c_1 و c_2 ثابت‌اند، گام (v) همان جایگزینی مجموع ریمان با انتگرال (فرض ۸) است، و $\hat{S}(x)$ نسخه بریده‌شده $S(x)$ است:

$$\hat{S}(x) = \begin{cases} S(x), & S(x) > 0, \\ 0, & S(x) \leq 0. \end{cases} \quad (60)$$

بنابراین برای سطح فعال، بیشینه‌سازی $\mathbb{E}(C^*)$ به‌طور تقریبی هم‌ارز بیشینه‌سازی $\int_0^{2\pi} (\hat{S}(x))^2 dx$ است. روش IMB با همین تغییر کوچک در تابع هدف قابل استفاده باقی می‌ماند.

تفاوت میان $\int S$ و $\int \hat{S}^2$ ریشه در تخصیص توان دارد. در حالت غیرفعال، همه المان‌ها با دامنه ثابت مشارکت می‌کنند و سهم آن‌ها به‌صورت خطی جمع می‌شود. در حالت فعال، تخصیص توان بهینه (۵۷) به المان‌های بهتر توان بیشتری می‌دهد و المان‌های با سهم منفی را خاموش می‌کند.

۴-۵ خلاصه و جمع‌بندی

در این فصل چارچوب فصول پیشین به سه ساختار پیشرفته‌تر گسترش یافت. برای MIMO و چندکاربره، نشان داده شد که با تغییر متغیر مناسب، مدل به فرم اسکالر SISO بازمی‌گردد و بنابراین همه قضایا و الگوریتم‌ها بدون تغییر قابل استفاده‌اند. برای سطح فعال، مسئله ذاتاً دشوارتر است زیرا تخصیص توان به‌طور پیوسته به $\angle h^*$ وابسته است؛ اما نشان دادیم که انتخاب فاز همچنان از تخصیص توان جدا می‌شود، تخصیص توان پاسخ بسته لاگرانژی دارد، و جست‌وجوی L -نقطه‌ای با کران تضمین‌شده $\cos(\pi/L)$ کافی است.

دو محدودیت باید صادقانه ثبت شوند: گسترش MIMO پیش‌کدگذار و ترکیب‌کننده را ثابت فرض می‌کند، و گسترش چندکاربره بر فرض چشم‌پوشی از تداخل میان بخش‌ها استوار است. هر دو محدودیت، نقطه شروع ایده‌نو در فصل ۷ هستند.

فصل ۶

تخمین کانال سه‌فازی در سیستم‌های چندکاربره

تا اینجا فرض کرده‌ایم اطلاعات کانال در دسترس است. این فصل آن فرض را کنار می‌گذارد و به این پرسش می‌پردازد که کانال‌ها چگونه و با چه هزینه‌ای به دست می‌آیند. پاسخ این پرسش، نیمه دوم ایده نو این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد.

۶-۱ چالش بنیادی تخمین کانال در RIS

برای کاهش هزینه پیاده‌سازی، RIS معمولاً به هیچ زنجیره RF مجهز نیست و بنابراین توانایی هیچ‌گونه پردازش باند پایه را ندارد. پیامد این طراحی آن است که کانال‌های کاربر-سطح و سطح-ایستگاه پایه را نمی‌توان به‌طور جداگانه تخمین زد؛ تنها کانال آشناری از روی سیگنال‌های آموزشی قابل استخراج است. ابعاد مسئله را در نظر بگیرید. یک سلول با یک ایستگاه پایه دارای M آنتن، K کاربر تک‌آنتنه و یک RIS با N المان را فرض کنید. تعداد ضرایب کانالی که برای طراحی ضرایب انعکاس باید تخمین زده شود برابر است با:

$$\underbrace{KM}_{\text{کانال‌های مستقیم}} + \underbrace{KMN}_{\text{کانال‌های بازتابیده}} = KM(N + 1) \quad (61)$$

برای مقادیر متعارف $M = 32$ ، $K = 8$ و $N = 32$ این عدد به بیش از 8400 می‌رسد. در رژیم MIMO انبوه و اتصال‌پذیری انبوه، این عدد به‌سرعت غیرقابل مدیریت می‌شود. مهم‌تر آن‌که هر نماد پایلوت، یک نماد از بلوک هم‌بستگی را مصرف می‌کند که در غیر این صورت می‌توانست حامل داده باشد.

۲-۶ مدل سیستم آموزش

یک سیستم باریک‌باند با K کاربر تک‌آنتنه در فراسو را در نظر بگیرید که با یک ایستگاه پایه دارای M آنتن ارتباط برقرار می‌کنند و یک RIS با N المان غیرفعال کمک‌رسان است. کانال‌ها را شبه‌ایستا با بلوک محوشدگی به طول T نماد فرض می‌کنیم.

نمادگذاری چنین است: $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ کانال مستقیم کاربر k -ام به ایستگاه پایه؛ $\mathbf{r}_n \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ کانال المان n -ام به ایستگاه پایه؛ و $t_{k,n} \in \mathbb{C}$ کانال کاربر k -ام به المان n -ام. کانال آبخاری کاربر k از طریق المان n چنین است:

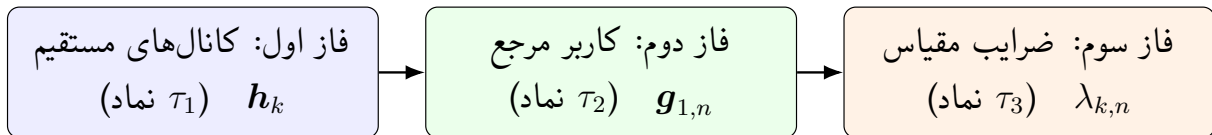
$$\mathbf{g}_{k,n} = t_{k,n} \mathbf{r}_n, \quad \forall n, k \quad (62)$$

سیگنال دریافتی در ایستگاه پایه در لحظه i برابر است با:

$$\mathbf{y}^{(i)} = \sum_{k=1}^K \left(\mathbf{h}_k + \sum_{n=1}^N \varphi_{n,i} \mathbf{g}_{k,n} \right) \sqrt{p} x_k^{(i)} + \mathbf{z}^{(i)} \quad (63)$$

که در آن $\varphi_{n,i}$ ضریب انعکاس المان n در لحظه i ، p توان ارسالی یکسان کاربران، و $\mathbf{z}^{(i)} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ نویز است.

در رابطه (۶۲)، بردار $\mathbf{r}_n$ در $\mathbf{g}_{k,n}$ برای همه K کاربر ظاهر می‌شود. دلیل فیزیکی ساده است: المان n -ام سیگنال همه کاربران را از طریق یک و همان کانال به ایستگاه پایه بازمی‌تاباند. بنابراین اگرچه KMN مجهول در $\mathbf{g}_{k,n}$ وجود دارد، درجه آزادی واقعی آن‌ها به مراتب کمتر است. کل چارچوب این فصل بر بهره‌برداری از همین افزونگی بنا شده است.



$$\tau = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3$$

شکل ۸: ساختار زمانی چارچوب تخمین کانال سه‌فازی

۳-۶ پروتکل سه‌فازی

۱-۳-۶ فاز یک: تخمین کانال‌های مستقیم

در فاز نخست با طول τ_1 نماد، همه المان‌های RIS خاموش می‌شوند، یعنی $\varphi_{n,i} = 0$. سیگنال دریافتی چنین می‌شود:

$$\mathbf{y}^{(i)} = \sum_{k=1}^K \mathbf{h}_k \sqrt{p} a_{k,i} + \mathbf{z}^{(i)}, \quad i = 1, \dots, \tau_1 \quad (64)$$

با انتخاب دنباله‌های پایلوت متعامد و $\tau_1 \geq K$ ، کانال‌های مستقیم قابل تفکیک‌اند؛ این شرط و بده‌بستان کلی میان زمان آموزش و زمان داده در [25] به‌طور کلاسیک تحلیل شده است. دنباله پایلوت پیشنهادی مبتنی بر DFT است:

$$\mathbf{a}_k^I = \left[1, e^{\frac{-j(k-1)\pi q}{\tau_1}}, \dots, e^{\frac{-j(k-1)(\tau_1-1)\pi q}{\tau_1}} \right]^T, \quad q^2 = -1 \quad (65)$$

تخمین‌گر MMSE و خطای متناظر آن عبارت‌اند از:

$$\hat{\mathbf{h}}_k = \frac{\beta_k^{\text{BU}} \sqrt{p}}{\beta_k^{\text{BU}} p \tau_1 + \sigma^2} \mathbf{Y}^I \mathbf{a}_k^*, \quad \varepsilon_k^I = \frac{M \beta_k^{\text{BU}} \sigma^2}{\beta_k^{\text{BU}} p \tau_1 + \sigma^2} \quad (66)$$

که در آن β_k^{BU} افت مسیر کانال مستقیم کاربر k است.

۲-۳-۶ فاز دو: تخمین کانال بازتابیده کاربر مرجع

در فاز دوم با طول τ_2 ، همه المان‌ها روشن می‌شوند اما تنها یک کاربر مرجع (که آن را کاربر ۱ می‌نامیم) پایلوت غیرصفر ارسال می‌کند. از آن‌جا که $\mathbf{h}_k$ ‌ها در فاز یک تخمین زده شده‌اند، تداخل آن‌ها از سیگنال دریافتی حذف می‌شود:

$$\bar{\mathbf{y}}^{(i)} = \mathbf{y}^{(i)} - \hat{\mathbf{h}}_1 \sqrt{p} a_{1,i} = \sum_{n=1}^N \varphi_{n,i} \mathbf{g}_{1,n} \sqrt{p} a_{1,i} + (\mathbf{h}_1 - \hat{\mathbf{h}}_1) \sqrt{p} a_{1,i} + \mathbf{z}^{(i)} \quad (67)$$

با تعریف ماتریس الگوهای انعکاس $\Phi^{\text{II}} \in \mathbb{C}^{N \times \tau_2}$ ، سیگنال کل فاز دو چنین است:

$$\bar{\mathbf{Y}}^{\text{II}} = \sqrt{p} [\mathbf{g}_{1,1}, \dots, \mathbf{g}_{1,N}] \Phi^{\text{II}} \text{diag}(\mathbf{a}_1^{\text{II}}) + \sqrt{p}(\mathbf{h}_1 - \hat{\mathbf{h}}_1)(\mathbf{a}_1^{\text{II}})^T + \mathbf{Z}^{\text{II}} \quad (68)$$

با انتخاب $\mathbf{a}_1^{\text{II}} = [1, \dots, 1]^T$ و ساخت Φ^{II} بر پایه ماتریس DFT:

$$\Phi^{\text{II}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{\tau_2-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(\tau_2-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & \omega^{2(N-1)} & \dots & \omega^{(N-1)(\tau_2-1)} \end{bmatrix}, \quad \omega = e^{-j2\pi q/\tau_2} \quad (69)$$

با $\tau_2 \geq N$ داریم $\Phi^{\text{II}}(\Phi^{\text{II}})^H = \tau_2 \mathbf{I}$ و کانال‌های بازتابیده کاربر مرجع قابل بازیابی‌اند. در حضور نویز، تخمین‌گر LMMSE چنین است:

$$[\hat{\mathbf{g}}_{1,1}, \dots, \hat{\mathbf{g}}_{1,N}] = \sqrt{p} \bar{\mathbf{Y}}^{\text{II}} \Psi_{\text{II}}^{-1} (\Phi^{\text{II}})^H (p \Phi^{\text{II}} \Psi_{\text{II}}^{-1} (\Phi^{\text{II}})^H + (C_1^{\text{BI}})^{-1})^{-1} \quad (70)$$

با خطای متناظر:

$$\varepsilon^{\text{II}} = \text{Tr} \left((p \Phi^{\text{II}} \Psi_{\text{II}}^{-1} (\Phi^{\text{II}})^H + (C_1^{\text{BI}})^{-1})^{-1} \right) \quad (71)$$

که در آن Ψ_{II} کوواریانس نویز مؤثر شامل خطای فاز یک و نویز حرارتی است.

یک راهکار ساده‌تر آن است که در هر لحظه تنها یک المان روشن باشد. این روش نیز N نماد نیاز دارد، اما در حضور نویز عملکرد به مراتب بدتری دارد: در هر لحظه تنها یک المان توان بازمی‌تاباند و بقیه توان دریافتی هدر می‌رود. با الگوهای DFT، همه المان‌ها همواره روشن‌اند و کل توان به ایستگاه پایه می‌رسد،

در حالی که تعامد سطرهای DFT تفکیک‌پذیری را تضمین می‌کند.

۳-۳-۶ فاز سه: تخمین کانال بازتابیده سایر کاربران

اکنون به هسته صرفه‌جویی می‌رسیم. مطابق توضیح پیشین، کانال بازتابیده هر کاربر دیگر، نسخه مقیاس‌شده کانال کاربر مرجع است:

$$\mathbf{g}_{k,n} = \lambda_{k,n} \mathbf{g}_{1,n}, \quad \lambda_{k,n} = \frac{t_{k,n}}{t_{1,n}}, \quad k = 2, \dots, K \quad (72)$$

اثبات این رابطه بی‌واسطه است: از (۶۲) داریم $\mathbf{g}_{k,n} = t_{k,n} \mathbf{r}_n$ و $\mathbf{g}_{1,n} = t_{1,n} \mathbf{r}_n$ ؛ تقسیم این دو، $\mathbf{r}_n$ را حذف می‌کند.

پیش از این رابطه، برای هر کاربر $k \geq 2$ باید MN مجهول تخمین زده می‌شد. اکنون تنها N اسکالر $\lambda_{k,n}$ کافی است. به بیان دیگر، به جای تخمین کل بردارها، تنها ضرایب مقیاس تخمین زده می‌شوند. برای $M = 32$ ، این یعنی کاهش ۳۲ برابری در تعداد مجهولات فاز سه. با جای‌گذاری (۷۲) و حذف تداخل کانال‌های مستقیم، سیگنال مؤثر فاز سه چنین می‌شود:

$$\bar{\mathbf{y}}^{(i)} = \sum_{k=2}^K \sum_{n=1}^N \varphi_{n,i} \sqrt{p} a_{k,i} \lambda_{k,n} \mathbf{g}_{1,n} \quad (73)$$

که یک مدل خطی نسبت به بردار مجهول $\boldsymbol{\lambda} = [\boldsymbol{\lambda}_2^T, \dots, \boldsymbol{\lambda}_K^T]^T \in \mathbb{C}^{(K-1)N \times 1}$ است.

قضیه ۱۴ (کمینه طول پایلوت فاز سه): در حالت بدون نویز، کمینه مقدار τ_3 برای تخمین کامل $\boldsymbol{\lambda}$ چنین است:

$$\tilde{\tau}_3 = \max \left(K - 1, \left\lceil \frac{(K-1)N}{M} \right\rceil \right) \quad (74)$$

طرح اثبات. دو کران درکارند. نخست، شمارش درجات آزادی: مدل (۷۳) در هر لحظه M معادله (به تعداد آنتن‌های ایستگاه پایه) فراهم می‌کند و مجموعاً $(K-1)N$ مجهول دارد؛ بنابراین $\tau_3 M \geq (K-1)N$ ، یعنی $\tau_3 \geq \lceil (K-1)N/M \rceil$. دوم، در حالت $M \geq N$ بردارهای $\mathbf{g}_{1,n}$ با احتمال یک مستقل خطی‌اند؛ در این صورت با اختصاص یک لحظه به هر کاربر و روشن نگه‌داشتن همه المان‌ها، $\boldsymbol{\lambda}_k$ از طریق شبه‌وارون $[\mathbf{g}_{1,1}, \dots, \mathbf{g}_{1,N}]^\dagger$ بازیابی می‌شود و $\tau_3 = K - 1$ کافی است. بیشینه این دو کران، (۷۴) را

□

می‌دهد.

در حالت واقعی با نویز، راهبرد عملی‌تر یک الگوی متعامد است: در هر لحظه تنها یک کاربر پایلوت می‌فرستد و تنها M المان (از N المان) روشن‌اند. با این راهبرد:

$$\tau_3 = (K - 1) \left\lceil \frac{N}{M} \right\rceil \quad (75)$$

و تخمین‌گر LMMSE برای هر گروه چنین است:

$$\hat{\lambda}_{k_i,i} = \sqrt{p} (p \mathbf{G}_{\setminus,i}^H \mathbf{\Psi}_{\text{III}}^{-1} \mathbf{G}_{\setminus,i} + (\mathbf{C}_i^\lambda)^{-1})^{-1} \mathbf{G}_{\setminus,i}^H \mathbf{\Psi}_{\text{III}}^{-1} \tilde{\mathbf{y}}^{(i)} \quad (76)$$

که در آن $\mathbf{G}_{1,i}$ زیرمجموعه ستون‌های $[\mathbf{g}_{1,1}, \dots, \mathbf{g}_{1,N}]$ متناظر با المان‌های روشن است.

۴-۳-۶ سربار کل و رفتار مجانبی

مجموع طول پایلوت مورد نیاز برابر است با:

$$\tilde{\tau} = \tilde{\tau}_1 + \tilde{\tau}_2 + \tilde{\tau}_3 = K + N + \max \left(K - 1, \left\lceil \frac{(K - 1)N}{M} \right\rceil \right) \quad (77)$$

این را با راهکار مرجع مقایسه کنید که در آن کانال هر کاربر مستقلاً و با N نماد تخمین زده می‌شود و در نتیجه $\tau = K + KN$ نماد لازم است.

نتیجه ۱۵ (رژیم MIMO انبوه): هنگامی که $M \geq N$ (یعنی تعداد آنتن‌های ایستگاه پایه از تعداد المان‌های RIS کمتر نباشد)، رابطه (۷۷) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\tilde{\tau} = K + N + K - 1 = 2K + N - 1 \quad (78)$$

که نسبت به K و N خطی است. به بیان دیگر، افزودن یک کاربر جدید تنها ۲ نماد پایلوت اضافی می‌طلبد، در حالی که $MN + M$ ضریب کانال جدید معرفی می‌کند.

این نتیجه در تضادی جالب با تخمین کانال چندکاربره سنتی (بدون RIS) است که در آن کمینه طول

پایلوت مستقل از تعداد آنتن‌های گیرنده است. در چارچوب حاضر، افزایش M طول پایلوت را کاهش می‌دهد، زیرا هر آنتن اضافی، معادلات بیشتری در هر لحظه فراهم می‌کند و کمک می‌کند مجهولات $\lambda_{k,n}$ سریع‌تر تفکیک شوند.

۴-۶ خلاصه و جمع‌بندی

در این فصل چارچوب تخمین کانال سه‌فازی معرفی شد. ایده محوری، بهره‌برداری از هم‌بستگی ذاتی میان کانال‌های بازتابیده کاربران مختلف است که از اشتراک کانال سطح-به-ایستگاه‌پایه ناشی می‌شود. فاز یک کانال‌های مستقیم را با RIS خاموش تخمین می‌زنند؛ فاز دو کانال بازتابیده یک کاربر مرجع را با الگوهای DFT استخراج می‌کند؛ و فاز سه، به‌جای تخمین کل بردارهای کانال سایر کاربران، تنها ضرایب مقیاس اسکالر را می‌یابد.

نتیجه، کاهش سربار از $K + KN$ به $K + N + \max(K - 1, \lceil (K - 1)N/M \rceil)$ است. اما نکته‌ای که برای فصل بعد اهمیت حیاتی دارد این است: این تخمین‌ها کامل نیستند. خطای هر فاز به فاز بعد منت می‌کند، خطای فاز یک در فاز دو ظاهر می‌شود و خطای فاز دو در فاز سه. فصل ۷ این زنجیره خطا را به‌صراحت دنبال کرده و آن را وارد طراحی می‌کند.

فصل ۷

طراحی مقاوم چندکاربره با RIS گسسته جفت شده

این فصل هسته نوآوری پژوهش را ارائه می‌کند. دو خط پژوهشی که تاکنون جداگانه دنبال شده‌اند، مدل عملی جفت شده و گسسته از یک سو، و چارچوب تخمین کانال سه‌فازی از سوی دیگر، در یک صورت‌بندی واحد تلفیق می‌شوند.

۷-۱ انگیزه و جایگاه‌یابی نوآوری

فصول ۳ و ۴ مسئله‌ای تک‌کاربره و تک‌ورودی-تک‌خروجی را به‌طور سراسری بهینه حل کردند، اما با فرض دانش کامل کانال. بحث MIMO فصل ۵ نخست پیش‌کدگذار و ترکیب‌کننده را تثبیت می‌کند و مسئله را به یک کانال اسکالر معادل فرو می‌کاهد. بحث چندکاربره همان فصل، سطح را افزایش می‌کند و از تداخل میان بخش‌ها چشم می‌پوشد. این‌ها گسترش‌های مفیدی هستند، اما هیچ‌یک طراحی مشترک یک سطح مشترک و پیش‌کدگذار چندکاربره تحت اطلاعات تخمینی کانال را انجام نمی‌دهند.

از سوی دیگر، فصل ۶ چارچوبی کارآمد برای تخمین ارائه می‌کند، اما خود به‌صراحت انتشار خطا، تخصیص پایلوت و نرخ دست‌یافتنی تحت اطلاعات ناقص را به‌عنوان مسائل باز معرفی می‌کند. پرسش پژوهشی این فصل، دقیقاً در محل تلاقی این دو قرار دارد:

برای یک RIS عملی با دامنه‌های گسسته و وابسته به فاز، که اطلاعات کانال آن از طریق آموزش سه‌فازی به دست آمده است، چند کاربر باید هم‌زمان فعال باشند، و سطح مشترک و پیش‌کدگذار ایستگاه پایه چگونه باید انتخاب شوند تا بهره طیفی خالص بیشینه شود؟

کار [18] قلمرو نزدیکی را از «شکل‌دهی پرتو مقاوم چندکاربره با RIS دارای دامنه وابسته به فاز» پوشش می‌دهد. آنچه در این پژوهش ادعا می‌شود، ترکیب صریح چهار مؤلفه است:

۱. یک واسط صریح انتشار خطا از تخمین سه‌فازی به شکل‌دهی پرتو چندکاربره؛
۲. یک به‌روزرسانی گسسته امکان‌پذیر برای RIS جفت‌شده که هرگز از مجموعه پیکربندی خارج نمی‌شود؛
۳. پیش‌کدگذاری مقاوم مشترک برای یک سطح مشترک به‌جای بخش‌های افرازشده و بدون تداخل؛
۴. تصمیم‌گیری درباره تعداد کاربران فعال بر پایه نرخ خالص.

۷-۲ مدل سیستم تلفیقی

یک ایستگاه پایه با M آنتن، یک RIS با N المان، و U کاربر تک‌آنتنه فعال را در نظر بگیرید. سیگنال فرسوی کاربر k چنین است:

$$y_k = \mathbf{h}_k^H(\boldsymbol{\theta}) \sum_{j=1}^U \mathbf{w}_j s_j + n_k, \quad n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2) \quad (79)$$

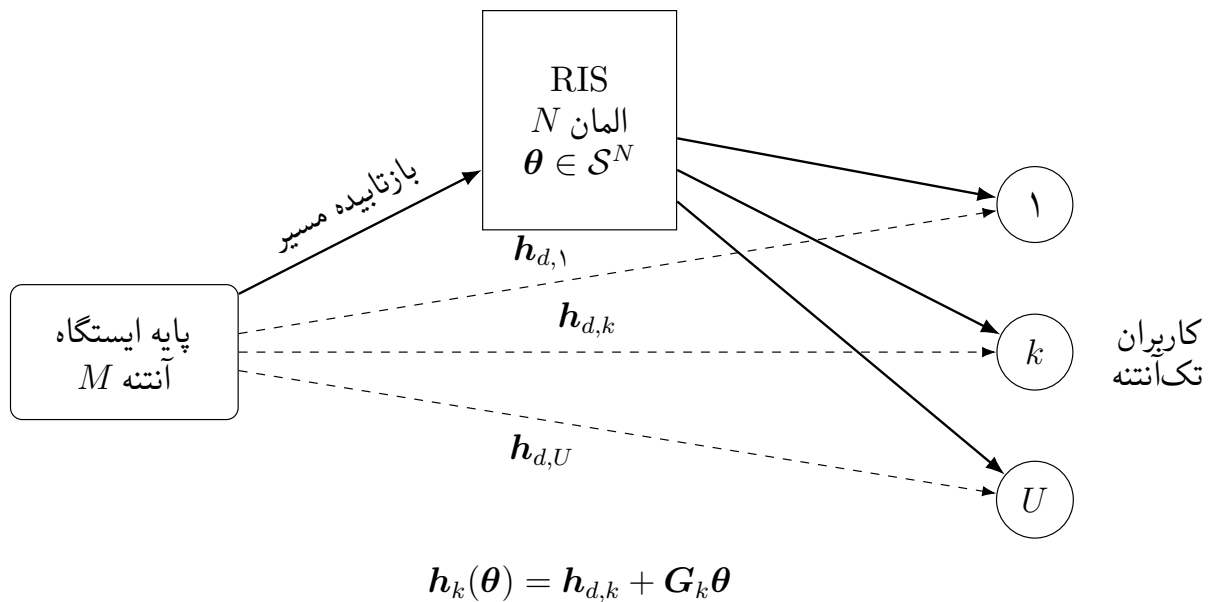
که در آن $\mathbf{w}_j \in \mathbb{C}^M$ پیش‌کدگذار کاربر j با قید توان $\sum_j \|\mathbf{w}_j\|^2 \leq P_d$ ، و کانال مؤثر چنین است:

$$\mathbf{h}_k(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{h}_{d,k} + \mathbf{G}_k \boldsymbol{\theta}, \quad \mathbf{G}_k = [\mathbf{g}_{k,1}, \dots, \mathbf{g}_{k,N}] \in \mathbb{C}^{M \times N} \quad (80)$$

هر ضریب انعکاس به مجموعه پیکربندی $Q = 2^q$ نقطه‌ای زیر تعلق دارد:

$$\theta_n \in \mathcal{S} = \{\beta(\alpha_1)e^{j\alpha_1}, \dots, \beta(\alpha_Q)e^{j\alpha_Q}\} \quad (81)$$

که در آن $\beta(\alpha)$ دقیقاً همان مدل جفت‌شده (۳) است. بنابراین دامنه به‌طور مستقل بهینه نمی‌شود و یک پاسخ «آرمانی با دامنه واحد» عموماً ناشدنی است.



شکل ۹: مدل یکپارچه فروشوی چندکاربره با سطح هوشمند مشترک، مبنای روش پیشنهادی

تفاوت کلیدی شکل ۹ با ساختار بخش ۵-۲ در این است که در این جا همه N آلمان به طور هم زمان در کانال مؤثر همه کاربران ظاهر می شوند؛ یعنی بردار واحد θ میان کاربران به اشتراک گذاشته شده است. در نتیجه، تغییر یک آلمان به نفع یک کاربر می تواند به زیان کاربر دیگر تمام شود و تداخل میان کاربری به صراحت در تابع هدف ظاهر می گردد، برخلاف رویکرد افزاز که با اختصاص زیرمجموعه های مجزا، این جفت شدگی را با فرض چشم پوشی از تداخل حذف می کند.

تخمین کانال در فراسو انجام می شود، در حالی که رابطه (۷۹) برای ارسال فرسو نوشته شده است. از این رو، در سراسر این فصل کار در حالت TDD، ثابت بودن کانال در یک بلوک هم بستگی، تقابل کانال انتشار و کالیبره بودن زنجیره های RF فرض می شود. با این فرض، تخمین های فراسو پس از اعمال مزدوج یا ترانهاد متناسب با قرارداد نمادگذاری، برای طراحی پیش کدگذار فرسو قابل استفاده اند. در سامانه FDD چنین انتقال مستقیمی معتبر نیست و به بازخورد کانال یا مدل دیگری برای تخمین فرسو نیاز خواهد بود. برای جلوگیری از ابهام، کانال ها محوشدگی رایلی بلوکی دارند، اما نویز گیرنده AWGN است. بنابراین «رایلی» مشخصه توزیع ضرایب کانال و «گوسی سفید» مشخصه نویز افزوده شده به نمونه های دریافتی است و این دو مفهوم جایگزین یکدیگر نیستند.

۷-۳ واسط انتشار خطا

این بخش، پل ریاضی میان فصل ۶ و طراحی شکل دهی پرتو است.

۷-۳-۱ رابطه عمومی تخمین‌گر LMMSE

پیش از بررسی سه فاز، رابطه عمومی مورد استفاده در هر سه تخمین‌گر استخراج می‌شود. مدل خطی مختلط زیر را در نظر بگیرید:

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{n}, \quad \mathbf{x} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{C}_x), \quad \mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{C}_n), \quad (82)$$

که در آن $\mathbf{x}$ و $\mathbf{n}$ مستقل‌اند. تخمین‌گر خطی را به صورت $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{B}\mathbf{y}$ می‌نویسیم و ماتریس $\mathbf{B}$ را از کمینه‌سازی

$$J(\mathbf{B}) = \mathbb{E}\{\|\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{y}\|^2\} \quad (83)$$

به دست می‌آوریم. اصل تعامد بیان می‌کند که در نقطه بهینه، خطای تخمین بر فضای خطی مشاهدات عمود است:

$$\mathbb{E}\{(\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{y})\mathbf{y}^H\} = \mathbf{0}. \quad (84)$$

از (82) داریم

$$\mathbf{C}_{xy} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}\mathbf{y}^H\} = \mathbf{C}_x\mathbf{A}^H, \quad (85)$$

$$\mathbf{C}_{yy} = \mathbb{E}\{\mathbf{y}\mathbf{y}^H\} = \mathbf{A}\mathbf{C}_x\mathbf{A}^H + \mathbf{C}_n. \quad (86)$$

جای‌گذاری این دو کوواریانس در (84)، رابطه $\mathbf{B}\mathbf{C}_{yy} = \mathbf{C}_{xy}$ و در نتیجه تخمین‌گر زیر را می‌دهد:

$$\boxed{\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{C}_x\mathbf{A}^H (\mathbf{A}\mathbf{C}_x\mathbf{A}^H + \mathbf{C}_n)^{-1} \mathbf{y}.} \quad (87)$$

کوواریانس خطای متناظر برابر است با

$$\begin{aligned} C_{x|y} &= \mathbb{E}\{(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})^H\} \\ &= \mathbf{C}_x - \mathbf{C}_x \mathbf{A}^H (\mathbf{A} \mathbf{C}_x \mathbf{A}^H + \mathbf{C}_n)^{-1} \mathbf{A} \mathbf{C}_x \end{aligned} \quad (88)$$

$$= (\mathbf{C}_x^{-1} + \mathbf{A}^H \mathbf{C}_n^{-1} \mathbf{A})^{-1}, \quad (89)$$

که تساوی آخر از لم وارون سازی ماتریس به دست می آید. در حالت گاوسی، تخمین گر LMMSE با تخمین گر MMSE یکسان است؛ زیرا امید شرطی $\mathbb{E}\{\mathbf{x}|\mathbf{y}\}$ تابعی خطی از $\mathbf{y}$ خواهد بود. روابط (87) و (89) مبنای همه روابط بعدی اند [20].

۷-۳-۲ فازیک: خطای کانال مستقیم

در فاز نخست، سطح خاموش است و تنها مسیر مستقیم مشاهده می شود. ماتریس سیگنال دریافتی در τ_1 لحظه آموزشی را می توان به صورت

$$\mathbf{Y}^I = \sqrt{p_p} \mathbf{H}_d (\mathbf{A}^I)^T + \mathbf{Z}^I, \quad \mathbf{H}_d = [\mathbf{h}_{d,1}, \dots, \mathbf{h}_{d,U}] \quad (90)$$

نوشت. ستون $\mathbf{a}_k^I$ از ماتریس پایلوت $\mathbf{A}^I \in \mathbb{C}^{\tau_1 \times U}$ به کاربر k تعلق دارد. پایلوت های متعامد با انرژی τ_1 شرط

$$(\mathbf{a}_j^I)^H \mathbf{a}_k^I = \tau_1 \delta_{jk}, \quad \tau_1 \geq U \quad (91)$$

را ارضا می کنند. ضرب (90) در $(\mathbf{a}_k^I)^*$ ، سهم سایر کاربران را حذف می کند:

$$\mathbf{Y}^I (\mathbf{a}_k^I)^* = \sqrt{p_p} \tau_1 \mathbf{h}_{d,k} + \mathbf{Z}^I (\mathbf{a}_k^I)^*. \quad (92)$$

با تقسیم طرفین بر $\sqrt{p_p} \tau_1$ ، آماره بسنده و نویز معادل چنین تعریف می شوند:

$$\mathbf{z}_{d,k} \triangleq \frac{\mathbf{Y}^I (\mathbf{a}_k^I)^*}{\sqrt{p_p} \tau_1} = \mathbf{h}_{d,k} + \mathbf{e}_{\backslash,k}, \quad \mathbf{e}_{\backslash,k} = \frac{\mathbf{Z}^I (\mathbf{a}_k^I)^*}{\sqrt{p_p} \tau_1}. \quad (93)$$

از سفیدبودن نویز در زمان و رابطه $\tau_1 = \|\mathbf{a}_k^I\|^2$ نتیجه می شود

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{\mathbf{e}_{\setminus,k}\mathbf{e}_{\setminus,k}^H\} &= \frac{1}{p_p\tau_{\setminus}}\mathbb{E}\{\mathbf{Z}^I(\mathbf{a}_k^I)^*(\mathbf{a}_k^I)^T(\mathbf{Z}^I)^H\} \\ &= \frac{\sigma^2\|\mathbf{a}_k^I\|^2}{p_p\tau_{\setminus}}\mathbf{I}_M = \frac{\sigma^2}{p_p\tau_{\setminus}}\mathbf{I}_M.\end{aligned}\quad (94)$$

بنابراین v_1 نسبت توان نویز به کل انرژی پایلوت کاربر است. اگر $\rho_p = p_p/\sigma^2$ نسبت سیگنال به نویز پایلوت باشد، شکل معادل آن $v_1 = (\rho_p\tau_1)^{-1}$ است. پس از پخش زدایی پایلوت متعامد، آماره بسنده چنین است:

$$\mathbf{z}_{d,k} = \mathbf{h}_{d,k} + \mathbf{e}_{\setminus,k}, \quad \mathbf{e}_{\setminus,k} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, v_{\setminus}\mathbf{I}_M), \quad v_{\setminus} = \frac{\sigma^2}{p_p\tau_{\setminus}} \quad (95)$$

با قرار دادن $\mathbf{h}_{d,k} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_d\mathbf{I}_M)$ تخمین LMMSE و واریانس خطا به ازای هر آنتن عبارت اند از:

$$\hat{\mathbf{h}}_{d,k} = \frac{\beta_d}{\beta_d + v_{\setminus}}\mathbf{z}_{d,k}, \quad c_{d,k} = \frac{\beta_d v_{\setminus}}{\beta_d + v_{\setminus}} \quad (96)$$

برای استخراج مستقیم این رابطه از (87) کافی است قرار دهیم

$$\mathbf{A} = \mathbf{I}_M, \quad \mathbf{C}_x = \beta_d\mathbf{I}_M, \quad \mathbf{C}_n = v_{\setminus}\mathbf{I}_M. \quad (97)$$

در این صورت

$$\hat{\mathbf{h}}_{d,k} = \beta_d\mathbf{I}_M((\beta_d + v_{\setminus})\mathbf{I}_M)^{-1}\mathbf{z}_{d,k} = \frac{\beta_d}{\beta_d + v_{\setminus}}\mathbf{z}_{d,k}, \quad (98)$$

$$\mathbf{C}_{d,k} = ((\beta_d\mathbf{I}_M)^{-1} + (v_{\setminus}\mathbf{I}_M)^{-1})^{-1} = \frac{\beta_d v_{\setminus}}{\beta_d + v_{\setminus}}\mathbf{I}_M = c_{d,k}\mathbf{I}_M. \quad (99)$$

همچنین می توان این نتیجه را از تجزیه خطای اسکالر دید. با تعریف $a_d = \beta_d/(\beta_d + v_{\setminus})$ داریم

$$\mathbf{h}_{d,k} - \hat{\mathbf{h}}_{d,k} = (1 - a_d)\mathbf{h}_{d,k} - a_d \mathbf{e}_{1,k}, \quad (100)$$

و به دلیل استقلال کانال و نویز، واریانس هر مؤلفه برابر است با

$$(1 - a_d)^2 \beta_d + a_d^2 v_1 = \frac{\beta_d v_1}{\beta_d + v_1} = c_{d,k}. \quad (101)$$

پس $c_{d,k}$ خود یک تحقق خطا نیست، بلکه میانگین توان خطای تخمین در هر آنتن است؛ یعنی

$$c_{d,k} = M^{-1} \mathbb{E}\{\|\mathbf{h}_{d,k} - \hat{\mathbf{h}}_{d,k}\|^2\}$$

۷-۳-۳ فاز دو: خطای کانال مرجع

در این فاز فقط کاربر مرجع پایلوت می‌فرستد و همه المان‌های سطح مطابق ستون‌های یک ماتریس انعکاس متعامد تغییر حالت می‌دهند. پس از کم‌کردن سهم کانال مستقیم تخمینی، مدل ماتریسی برابر است با

$$\bar{\mathbf{Y}}^{\text{II}} = \sqrt{p_p} \mathbf{G}_1 \Phi^{\text{II}} + \bar{\mathbf{Z}}^{\text{II}}, \quad (102)$$

$$\bar{\mathbf{Z}}^{\text{II}} = \sqrt{p_p} \tilde{\mathbf{h}}_{d,1} \mathbf{1}_{\tau_r}^T + \mathbf{Z}^{\text{II}}, \quad \tilde{\mathbf{h}}_{d,1} = \mathbf{h}_{d,1} - \hat{\mathbf{h}}_{d,1}. \quad (103)$$

این رابطه منشأ دقیق انتشار خطای فاز یک است: حذف کانال مستقیم با $\hat{\mathbf{h}}_{d,1}$ انجام می‌شود و نه با کانال واقعی؛ از این رو مؤلفه $\tilde{\mathbf{h}}_{d,1}$ در همه لحظه‌های فاز دو باقی می‌ماند. برای هر آنتن ایستگاه پایه، کوواریانس زمانی نویز مؤثر به صورت

$$\boxed{\Psi_{\tau} = p_p c_{d,1} \mathbf{1}_{\tau_r} \mathbf{1}_{\tau_r}^H + \sigma^2 \mathbf{I}_{\tau_r}}. \quad (104)$$

است. بنابراین نویز فاز دو در مدل دقیق از نظر زمانی سفید نیست؛ جمله نخست رتبه یک دارد. اگر بردار کانال مربوط به یک آنتن را با $\mathbf{g}_{1,m} \in \mathbb{C}^N$ نشان دهیم، مدل خطی آن آنتن چنین است:

$$\bar{\mathbf{y}}_m^{\text{II}} = \sqrt{p_p} (\Phi^{\text{II}})^T \mathbf{g}_{1,m} + \bar{\mathbf{z}}_m^{\text{II}}. \quad (105)$$

با قرار دادن $\mathbf{g}_{1,m} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{C}_{g,1})$ داریم:

$$\mathbf{A} = \sqrt{p_p}(\Phi^{\text{II}})^T, \quad \mathbf{C}_n = \Psi_{\text{r}} \quad (106)$$

در رابطه عمومی LMMSE، تخمین و کوواریانس خطای دقیق را می‌دهد:

$$\hat{\mathbf{g}}_{\text{r},m} = \sqrt{p_p} \mathbf{C}_{g,\text{r}}(\Phi^{\text{II}})^* (p_p(\Phi^{\text{II}})^T \mathbf{C}_{g,\text{r}}(\Phi^{\text{II}})^* + \Psi_{\text{r}})^{-1} \bar{\mathbf{y}}_m^{\text{II}}, \quad (107)$$

$$\mathbf{C}_{g,\text{r}}^e = (\mathbf{C}_{g,\text{r}}^{-1} + p_p(\Phi^{\text{II}})^* \Psi_{\text{r}}^{-1}(\Phi^{\text{II}})^T)^{-1}. \quad (108)$$

روابط فوق فرم دقیق با نویز رنگی‌اند. برای سازگارشدن با پیاده‌سازی ساده متلب، یک مدل اسکالر هم‌ارز نیز به کار می‌رود: پس از جداسازی الگوهای DFT فرض می‌شود باقیمانده خطای کانال مستقیم در نمونه‌های آموزشی مانند نویز مستقل با توان $p_p c_{d,1}$ عمل می‌کند. در این تقریب، توان کل نویز هر نمونه برابر $\sigma^2 + p_p c_{d,1}$ است و میانگین‌گیری روی τ_2 نمونه با انرژی پایلوت $p_p \tau_2$ می‌دهد

$$\begin{aligned} v_{\text{r}} &= \frac{1}{p_p \tau_{\text{r}}} (\tau_{\text{r}} \sigma^2 + \tau_{\text{r}} p_p c_{d,1}) \\ &= \boxed{\frac{\sigma^2 + p_p c_{d,1}}{p_p \tau_{\text{r}}}} = \frac{1}{\rho_p \tau_{\text{r}}} + \frac{c_{d,1}}{\tau_{\text{r}}}. \end{aligned} \quad (109)$$

رابطه (109) همان ضریب مورد استفاده در کد است، در حالی که (104) مدل دقیق‌تر را نشان می‌دهد. از این‌رو، استفاده از v_2 اسکالر باید همراه با فرض سفیدسازی یا مدل نویز معادل ذکر شود. الگوهای انعکاس DFT، N ستون کانال کاربر مرجع را از هم جدا می‌کنند. فرم LMMSE اسکالر-معادل چنین است:

$$\hat{\mathbf{g}}_{\text{r},n} = \frac{\beta_c}{\beta_c + v_{\text{r}}} \mathbf{z}_{\text{r},n}, \quad c_{g,\text{r}} = \frac{\beta_c v_{\text{r}}}{\beta_c + v_{\text{r}}}, \quad v_{\text{r}} = \frac{\sigma^2 + p_p c_{d,1}}{p_p \tau_{\text{r}}} \quad (110)$$

برای استخراج فرم اسکالر بالا، مشاهده جدا شده هر ستون را به صورت

$$\mathbf{z}_{\mathfrak{r},n} = \mathbf{g}_{\mathfrak{r},n} + \mathbf{e}_{\mathfrak{r},n}, \quad \mathbf{e}_{\mathfrak{r},n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, v_{\mathfrak{r}} \mathbf{I}_M), \quad \mathbf{g}_{\mathfrak{r},n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_c \mathbf{I}_M) \quad (111)$$

می‌نویسیم. سپس با $\mathbf{A} = \mathbf{I}_M$ در رابطه عمومی داریم

$$\hat{\mathbf{g}}_{\mathfrak{r},n} = \frac{\beta_c}{\beta_c + v_{\mathfrak{r}}} \mathbf{z}_{\mathfrak{r},n}, \quad (112)$$

$$\mathbf{C}_{g,\mathfrak{r},n}^e = (\beta_c^{-1} + v_{\mathfrak{r}}^{-1})^{-1} \mathbf{I}_M = \frac{\beta_c v_{\mathfrak{r}}}{\beta_c + v_{\mathfrak{r}}} \mathbf{I}_M = c_{g,\mathfrak{r}} \mathbf{I}_M. \quad (113)$$

جمله $p_{pC_{d,1}}$ در صورت کسر v_2 ، خطای فاز یک را به‌صراحت وارد فاز دو می‌کند. اگر تخمین کانال مستقیم بی‌نقص بود ($c_{d,1} = 0$)، این جمله حذف می‌شد. حضور آن نشان می‌دهد که کیفیت فاز یک، سقفی برای کیفیت فاز دو تعیین می‌کند.

۷-۳-۴ فاز سه: خطای ضرایب مقیاس

رابطه ساختاری $\mathbf{g}_{k,n} = \lambda_{k,n} \mathbf{g}_{1,n}$ سبب می‌شود که برای کاربران $k \geq 2$ تنها ضرایب اسکالر $\lambda_{k,n}$ تخمین زده شوند. اگر در هر لحظه حداکثر M المان فعال باشند، ماتریس $\mathbf{G}_{1,b} \in \mathbb{C}^{M \times L_b}$ با $L_b = |\mathcal{B}_b| \leq M$ تشکیل می‌شود و تعداد معادلات فضایی برای تخمین L_b مجهول کافی خواهد بود. تعداد بلوک‌های لازم برای پوشش همه المان‌ها برابر است با

$$B = \left\lceil \frac{N}{M} \right\rceil. \quad (114)$$

در الگوی متعامد عملی، در هر لحظه فقط یک کاربر غیرمرجع پایلوت می‌فرستد. بنابراین هر یک از $U - 1$ کاربر غیرمرجع به B مشاهده نیاز دارد و طول فاز سه برابر $\tau_3 = (U - 1)B$ می‌شود. این شمارش دقیقاً منشأ رابطه $\tau_3 = (U - 1) \lceil N/M \rceil$ در تابع `estimateChannels` است. اندیس‌های RIS را به بلوک‌های $\mathcal{B}_b$ با حداکثر M المان افراز می‌کنیم. برای کاربر $k \geq 2$ و یک بلوک:

$$\mathbf{y}_{k,b} = \sqrt{p_p} \mathbf{G}_{\mathfrak{r},b} \boldsymbol{\lambda}_{k,b} + \tilde{\mathbf{n}}_{k,b} \quad (115)$$

پس از کم کردن کانال مستقیم تخمینی، نویز مؤثر در ساده سازی پایه از دو مؤلفه تشکیل می شود:

$$\tilde{\mathbf{n}}_{k,b} = \sqrt{p_p} \tilde{\mathbf{h}}_{d,k} + \mathbf{z}_{k,b}, \quad \mathbb{E}\{\tilde{\mathbf{n}}_{k,b} \tilde{\mathbf{n}}_{k,b}^H\} = (\sigma^2 + p_p c_{d,k}) \mathbf{I}_M. \quad (116)$$

اگر همان معادله با r_3 مشاهده مستقل تکرار و سپس میانگین گرفته شود، سیگنال مطلوب بدون تغییر باقی می ماند ولی کوواریانس نویز بر r_3 تقسیم می شود؛ بنابراین

$$v_{\mathfrak{z},k} = \frac{\sigma^2 + p_p c_{d,k}}{r_3}. \quad (117)$$

مدل کاملاً باز شده در واقع برابر است با

$$\mathbf{y}_{k,b} = \sqrt{p_p} \hat{\mathbf{G}}_{\setminus,b} \boldsymbol{\lambda}_{k,b} + \sqrt{p_p} \tilde{\mathbf{G}}_{\setminus,b} \boldsymbol{\lambda}_{k,b} + \sqrt{p_p} \tilde{\mathbf{h}}_{d,k} + \mathbf{z}_{k,b}, \quad (118)$$

که در آن جمله دوم به خود $\boldsymbol{\lambda}_{k,b}$ وابسته است و طراحی LMMSE دقیق را دشوار می کند. روش پایه، مطابق فرض دقت کافی تخمین فاز دو، این جمله را هنگام تخمین $\boldsymbol{\lambda}_{k,b}$ حذف و اثر آن را بعداً در واریانس حاصل ضرب وارد می کند. اگر بخواهیم یک تقریب محافظه کارانه تر در خود فاز سه داشته باشیم و خطاهای ستون ها مستقل و همسانگرد باشند، می توان از

$$v_{\mathfrak{z},k,b}^{\text{full}} \approx \frac{\sigma^2 + p_p c_{d,k} + p_p \beta_{\lambda} \sum_{n \in \mathcal{B}_b} c_{g,\setminus,n}}{r_3} \quad (119)$$

استفاده کرد. این جمله اضافی در شبیه سازی فعلی فعال نیست و باید تنها به عنوان نسخه توسعه یافته معرفی شود، نه رابطه ای که نتایج حاضر با آن تولید شده اند.

با داشتن $\hat{\mathbf{G}}_{1,b}$ ، به روزرسانی شرطی LMMSE چنین است:

$$\mathbf{C}_{\lambda,k,b} = \left(\beta_{\lambda}^{-1} \mathbf{I} + \frac{p_p}{v_{\mathfrak{z},k}} \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b}^H \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b} \right)^{-1} \quad (120)$$

$$\hat{\boldsymbol{\lambda}}_{k,b} = \mathbf{C}_{\lambda,k,b} \frac{\sqrt{p_p}}{v_{\mathfrak{z},k}} \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b}^H \mathbf{y}_{k,b}, \quad v_{\mathfrak{z},k} = \frac{\sigma^2 + p_p c_{d,k}}{r_{\mathfrak{z}}} \quad (121)$$

اکنون استخراج این دو رابطه ارائه می‌شود.

$$\boldsymbol{\lambda}_{k,b} \sim \mathcal{CN}(\circ, \beta_{\lambda} \mathbf{I}_{L_b}), \quad \tilde{\mathbf{n}}_{k,b} \sim \mathcal{CN}(\circ, v_{\mathfrak{z},k} \mathbf{I}_M), \quad (122)$$

در مدل عمومی (۸۲) قرار می‌دهیم

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\lambda}_{k,b}, \quad \mathbf{A} = \sqrt{p_p} \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b}, \quad \mathbf{C}_x = \beta_{\lambda} \mathbf{I}_{L_b}, \quad \mathbf{C}_n = v_{\mathfrak{z},k} \mathbf{I}_M. \quad (123)$$

فرم مستقیم تخمین‌گر از (۸۷) برابر است با

$$\hat{\boldsymbol{\lambda}}_{k,b} = \sqrt{p_p} \beta_{\lambda} \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b}^H \left(p_p \beta_{\lambda} \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b} \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b}^H + v_{\mathfrak{z},k} \mathbf{I}_M \right)^{-1} \mathbf{y}_{k,b}. \quad (124)$$

با استفاده از لم وارون‌سازی ماتریس، همین تخمین‌گر را می‌توان به فرم اطلاعاتی موجود در (۱۲۰)– (۱۲۱) نوشت:

$$\hat{\boldsymbol{\lambda}}_{k,b} = \left(\beta_{\lambda}^{-1} \mathbf{I}_{L_b} + \frac{p_p}{v_{\mathfrak{z},k}} \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b}^H \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b} \right)^{-1} \frac{\sqrt{p_p}}{v_{\mathfrak{z},k}} \hat{\mathbf{G}}_{\lambda,b}^H \mathbf{y}_{k,b}. \quad (125)$$

ماتریس قبل از بردار سمت راست دقیقاً کوواریانس پسین $\mathbf{C}_{\lambda,k,b}$ است. بنابراین خطای هر ضریب از درایه قطری آن به دست می‌آید:

$$c_{\lambda,k,n} = [\mathbf{C}_{\lambda,k,b}]_{\ell\ell}, \quad n \in \mathcal{B}_b, \quad (126)$$

که ℓ مکان المان n در بلوک b است. از مثبت معین بودن $C_{\lambda,k,b}$ و افزودن جمله اطلاعاتی $p_p \hat{\mathbf{G}}^H \hat{\mathbf{G}} / v_{3,k}$ روشن است که افزایش توان پایلوت، افزایش تعداد تکرارها یا بهبود شرطی بودن ستون‌های $\hat{\mathbf{G}}_{1,b}$ ، خطای $c_{\lambda,k,n}$ را کاهش می‌دهد.

که در آن r_3 تعداد تکرارهای فاز سه است. سرانجام $\hat{\mathbf{g}}_{k,n} = \hat{\lambda}_{k,n} \hat{\mathbf{g}}_{1,n}$.

۷-۳-۵ ترکیب خطاها

اکنون باید واریانس خطای $\hat{\mathbf{g}}_{k,n}$ را بیابیم. این یک حاصل ضرب دو کمیت تخمینی است: $\hat{\lambda}_{k,n}$ و $\hat{\mathbf{g}}_{1,n}$. تجزیه‌های تعامدی LMMSE را به صورت

$$\lambda_{k,n} = \hat{\lambda}_{k,n} + \tilde{\lambda}_{k,n}, \quad \mathbf{g}_{\setminus,n} = \hat{\mathbf{g}}_{\setminus,n} + \tilde{\mathbf{g}}_{\setminus,n} \quad (127)$$

می‌نویسیم. با تعریف $\hat{\mathbf{g}}_{k,n} = \hat{\lambda}_{k,n} \hat{\mathbf{g}}_{1,n}$ ، خطای کانال آبخاری کاربر k برابر است با

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{g}}_{k,n} &= \lambda_{k,n} \mathbf{g}_{\setminus,n} - \hat{\lambda}_{k,n} \hat{\mathbf{g}}_{\setminus,n} \\ &= \hat{\lambda}_{k,n} \tilde{\mathbf{g}}_{\setminus,n} + \tilde{\lambda}_{k,n} \hat{\mathbf{g}}_{\setminus,n} + \tilde{\lambda}_{k,n} \tilde{\mathbf{g}}_{\setminus,n}. \end{aligned} \quad (128)$$

فرض می‌شود تخمین‌ها و خطاهای متناظر مستقل یا دست‌کم نامرتب‌اند، خطاهای دو فاز مستقل‌اند

و

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\{|\lambda_{k,n}|^2\} &= \beta_\lambda, & \mathbb{E}\{|\tilde{\lambda}_{k,n}|^2\} &= c_{\lambda,k,n}, & \mathbb{E}\{|\hat{\lambda}_{k,n}|^2\} &= \beta_\lambda - c_{\lambda,k,n}, & (129) \\ \mathbb{E}\{\mathbf{g}_{\setminus,n} \mathbf{g}_{\setminus,n}^H\} &= \beta_c \mathbf{I}_M, & \mathbb{E}\{\tilde{\mathbf{g}}_{\setminus,n} \tilde{\mathbf{g}}_{\setminus,n}^H\} &= c_{g,\setminus} \mathbf{I}_M, & \mathbb{E}\{\hat{\mathbf{g}}_{\setminus,n} \hat{\mathbf{g}}_{\setminus,n}^H\} &= (\beta_c - c_{g,\setminus}) \mathbf{I}_M. & (130) \end{aligned}$$

در نتیجه، سه جمله (۱۲۸) دارای هم‌بستگی متقاطع صفرند و کوواریانس هر مؤلفه خطا چنین جمع می‌شود:

$$\begin{aligned} c_{g,k,n} &= (\beta_\lambda - c_{\lambda,k,n})c_{g,1} + (\beta_c - c_{g,1})c_{\lambda,k,n} + c_{g,1}c_{\lambda,k,n} \\ &= \beta_c c_{\lambda,k,n} + \beta_\lambda c_{g,1} - c_{g,1}c_{\lambda,k,n}. \end{aligned} \quad (131)$$

بنابراین، تحت فرض‌های استقلال و همسانگردی یادشده، واریانس خطای حاصل ضرب برابر است با

$$c_{g,k,n} = \beta_c c_{\lambda,k,n} + \beta_\lambda c_{g,1} - c_{g,1}c_{\lambda,k,n} \quad (132)$$

دو جمله نخست، سهم مستقیم عدم قطعیت دو عامل‌اند. جمله منفی، جریمه اضافی نیست؛ بلکه تصحیحی است که از دوباره‌شماری بخش مشترک $c_{g,1}c_{\lambda,k,n}$ جلوگیری می‌کند. حذف آن واریانس خطا را بیش‌برآورد کرده و طراحی را محافظه‌کارتر از مدل آماری مفروض می‌سازد. اگر استقلال خطاها، همسانگردی یا مدل گاوسی برقرار نباشد، باید از کوواریانس کامل و جمله‌های متقاطع استفاده شود و رابطه (۱۳۲) دیگر دقیق نخواهد بود.

۴-۷ تابع هدف مقاوم

کانال مؤثر را به مجموع تخمین و خطا تجزیه می‌کنیم:

$$h_k(\theta) = \hat{h}_k(\theta) + \Delta h_k(\theta) \quad (133)$$

با استفاده از تخمین‌های سه‌فازی، دو بخش رابطه بالا به‌صورت

$$\hat{h}_k(\theta) = \hat{h}_{d,k} + \sum_{n=1}^N \theta_n \hat{g}_{k,n}, \quad (134)$$

$$\Delta h_k(\theta) = \tilde{h}_{d,k} + \sum_{n=1}^N \theta_n \tilde{g}_{k,n} \quad (135)$$

نوشته می‌شوند. کوواریانس عمومی خطای کانال مؤثر عبارت است از

$$\mathbf{C}_{e,k}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbb{E}\{\Delta \mathbf{h}_k(\boldsymbol{\theta}) \Delta \mathbf{h}_k^H(\boldsymbol{\theta})\}. \quad (136)$$

اگر خطای مستقیم با خطاهای آبخاری نامرتب باشد، خطاهای مربوط به دو المان متفاوت نیز نامرتب باشند و

$$\mathbb{E}\{\tilde{\mathbf{h}}_{d,k} \tilde{\mathbf{h}}_{d,k}^H\} = c_{d,k} \mathbf{I}_M, \quad \mathbb{E}\{\tilde{\mathbf{g}}_{k,n} \tilde{\mathbf{g}}_{k,m}^H\} = \delta_{nm} c_{g,k,n} \mathbf{I}_M, \quad (137)$$

آنگاه همه جمله‌های متقاطع حذف می‌شوند:

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_{e,k}(\boldsymbol{\theta}) &= c_{d,k} \mathbf{I}_M + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \theta_n \theta_m^* \mathbb{E}\{\tilde{\mathbf{g}}_{k,n} \tilde{\mathbf{g}}_{k,m}^H\} \\ &= \left(c_{d,k} + \sum_{n=1}^N |\theta_n|^2 c_{g,k,n} \right) \mathbf{I}_M. \end{aligned} \quad (138)$$

با فرض خطاهای ستونی مستقل و همسانگرد، کوواریانس خطای کانال مؤثر با رابطه زیر تقریب زده می‌شود:

$$\mathbf{C}_{e,k}(\boldsymbol{\theta}) = c_{e,k}(\boldsymbol{\theta}) \mathbf{I}_M, \quad c_{e,k}(\boldsymbol{\theta}) = c_{d,k} + \sum_{n=1}^N |\theta_n|^2 c_{g,k,n} \quad (139)$$

اگر خطاهای المان‌ها هم‌بسته باشند، فرم درست‌تر شامل جمله‌های $n \neq m$ است:

$$\mathbf{C}_{e,k}^{\text{corr}}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{C}_{d,k} + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \theta_n \theta_m^* \mathbf{C}_{g,k}^{(n,m)}. \quad (140)$$

پس رابطه (139) نه یک همانی عمومی، بلکه نتیجه مستقیم فرض استقلال ستونی و همسانگردی فضایی است؛ این فرض همان ساده‌سازی اعمال‌شده در شبیه‌سازی است.

رابطه (139) دقیقاً همان‌جایی است که دو نیمه این پایان‌نامه به هم می‌رسند. عبارت $|\theta_n|^2$ چیزی جز

$\beta^2(\alpha_n)$ نیست، یعنی مدل جفت شدگی فاز و دامنه. بنابراین انتخاب فاز هر المان، همزمان بر دو چیز اثر می‌گذارد: بهره سیگنال مطلوب (از طریق $G_k \theta$)، و مقدار عدم قطعیتی که آن المان به کانال مؤثر تزریق می‌کند (از طریق $|\theta_n|^2 c_{g,k,n}$). المانی با دامنه بزرگ، هم سیگنال بیشتری بازمی‌تاباند و هم خطای تخمین بیشتری منتقل می‌کند. این یک بده‌بستان است که در مدل آرمانی با دامنه واحد اصلاً وجود ندارد. برای استخراج معیار مقاوم، رابطه دریافت (۷۹) را با جای‌گذاری (۱۳۳) باز می‌کنیم:

$$y_k = \underbrace{\hat{h}_k^H w_k s_k}_{\text{سیگنال مطلوب معلوم}} + \underbrace{\sum_{j \neq k} \hat{h}_k^H w_j s_j}_{\text{تداخل میان‌کاری معلوم}} + \underbrace{\Delta h_k^H \sum_{j=1}^U w_j s_j}_{\text{تداخل ناشی از عدم قطعیت کانال}} + n_k. \quad (141)$$

گیرنده تنها $\hat{h}_k$ را می‌شناسد و جمله دارای Δh_k را نمی‌تواند همدوس آشکارسازی کند. برای هر جریان j ، توان متوسط این جمله از خاصیت $\mathbb{E}\{x x^H\} = a a^H$ به دست می‌آید:

$$\mathbb{E}\{|\Delta h_k^H w_j|^2\} = w_j^H C_{e,k} w_j. \quad (142)$$

از آنجا که داده‌های کاربران مستقل و با توان واحدند، جمله‌های متقاطع میان جریان‌ها نیز در امید ریاضی صفر می‌شوند و کل توان عدم قطعیت برابر است با

$$\mathbb{E}\left\{\left|\Delta h_k^H \sum_{j=1}^U w_j s_j\right|^2\right\} = \sum_{j=1}^U w_j^H C_{e,k} w_j. \quad (143)$$

با در نظر گرفتن خطای تخمین با میانگین صفر به عنوان تداخل گوسی ناهم‌بسته، کران پایین SINR به دست می‌آید:

$$\gamma_k = \frac{|\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sum_{j=1}^U \mathbf{w}_j^H \mathbf{C}_{e,k} \mathbf{w}_j + \sigma^2} \quad (144)$$

صورت کسر توان بخش همدوس و قابل اعتماد سیگنال مطلوب است. سه بخش مخرج به ترتیب تداخل میان کاربری روی کانال تخمینی، توان ناشی از خطای کانال و نویز حرارتی اند. این معیار یک کران دست یافتنی آماری است و با معیار مقاوم بدترین حالت تفاوت دارد: در این جا خطا درون یک مجموعه قطعی کران دار جست و جو نمی شود، بلکه کوواریانس آن در نرخ دست یافتنی لحاظ می شود.

یک طراحی غیرمقاوم، جمله $\sum_j \mathbf{w}_j^H \mathbf{C}_{e,k} \mathbf{w}_j$ را حذف می کند و در نتیجه SINR را بیش برآورد می کند. پیامد عملی این است که پیش کدگذار، توان را با اطمینان بیش از حد در راستاهایی متمرکز می کند که در واقع نامطمئن اند. این خطا در SNR پایین پایلوت، یعنی دقیقاً جایی که تخمین ضعیف است، بیشترین آسیب را می رساند.

۷-۴-۱ معیار نرخ خالص

با طول بلوک هم بستگی T_c ، کمیتی که واقعاً باید بیشینه شود نرخ خالص پس از کسر سربار آموزش است:

$$R_{\text{net}}(U) = \left(1 - \frac{\tau(U)}{T_c}\right) \sum_{k=1}^U \log_2(1 + \gamma_k), \quad U^* = \arg \max_U R_{\text{net}}(U) \quad (145)$$

که در آن $\tau(U)$ از رابطه (۷۷) با $K \rightarrow U$ به دست می آید.

در پیاده سازی حاضر از طول های عملی

$$\tau_1(U) = U, \quad \tau_2 = N, \quad \tau_3(U) = (U - 1) \left\lceil \frac{N}{M} \right\rceil \quad (146)$$

استفاده می شود؛ بنابراین

$$\tau(U) = U + N + (U - 1) \left\lceil \frac{N}{M} \right\rceil. \quad (147)$$

از کل T_c نماد بلوک، تنها $T_c - \tau(U)$ نماد حامل داده است. تقسیم تعداد بیت‌های قابل ارسال در این بخش بر کل طول بلوک، ضریب $1 - \tau(U)/T_c$ را ایجاد می‌کند. در نتیجه مسئله کامل روش پیشنهادی چنین است:

$$\begin{aligned} & \underset{U, \mathbf{W}, \boldsymbol{\theta}}{\text{maximize}} \quad \left(1 - \frac{\tau(U)}{T_c}\right) \sum_{k=1}^U \log_2(1 + \gamma_k) \\ & \text{به طوری که} \quad \|\mathbf{W}\|_F^2 = \sum_{k=1}^U \|\mathbf{w}_k\|_2^2 \leq P_d, \\ & \quad \theta_n \in \mathcal{S}, \quad n = 1, \dots, N, \\ & \quad \tau(U) < T_c. \end{aligned} \quad (148)$$

برای یک U ثابت، $\tau(U)$ و ضریب آن ثابت‌اند؛ از این رو حل درونی $(\mathbf{W}, \boldsymbol{\theta})$ می‌تواند فقط مجموع نرخ مقاوم را بیشینه کند. سپس نرخ خالص اعمال می‌شود و یک جست‌وجوی بیرونی گسسته روی U ، تعداد کاربران فعال بهینه را تعیین می‌کند.

تابع $R_{\text{net}}(U)$ می‌تواند با افزایش U کاهش یابد. سه نیروی متضاد در کارند: افزایش U تعداد جریان‌های داده و در نتیجه مجموع نرخ خام را بالا می‌برد؛ اما هم‌زمان $\tau(U)$ را افزایش می‌دهد و کسر زمان داده را کوچک می‌کند؛ و افزون بر آن، تداخل میان‌کاربری و عدم قطعیت انباشته را بیشتر می‌سازد. برآیند این سه، یک بیشینه داخلی است. این رفتار در نرخ خام دیده نمی‌شود و تنها با معیار خالص آشکار می‌گردد.

۷-۵ الگوریتم بهینه‌سازی متناوب مقاوم

مسئله (۱۴۵) نسبت به $\mathbf{W}$ و $\boldsymbol{\theta}$ به‌طور مشترک غیرمحدب است و $\boldsymbol{\theta}$ افزون بر آن گسسته است. راهبرد ما، بهینه‌سازی متناوب میان این دو است.

۷-۵-۱ به روزرسانی پیش‌کدگذار: WMMSE مقاوم

با تثبیت θ ، مسئله بیشینه‌سازی مجموع نرخ نسبت به W همچنان غیرمحدب است. راهکار استاندارد، بهره‌گیری از هم‌ارزی نرخ-WMMSE است [23].

قضیه ۱۶ (هم‌ارزی نرخ و MSE وزن‌دار): مسئله کمینه‌سازی MSE وزن‌دار با متغیرهای کمکی u_k و $q_k > 0$ ، بازنویسی دقیق مسئله بیشینه‌سازی مجموع نرخ برای همان کانال‌های مؤثر و همان قید توان است. کمینه‌های سراسری دو صورت‌بندی به یک پاسخ تبدیل می‌شوند و نقاط ایستای به‌دست‌آمده از بهینه‌سازی بلوکی نیز متناظرند؛ با این حال، الگوریتم تکراری WMMSE در مسئله چندکاربره غیرمحدب عموماً تنها همگرایی به یک نقطه ایستا را تضمین می‌کند، نه یافتن جواب سراسری [23].

برای استخراج این هم‌ارزی، آشکارساز اسکالر کاربر k را $\hat{s}_k = u_k^* y_k$ تعریف می‌کنیم. خطای شرطی بر تخمین کانال برابر است با

$$e_k = \mathbb{E} \left\{ |u_k^* y_k - s_k|^2 \mid \hat{\mathbf{h}}_k \right\}. \quad (149)$$

با استفاده از استقلال نمادهای داده، $\mathbb{E}\{|s_j|^2\} = 1$ ، صفر بودن میانگین خطای کانال و رابطه (۱۴۳)، بسط این امید ریاضی به رابطه زیر می‌رسد:

با تعریف یک هم‌سازکننده اسکالر u_k ، خطای میانگین مربعی شرطی چنین است:

$$e_k = |u_k|^2 \left(\sum_{j=1}^U |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sum_{j=1}^U \mathbf{w}_j^H \mathbf{C}_{e,k} \mathbf{w}_j + \sigma^2 \right) - 2 \Re \left\{ u_k^* \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k \right\} + 1 \quad (150)$$

برای اختصار تعریف می‌کنیم

$$T_k = \sum_{j=1}^U |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sum_{j=1}^U \mathbf{w}_j^H \mathbf{C}_{e,k} \mathbf{w}_j + \sigma^2. \quad (151)$$

آنگاه $e_k = |u_k|^2 T_k - 2 \Re \{ u_k^* \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k \} + 1$ مشتق نسبت به u_k^* برابر است با

$$\frac{\partial e_k}{\partial u_k^*} = u_k T_k - \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k. \quad (152)$$

صفر قرار دادن آن تخمین‌گر MMSE اسکالر را می‌دهد:

$$u_k^* = \frac{\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k}{T_k}. \quad (153)$$

جای‌گذاری u_k^* در نتیجه می‌دهد

$$\begin{aligned} e_k^{\text{MMSE}} &= 1 - \frac{|\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{T_k} \\ &= \frac{T_k - |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{T_k} = \frac{1}{1 + \gamma_k}. \end{aligned} \quad (154)$$

رابطه (154) نشان می‌دهد که خطای بهینه MMSE و SINR مؤثر کاربر k از طریق $e_k^{\text{MMSE}} = 1/(1 + \gamma_k)$ به هم مرتبط‌اند. با گرفتن لگاریتم از دو طرف این رابطه و ضرب در -1 ، این همانی پل مستقیم میان نرخ و MSE است:

$$\log_2(1 + \gamma_k) = -\log_2(e_k^{\text{MMSE}}). \quad (155)$$

به بیان دیگر، بیشینه‌سازی نرخ کاربر k دقیقاً معادل کمینه‌سازی e_k^{MMSE} است؛ اما این خطا خود تابعی غیرمحدب از پیش‌کدگذارهای $\mathbf{w}_j$ است (چون در مخرج T_k ظاهر می‌شود)، و بیشینه‌سازی مستقیم مجموع نرخ‌ها $\sum_k \log_2(1 + \gamma_k)$ نسبت به $\mathbf{W}$ یک مسئله غیرمحدب باقی می‌ماند. راهکار WMMSE، این تابع لگاریتمی غیرمحدب را با معرفی یک متغیر کمکی جدید q_k به یک تابع خطی در e_k تبدیل می‌کند که بهینه‌سازی بلوکی آن ساده‌تر است. برای این کار، برای هر $e_k > 0$ از همانی محدب مزدوج (convex conjugate) زیر استفاده می‌شود:

$$-\log e_k = \underset{q_k > 0}{\text{maximize}} (\log q_k - q_k e_k + 1) \quad (156)$$

این همانی از نامساوی پایه $\log x \leq x - 1$ (با تساوی فقط در $x = 1$) به دست می‌آید: با جای‌گذاری $x = q_k e_k$ و مرتب‌سازی، برای هر $q_k > 0$ داریم $-\log e_k \geq \log q_k - q_k e_k + 1$ ؛ یعنی سمت راست یک کران پایین برای $-\log e_k$ است که این کران دقیقاً به ازای $q_k = 1/e_k$ به مقدار واقعی $-\log e_k$ می‌رسد. بنابراین عبارت داخل پرانتز، تابعی کمکی از q_k است که بیشینه‌سازی آن نسبت به q_k ، مقدار $-\log e_k$ را بازتولید می‌کند؛ این یعنی می‌توان $-\log e_k$ را در تابع هدف با این تابع کمکی جایگزین کرد و مسئله را نسبت به سه دسته متغیر W ، u و q به‌طور بلوکی (یکی یکی، با ثابت نگه داشتن بقیه) کمینه یا بیشینه کرد؛ این همان اساس الگوریتم تکراری WMMSE است. مشتق عبارت داخل پرانتز نسبت به q_k برابر $q_k^{-1} - e_k$ است؛ پس

$$q_k^* = e_k^{-1}. \quad (157)$$

ثابت 1 و ضریب ثابت $1/\ln 2$ روی نقطه بهینه اثری ندارند. بنابراین بیشینه‌سازی مجموع نرخ معادل کمینه‌سازی تابع WMMSE زیر است و مسئله هم‌ارز عبارت است از:

$$\min_{W, u, q} \sum_{k=1}^U (q_k e_k - \log q_k) \quad \text{s.t.} \quad \sum_j \|w_j\|^2 \leq P_d \quad (158)$$

به‌روزرسانی‌های بسته هر بلوک چنین‌اند:

$$u_k = \frac{\hat{h}_k^H w_k}{\sum_j \left| \hat{h}_k^H w_j \right|^2 + c_{e,k} \|W\|_F^2 + \sigma^2} \quad (159)$$

$$q_k = e_k^{-1} \quad (160)$$

$$w_k = (A + \mu I)^{-1} q_k u_k \hat{h}_k, \quad A = \sum_{\ell=1}^U q_\ell |u_\ell|^2 \left(\hat{h}_\ell \hat{h}_\ell^H + C_{e,\ell} \right) \quad (161)$$

برای استخراج به‌روزرسانی w_k ، متغیرهای u و q را ثابت می‌گیریم و تنها جمله‌های وابسته به W را از تابع هدف جمع می‌کنیم. لاگرانژین قید توان برابر است با

$$\mathcal{L}(\mathbf{W}, \mu) = \sum_{j=1}^U \mathbf{w}_j^H (\mathbf{A} + \mu \mathbf{I}_M) \mathbf{w}_j - 2\Re \left\{ \sum_{k=1}^U q_k u_k^* \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k \right\} - \mu P_d + \text{ثابت}, \quad (162)$$

که در آن

$$\mathbf{A} = \sum_{\ell=1}^U q_\ell |u_\ell|^2 \left(\hat{\mathbf{h}}_\ell \hat{\mathbf{h}}_\ell^H + \mathbf{C}_{e,\ell} \right). \quad (163)$$

مشتق نسبت به $\mathbf{w}_k^*$ چنین است:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}_k^*} = (\mathbf{A} + \mu \mathbf{I}_M) \mathbf{w}_k - q_k u_k \hat{\mathbf{h}}_k. \quad (164)$$

شرط ایستایی، رابطه بسته (161) را نتیجه می‌دهد. شرایط KKT برای قید توان نیز عبارت‌اند از

$$\mu \geq 0, \quad \|\mathbf{W}(\mu)\|_F^2 \leq P_d, \quad \mu (\|\mathbf{W}(\mu)\|_F^2 - P_d) = 0. \quad (165)$$

اگر $\mu = 0$ قید توان را ارضا کند، همان جواب پذیرفته می‌شود. در غیر این صورت، چون $\|\mathbf{W}(\mu)\|_F^2$ تابعی پیوسته و نزولی از μ است، مقدار یکتای مناسب با جست‌وجوی دوبخشی محاسبه می‌شود. در نتیجه ضریب لاگرانژ $\mu \geq 0$ با همان قاعده جست‌وجوی دوبخشی انتخاب می‌شود تا قید توان و شرایط KKT برقرار باشند.

حضور $\mathbf{C}_{e,\ell}$ در ماتریس $\mathbf{A}$ دقیقاً همان چیزی است که طراحی را مقاوم می‌کند. اگر این جمله حذف شود، $\mathbf{A}$ تنها از تخمین‌های $\hat{\mathbf{h}}_\ell \hat{\mathbf{h}}_\ell^H$ ساخته می‌شود که ماتریسی کم‌رتبه است؛ وارون‌سازی آن، توان را با شدت زیاد در جهت‌های تخمینی متمرکز می‌کند. افزودن $\mathbf{C}_{e,\ell} = c_{e,\ell} \mathbf{I}$ ، در عمل یک منظم‌سازی¹ خودکار با شدت متناسب با عدم قطعیت اعمال می‌کند. هرچه تخمین ضعیف‌تر، منظم‌سازی قوی‌تر. توجه شود که به‌کارگیری $\mathbf{C}_{e,k} = c_{e,k} \mathbf{I}_M$ این ساده‌سازی مفید را می‌دهد:

¹Regularization

$$\sum_j \mathbf{w}_j^H \mathbf{C}_{e,k} \mathbf{w}_j = c_{e,k} \sum_j \|\mathbf{w}_j\|^2 = c_{e,k} \|\mathbf{W}\|_F^2 \quad (166)$$

۲-۵-۷ به‌روزرسانی گسسته ضرایب RIS

با تثبیت $\mathbf{W}$ ، ضرایب RIS را یک‌المان در هر گام و با شمارش کامل به‌روز می‌کنیم:

$$\theta_n \leftarrow \arg \max_{s \in \mathcal{S}} \sum_{k=1}^U \log_2 \left(1 + \gamma_k(\theta_1, \dots, \theta_{n-1}, s, \theta_{n+1}, \dots, \theta_N) \right) \quad (167)$$

در ارزیابی هر نامزد s تنها کانال تخمینی تغییر نمی‌کند؛ کوواریانس خطا نیز باید دوباره محاسبه شود. به‌طور مشخص، برای نامزد s داریم

$$\hat{\mathbf{h}}_k(s) = \hat{\mathbf{h}}_{d,k} + \sum_{m \neq n} \theta_m \hat{\mathbf{g}}_{k,m} + s \hat{\mathbf{g}}_{k,n}, \quad (168)$$

$$c_{e,k}(s) = c_{d,k} + \sum_{m \neq n} |\theta_m|^2 c_{g,k,m} + |s|^2 c_{g,k,n}. \quad (169)$$

این دو رابطه نشان می‌دهند که انتخاب هر نقطه از مجموعه $\mathcal{S}$ هم‌زمان فاز، دامنه، ترکیب همدوس سیگنال و جریمه عدم قطعیت را تغییر می‌دهد. بنابراین جست‌وجوی گسسته روی $\mathcal{S}$ صرفاً یک کوانتیزاسیون فاز نیست، بلکه جست‌وجو روی پاسخ فیزیکی کامل‌المان است.

برخلاف رویکرد «بهینه‌سازی پیوسته و سپس کوانتیزه‌کردن» که در بخش ۲-۴-۱ نقد شد، این به‌روزرسانی هرگز از مجموعه امکان‌پذیر خارج نمی‌شود. هر نامزد $s \in \mathcal{S}$ یک نقطه واقعی روی منحنی سخت‌افزار است که دامنه و فاز آن به‌طور خودکار سازگارند. افزون بر این، از آن‌جا که مقدار فعلی θ_n خود یکی از نامزدهاست، هر به‌روزرسانی مختصاتی نمی‌تواند تابع هدف را کاهش دهد.

۳-۵-۷ همگرایی و پیچیدگی

گزاره ۱۷ (همگرایی): دنباله مقادیر تابع هدف تولیدشده توسط الگوریتم متناوب، غیرنزولی و کران‌دار است و بنابراین همگرا می‌شود.

استدلال. دو گام الگوریتم را جداگانه بررسی می‌کنیم. گام WMMSE با θ ثابت، طبق قضیه ۱۶ و خاصیت نزولی بلوک-مختصاتی، تابع هدف را کاهش نمی‌دهد. گام به‌روزرسانی RIS با W ثابت، به دلیل حضور مقدار فعلی در میان نامزدها نیز تابع هدف را کاهش نمی‌دهد. از سوی دیگر، مجموع نرخ به دلیل محدودیت توان و متناهی بودن مجموعه S از بالا کران دار است. یک دنباله غیرنزولی و کران دار از بالا، همگراست. $\square$

استدلال فوق مشروط به آن است که هر بلوک WMMSE از جواب فعلی آغاز شود و تا نقطه‌ای پیش رود که تابع نرخ کاهش نیابد، یا پس از محاسبه جواب جدید یک آزمون پذیرش غیرنزولی اعمال شود. اگر در هر تکرار بیرونی پیش‌کدگذار از نقطه‌ای مستقل دوباره مقداردهی اولیه و تنها تعداد محدودی تکرار درونی اجرا شود، یکنوایی دقیق از نظر نظری تضمین نمی‌شود؛ هرچند نمودار عددی ممکن است همچنان رفتار یکنوا نشان دهد.

باید تأکید کرد که همگرایی مقدار تابع هدف، بهینگی سراسری را تضمین نمی‌کند. نقطه حاصل تنها یک نقطه ایستای مختصاتی است: هیچ تغییر تک‌المانی و هیچ به‌روزرسانی پیش‌کدگذار نمی‌تواند آن را بهبود دهد، اما ممکن است تغییر هم‌زمان چند المان بهبود ایجاد کند. این محدودیت ذاتی مسائل ترکیبیاتی غیرمحدب است و ادعای بیشتری در این باره نمی‌شود.

پیچیدگی محاسباتی چنین است: یک پیمایش کامل RIS با کش کردن سهم کانال‌ها تقریباً $\mathcal{O}(NQUM + U)$ عملیات می‌طلبد، و هر حل خطی WMMSE از مرتبه $\mathcal{O}(M^3)$ است.

۷-۵-۴ جمع‌بندی الگوریتم

جدول ۲: خلاصه الگوریتم پیشنهادی

گام	شرح
۰	برای هر U در بازه مورد بررسی: $\tau(U)$ را از (۷۷) محاسبه کن.
۱	آموزش سه‌فازی را اجرا کن و $\hat{h}_{d,k}$ ، $\hat{g}_{1,n}$ و $\hat{\lambda}_{k,n}$ را به دست آور.
۲	واریانس‌های خطا $c_{\lambda,k,n}$ ، $c_{g,1}$ ، $c_{d,k}$ را محاسبه و از (۱۳۲) به $c_{g,k,n}$ برس.
۳	θ را مقداردهی اولیه کن (مثلاً همه المان‌ها روی نقطه بیشینه دامنه).
۴	تکرار: با θ ثابت، $C_{e,k}$ را از (۱۳۹) به‌روز کن؛ سپس u_k ، q_k و w_k را از (۱۵۹)–(۱۶۱) با جست‌وجوی دوبخشی روی μ به‌روز کن.
۵	با W ثابت، برای $n = 1, \dots, N$ به‌روزرسانی (۱۶۷) را با شمارش کامل روی S انجام بده.
۶	اگر بهبود تابع هدف کمتر از آستانه بود توقف کن، وگرنه به گام ۴ برگرد.
۷	$R_{\text{net}}(U)$ را از (۱۴۵) محاسبه کن.
۸	U^* را به عنوان مقداری که R_{net} را بیشینه می‌کند گزارش کن.

۶-۷ روش‌های مرجع برای مقایسه

برای ارزیابی منصفانه، چهار روش مرجع تعریف می‌شوند که همگی روی تحقق‌های کانال یکسان و با همان بودجه پایلوت اجرا می‌گردند:

۱. غیرمقاوم: همان الگوریتم، اما با حذف جمله $C_{e,k}$ از (۱۴۴) و (۱۶۱). این روش، اثر خالص مقاوم‌سازی را جدا می‌کند.
 ۲. افراز RIS: سطح میان کاربران افراز می‌شود و هر بخش مستقلاً و بدون در نظر گرفتن تداخل بهینه می‌گردد (مطابق بخش ۵-۲). این روش، ارزش طراحی مشترک را می‌سجد.
 ۳. CSI کامل: همان الگوریتم با کانال‌های واقعی به جای تخمینی. این یک کران بالای غیرقابل‌دستیابی است که فاصله تا حالت آرمانی را نشان می‌دهد.
 ۴. بدون RIS: تنها مسیر مستقیم، که هزینه پایلوت آن فقط U نماد است. این مرجع حیاتی است زیرا نشان می‌دهد در کدام رژیم، سطح هوشمند اساساً ارزش هزینه آموزش خود را دارد.
- این مرجع اغلب در ادبیات نادیده گرفته می‌شود، اما در چارچوب نرخ خالص اهمیت تعیین‌کننده دارد. RIS تنها U نماد برای کانال مستقیم لازم ندارد؛ باید N نماد برای کاربر مرجع و نمادهای فاز سه را نیز بپردازد. اگر بلوک هم‌بستگی کوتاه باشد یا کیفیت پایلوت پایین، ممکن است این هزینه از بهره حاصل بیشتر شود. گزارش این واقعیت، بخشی از صداقت علمی کار است.

۷-۷ خلاصه و جمع‌بندی

در این فصل، دو خط پژوهشی مستقل در یک صورت‌بندی واحد تلفیق شدند. زنجیره منطقی چنین بود: چارچوب سه‌فازی تخمین‌هایی با خطای مشخص تولید می‌کند؛ این خطاها از طریق (۱۳۲) ترکیب شده و در (۱۳۹) به کوواریانس خطای کانال مؤثر ترجمه می‌شوند؛ مدل جفت‌شده از طریق $|\theta_n|^2 = \beta^2(\alpha_n)$ مستقیماً در همین رابطه ظاهر می‌گردد؛ کوواریانس حاصل وارد کران SINR مقاوم و سپس وارد به‌روزرسانی WMMSE می‌شود؛ و ضرایب RIS با شمارش کامل روی مجموعه امکان‌پذیر گسسته به‌روز می‌گردند.

فصل ۸

تنظیمات، پارامترها و فرض‌های شبیه‌سازی

این فصل پیش از ارائه نتایج، همه پارامترها، فرض‌ها و تفاوت‌های شناخته‌شده را به‌صراحت ثبت می‌کند. هدف آن است که هر عدد گزارش‌شده در فصل ۹ قابل ردیابی و بازتولید باشد.

۸-۱ پارامترهای بخش بیشینه‌سازی ظرفیت و انتخاب مجموعه پیکربندی

مگر آن‌که خلاف آن ذکر شود، پارامترهای جدول ۳ به کار می‌روند.

جدول ۳: پارامترهای پیش‌فرض شبیه‌سازی برای فصول ۳ تا ۵

پارامتر	مقدار	توضیح
پهنای باند B	۱ مگاهرتز	
$P/(BN_0)$	۱۰۰ دسی‌بل	نسبت توان به نویز مرجع
$\beta_{\min}$	۰٫۲	کمینه دامنه در مدل (۳)
ϕ	0.43π	پارامتر جابه‌جایی
κ	۱٫۶	ضریب شیب
M	۲۰	تعداد نقاط شبکه برای Ω
$ h_0 , v_n $	۱۴۰ - دسی‌بل	دامنه کانال آبخاری و مستقیم
$\angle v_n$	یکنواخت $[0, 2\pi)$	در فاز کانال آبخاری
$\angle h_0$	۰	بدون کاستن از کلیت
R (برای MCSB)	۱۰۰۰	تعداد تحقق‌های کانال

در شبیه‌سازی‌های بخش بیشینه‌سازی ظرفیت، ضریب انعکاس هر المان از K گزینه با فازهای هم‌فاصله انتخاب می‌شود، یعنی $\hat{\alpha}_k = \frac{(k-1) \times 2\pi}{K}$ برای $k = 1, \dots, K$. توجه شود که این انتخاب تنها برای بخش بیشینه‌سازی ظرفیت است؛ در بخش انتخاب مجموعه پیکربندی، همین فرض هم‌فاصله بودن به چالش کشیده می‌شود.

۸-۱-۱ مدل CSI ناقص

برای بررسی اثر خطای تخمین در فصل ۳، از مدل هم‌بستگی زیر استفاده می‌شود [17]:

$$\hat{h}_o = \frac{h_o}{\rho} - \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{\rho} \Delta h_o, \quad \hat{v}_n = \frac{v_n}{\rho} - \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{\rho} \Delta v_n \quad (170)$$

که در آن $\hat{h}_o$ و $\hat{v}_n$ کانال‌های تخمینی، Δh_o و Δv_n خطاهای تخمین، و $\rho \in [0, 1]$ ضریب هم‌بستگی است که دقت تخمین را تعیین می‌کند. مقدار $\rho = 1$ معادل CSI کامل است. دامنه خطاها برابر دامنه کانال‌های متناظر و فاز آن‌ها یکنواخت در $[0, 2\pi)$ است.

همه روش‌ها از کانال‌های تخمینی برای تعیین ضرایب انعکاس استفاده می‌کنند، اما پس از تعیین ضرایب، ظرفیت با کانال‌های واقعی h_o و v_n اندازه‌گیری می‌شود. این پروتکل ضروری است: اگر ظرفیت نیز با کانال تخمینی سنجیده شود، نتیجه بی‌معنا خواهد بود زیرا الگوریتم برای همان کانال بهینه شده است.

۸-۲ پارامترهای بخش پیشنهادی

جدول ۴: پارامترهای شبیه‌سازی روش پیشنهادی فصل ۷

پارامتر	مقدار	توضیح
M	۸	تعداد آنتن‌های ایستگاه پایه
N	۲۴	تعداد المان‌های RIS
q	۲	بیت رزولوشن، یعنی $Q = ۴$
P_d/σ^2	۱۰ دسی‌بل	نسبت توان فروسو به نویز
β_d	۰٫۲۰	توان کانال مستقیم
β_c	۰٫۲۵	توان کانال آبخاری مرجع
β_λ	۱	توان ضرایب مقیاس
T_c	۱۰۰	طول بلوک هم‌بستگی (نماد)
r_3	۱	تعداد تکرارهای فاز سه
$\beta_{\min}, \kappa, \phi$	۰٫۲، ۱٫۶، ۰٫۴۳ π	مطابق جدول ۳

با این مقادیر، طول پایلوت مطابق (۷۷) و (۷۵) محاسبه می‌شود. برای $U = 4$: $\tau_1 = 4$ ، $\tau_2 = 24$ و $\tau_3 = 3 \times \lceil 24/8 \rceil = 9$ ، یعنی $\tau = 37$ نماد از $T_c = 100$. توجه شود که با این مقادیر، دو رابطه (۷۷) و (۷۵) هم‌ارز می‌شوند زیرا $\max(3, \lceil 72/8 \rceil) = \max(3, 9) = 9$.

۸-۳ فرض‌های جاری شبیه‌سازی

فهرست زیر همه فرض‌های صریح را گرد می‌آورد تا در دفاع بتوان به آن‌ها ارجاع داد.

۱. فرض ۶ (یکسانی $|v_n|$). تنها در استخراج روش IMB به کار می‌رود، نه در الگوریتم بیشینه‌سازی ظرفیت. الگوریتم فصل ۳ به دامنه‌های نابرابر حساس نیست.
۲. فرض ۷ (مسیر مستقیم ضعیف). تنها در استخراج IMB. انتظار می‌رود در رژیم $|h_0|$ بزرگ، شکاف میان IMB و MCSB بیشتر شود.
۳. فرض ۸ (مجموع ریمان به انتگرال). نیازمند N بزرگ و فازهای $\angle v_n$ با توزیع یکنواخت است. برای N کوچک انتظار خطا داریم.
۴. فرض چشم‌پوشی از تداخل میان بخش‌های RIS (تنها در مرجع «افراز RIS» فصل ۷).

۵. فرض تثبیت w و q در گسترش MIMO.

۶. فرض کوواریانس خطای همسانگرد در (۱۳۹)، یعنی $C_{e,k} = c_{e,k} \mathbf{I}_M$.

۷. فرض تقریب مرتبه اول خطای حاصل ضرب در (۱۳۲).

۸. فرض دقیق بودن $\hat{g}_{1,n}$ در فاز سه، که برای اجتناب از خودتداخلی ضرایب λ لازم است. در عمل با افزایش T_2 این فرض بهتر برقرار می‌شود.

۴-۸ تفاوت‌های شناخته‌شده و اطلاعات ناقص

صداقت علمی ایجاب می‌کند که این موارد صریحاً ثبت شوند.

۱. ناسازگاری مقدار ϕ در منابع. پارامترهای پیش فرض $\phi = 0.43\pi$ اعلام شده است، اما شکل‌های مربوط به انتخاب مجموعه پیکربندی با $\phi = \pi/4$ حاشیه‌نویسی شده‌اند. در بازتولید، مقدار حاشیه‌نویسی شده هر شکل به کار رفته و این تفاوت در زیرنویس همان شکل ذکر می‌شود.

۲. اطلاعات ناقص در ساختار سطح فعال. قید توان (۵۲) به $|h'_n|^2$ به‌طور جداگانه نیاز دارد، در حالی که تنها دامنه حاصل ضرب $v_n = h'_n h''_n$ مشخص شده است. تفکیک میان h'_n و h''_n نامعین است. همچنین مقدار P_{tot} مشخص نشده است. در بازتولید، تفکیک متقارن ($|h'_n| = |h''_n| = \sqrt{|v_n|}$) فرض شده و مقدار P_{tot} به‌گونه‌ای مقیاس شده که محدوده بهره کانال با شکل مرجع هم‌خوان باشد. این یک انتخاب ماست و باید در دفاع به آن اشاره شود.

۳. اطلاعات ناقص در ساختار MIMO. حضور یا عدم حضور کانال مستقیم H_0 و دامنه آن مشخص نشده است.

۴. اطلاعات ناقص در ساختار چندکاربره. توزیع کانال هر کاربر، حضور مسیر مستقیم و توان ارسالی کل مشخص نشده‌اند.

۵. تعریف دقیق CPP. روش CPP به‌عنوان روشی اکتشافی معرفی شده که کانال‌های RIS را با کانال مستقیم هم‌راستا می‌کند. تعریف عملیاتی به‌کاررفته در این پژوهش، رابطه (۲۹) است. اگر مرجع اصلی تعریف متفاوتی داشته باشد، نتایج مربوط به این مرجع باید بازبینی شوند.

۶. اعتبار آماری نتایج بخش پیشنهادی. نتایج اولیه بخش پیشنهادی بر پایه ۱۶ تحقق مستقل به‌دست آمده‌اند که برای یک مطالعه در سطح انتشار کافی نیست. برای نتایج نهایی، تعداد تحقق‌ها باید دست‌کم به ۲۰۰ افزایش یابد.

۵-۸ تکرارپذیری

برای اطمینان از تکرارپذیری و مقایسه منصفانه، اصول زیر رعایت می‌شوند:

- همه شبیه‌سازی‌های تصادفی از دانه‌های تصادفی ثابت و ثبت شده استفاده می‌کنند.
- هنگام مقایسه الگوریتم‌ها، همه روش‌ها روی تحقق‌های کانال یکسان اجرا می‌شوند. این به‌ویژه برای مقایسه روش پیشنهادی با نسخه غیرمقاوم آن حیاتی است، زیرا تفاوت مورد انتظار کوچک است و نویز مونت‌کارلو می‌تواند آن را بپوشاند.
- الگوریتم پیشینه‌سازی ظرفیت پیش از هر استفاده دیگر، در برابر جست‌وجوی جامع برای $N \leq 8$ و $K \leq 4$ صحت‌گذاری می‌شود. عبور از این آزمون شرط لازم برای اعتماد به سایر نتایج است.
- دو حالت اجرا تعریف می‌شود: حالت سریع برای اشکال‌زدایی با تعداد تحقق کم، و حالت نهایی برای نتایج پایان‌نامه. الگوریتم ریاضی زیربنایی میان این دو حالت تغییر نمی‌کند؛ تنها تعداد تحقق‌ها و چگالی نقاط محورها متفاوت است.

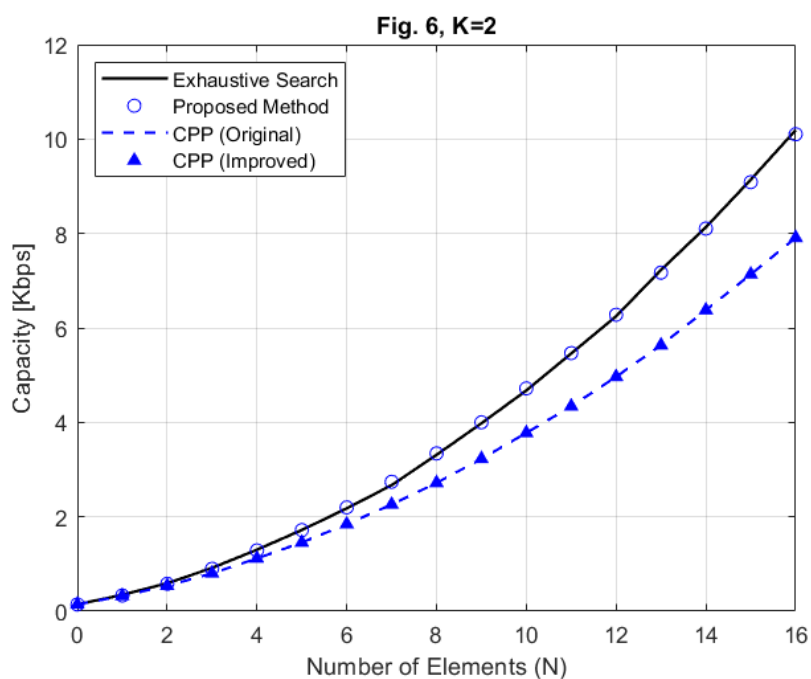
فصل ۹

نتایج عددی

این فصل نتایج اصلی را به ترتیب بیشینه سازی ظرفیت، انتخاب مجموعه پیکربندی، گسترش های سیستم و طراحی مقاوم ارائه می کند.

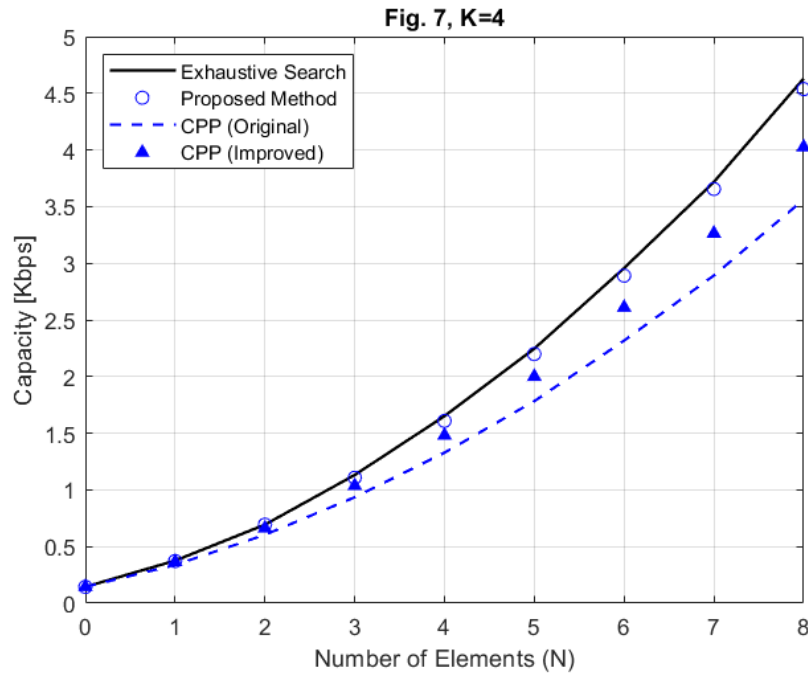
۹-۱ صحه گذاری بیشینه سازی ظرفیت

۹-۱-۱ ظرفیت بر حسب تعداد المان ها



شکل ۱۰: ظرفیت بر حسب تعداد المان ها با $K = 2$ گزینه ضریب انعکاس

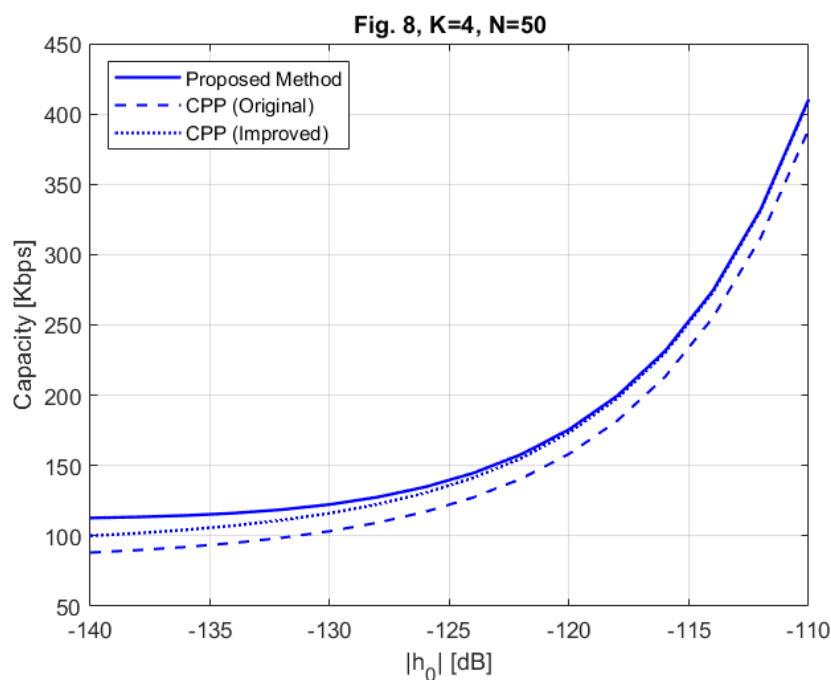
در شکل ۱۰، روش پیشنهادی در تمام مقادیر N با جست و جوی جامع منطبق است و ظرفیت با افزایش تعداد المان‌ها رشد می‌کند. در حالت $K = 2$ دو نسخه CPP نیز یکسان‌اند، زیرا دو فاز به اندازه π فاصله دارند و دامنه در تصمیم نهایی بی‌اثر می‌شود.



شکل ۱۱: ظرفیت بر حسب تعداد المان‌ها با $K = 4$ گزینه ضریب انعکاس

شکل ۱۱ نیز انطباق روش پیشنهادی با جست و جوی جامع را نشان می‌دهد. برای $K = 4$ ، CPP بهبودیافته از نسخه اصلی بهتر است، اما هر دو به دلیل استفاده از $\angle h_0$ به جای $\angle h^*$ زیربینه می‌مانند.

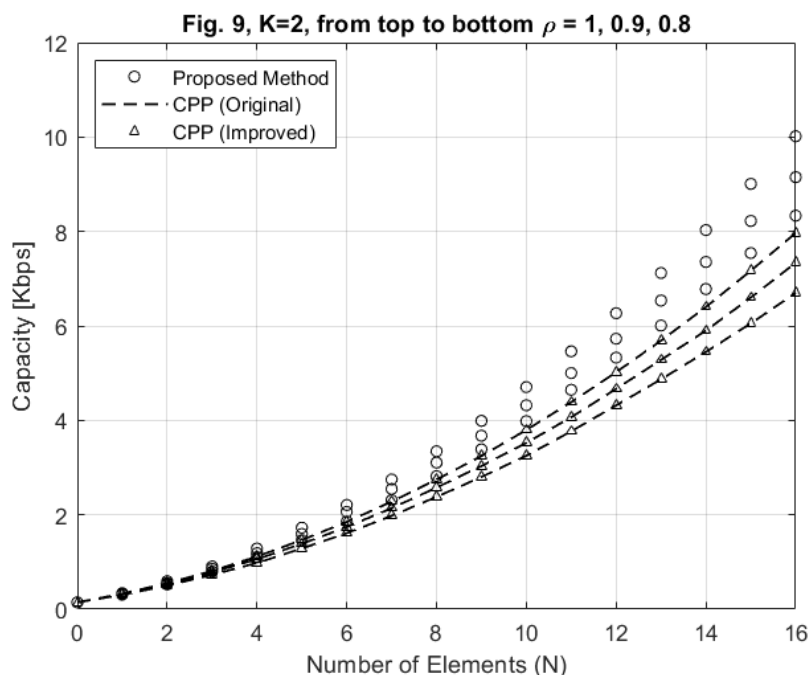
۹-۱-۲ اثر قدرت مسیر مستقیم



شکل ۱۲: ظرفیت بر حسب دامنه کانال مستقیم $|h_0|$ با $K = 4$ و $N = 50$

طبق شکل ۱۲، شکاف روش پیشنهادی با CPP در مسیر مستقیم ضعیف بیشترین مقدار را دارد و با تقویت h_0 کاهش می‌یابد. علت آن دقیق‌تر شدن تقریب $\angle h^* \approx \angle h_0$ در مسیر مستقیم قوی است.

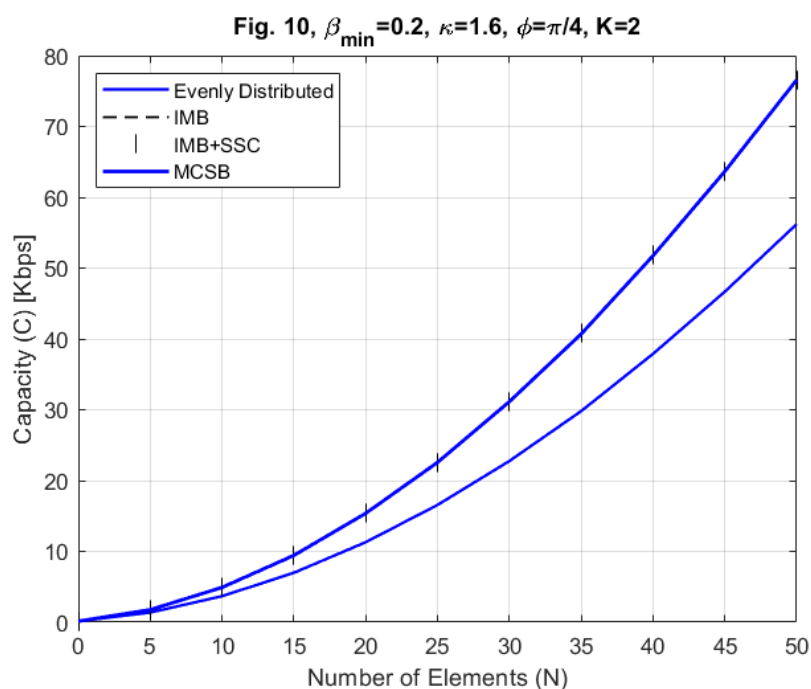
۳-۱-۹ اثر CSI ناقص



شکل ۱۳: ظرفیت بر حسب تعداد المان‌ها تحت CSI کامل ($\rho = 1$) و ناقص ($\rho = 0.9, 0.8$) با $K = 2$

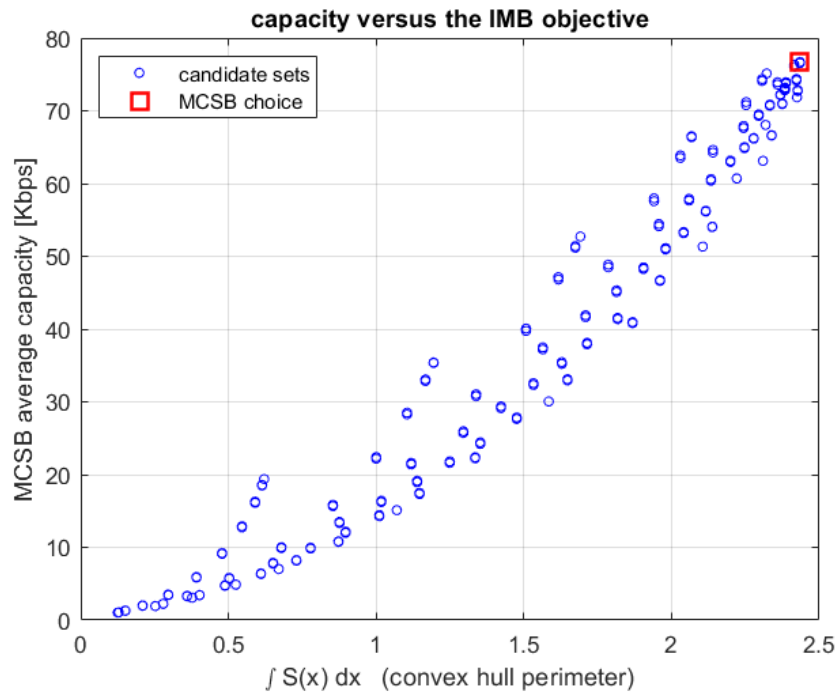
در شکل ۱۳ با کاهش ρ ظرفیت همه روش‌ها افت می‌کند. انطباق روش پیشنهادی با جست‌وجوی جامع فقط بهینگی نسبت به کانال ورودی را نشان می‌دهد و به معنای مقاومت در برابر خطای تخمین نیست؛ این خطا در طراحی مقاوم فصل ۷ وارد تابع هدف شده است.

۲-۹ نتایج انتخاب مجموعه پیکربندی



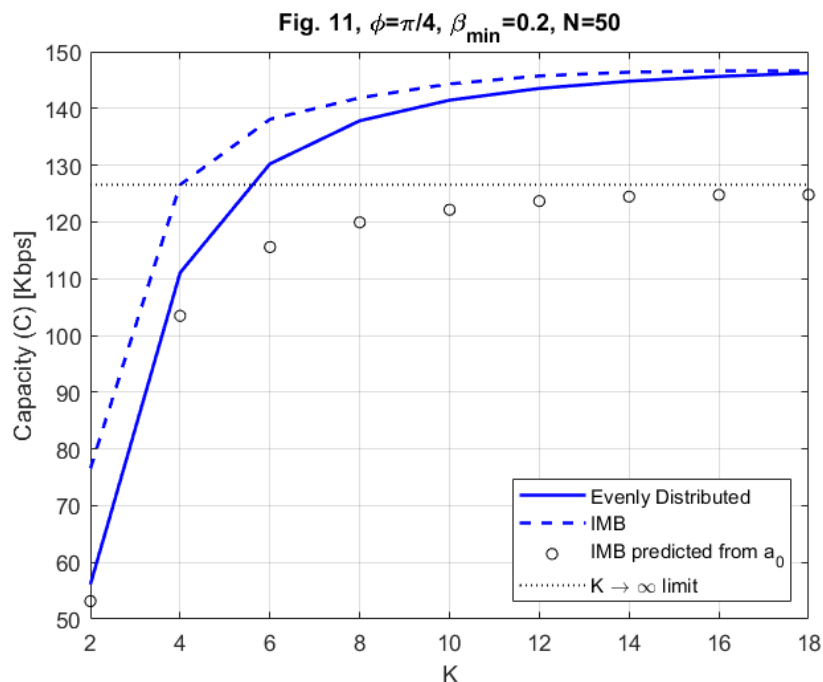
شکل ۱۴: ظرفیت بر حسب تعداد المان‌ها برای روش‌های مختلف انتخاب مجموعه پیکربندی

شکل ۱۴ نشان می‌دهد IMB و IMB+SSC تقریباً با مرجع MCSB منطبق‌اند، در حالی که توزیع یکنواخت با افزایش N عقب می‌ماند. یکسان بودن دو نسخه IMB نیز حذف گزینه‌های آینه‌ای بدون افت عملکرد را تأیید می‌کند.



شکل ۱۵: ظرفیت میانگین حاصل از MCSB در برابر مقدار تابع هدف IMB، یعنی $\int_0^{2\pi} S(x) dx$ ، برای مجموعه‌های پیکربندی نامزد

در شکل ۱۵ ظرفیت میانگین با مقدار انتگرال $S(x)$ روندی صعودی دارد و بهترین گزینه در هر دو معیار یکسان است. پراکندگی محدود نقاط نشان می‌دهد که تقریب‌ها ممکن است مقدار ظرفیت را کاملاً بازسازی نکنند، اما رتبه‌بندی گزینه‌ها را در ناحیه بهینه حفظ می‌کنند.

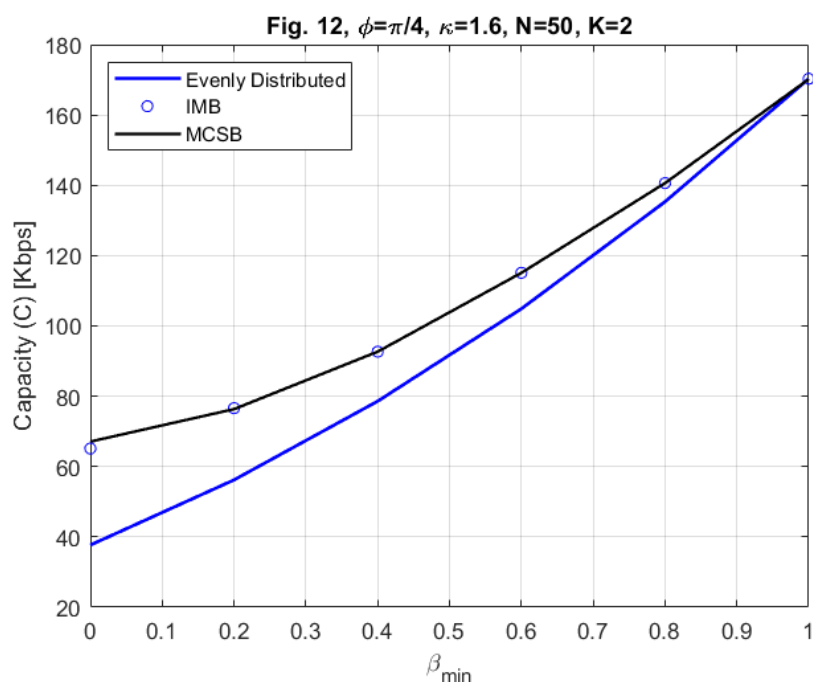


شکل ۱۶: ظرفیت بر حسب تعداد گزینه‌های ضریب انعکاس K با $N = 50$

شکل ۱۶ اشباع سریع ظرفیت با افزایش K را نشان می‌دهد؛ بهره اصلی تا $K = 4$ حاصل می‌شود و

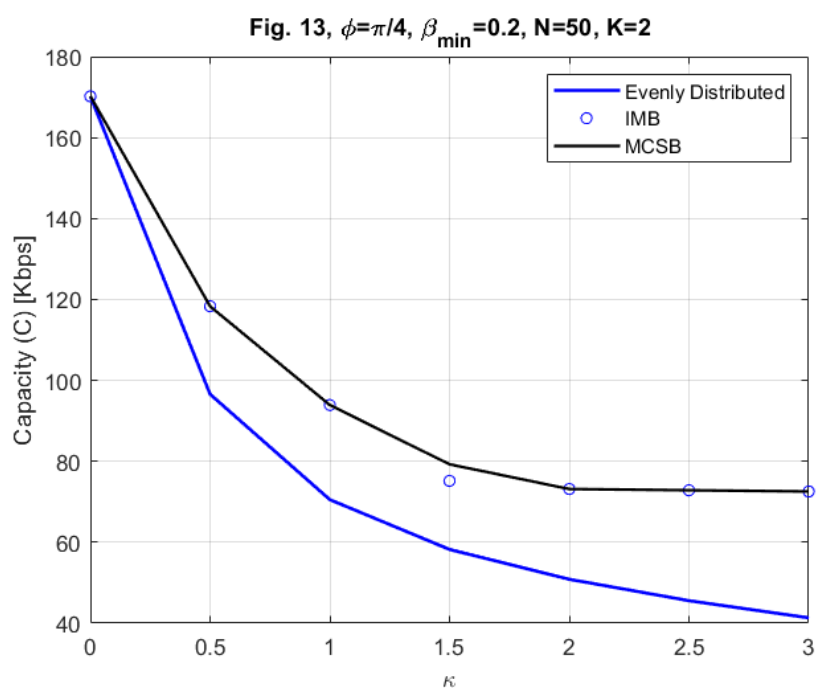
پس از $K = 8$ اندک است. پیش‌بینی تحلیلی مقدار ظرفیت را کم‌برآورد می‌کند، ولی این اختلاف انتخاب نهایی IMB را تغییر نمی‌دهد.

۳-۹ اثر پارامترهای مدل جفت‌شدگی



شکل ۱۷: ظرفیت بر حسب $\beta_{\min}$ با $N = 50$ و $K = 2$

در شکل ۱۷ ظرفیت با افزایش $\beta_{\min}$ بیشتر می‌شود و در $\beta_{\min} = 1$ همه روش‌ها به حالت دامنه واحد می‌رسند. برتری انتخاب غیریکنواخت در المان‌های پرتلفات بیشتر است و با نزدیک شدن مدل به حالت آرمانی کاهش می‌یابد.

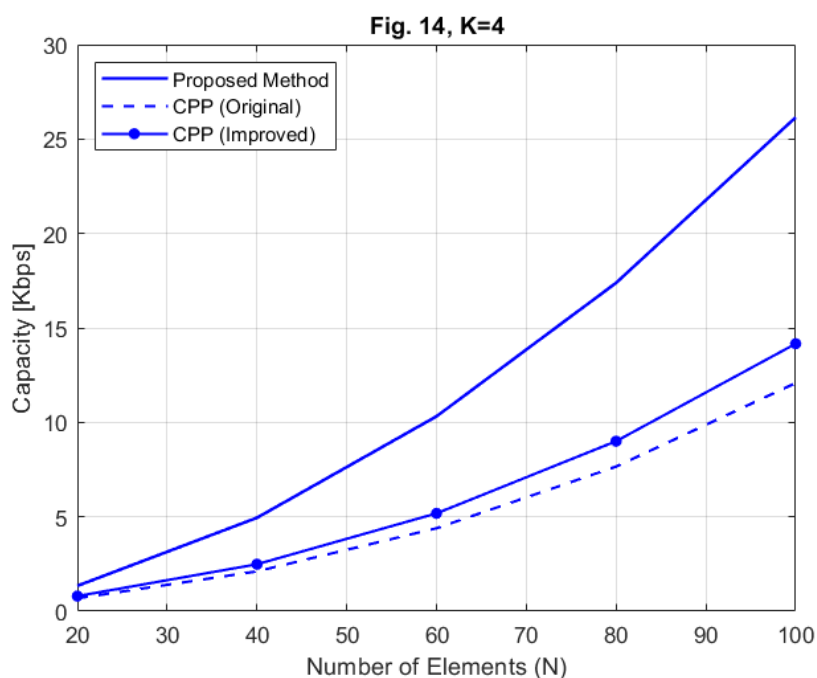


شکل ۱۸: ظرفیت بر حسب κ با $N = 50$ ، $K = 2$ و $\beta_{\min} = 0.2$

شکل ۱۸ کاهش ظرفیت با افزایش κ را نشان می‌دهد. در $\kappa = 0$ دامنه واحد است و روش‌ها به مقدار مشترک می‌رسند؛ با تندتر شدن منحنی جفت‌شدگی، افت توزیع یکنواخت از IMB بیشتر می‌شود.

۴-۹ نتایج گسترش به ساختارهای پیشرفته

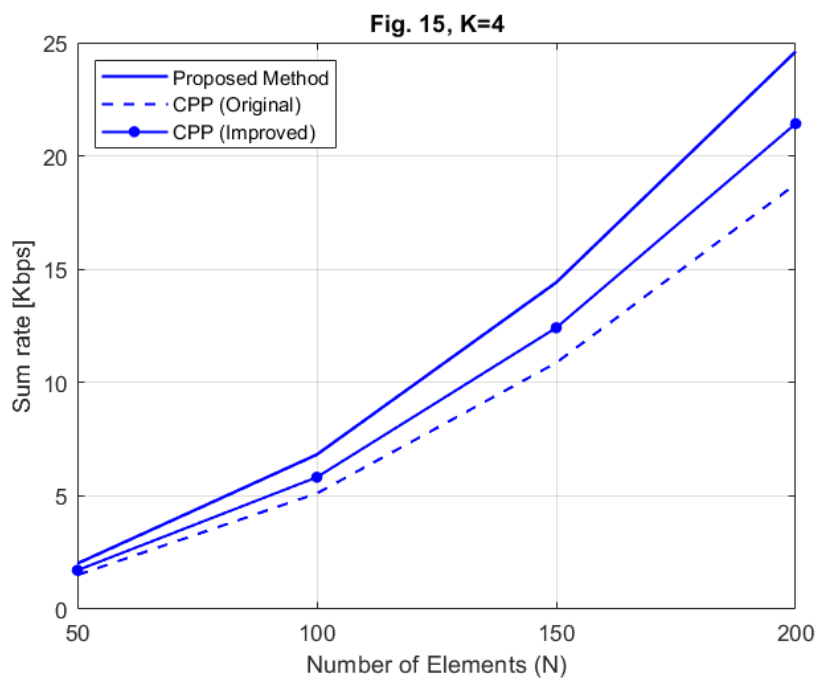
۱-۴-۹ ساختار MIMO



شکل ۱۹: ظرفیت بر حسب تعداد آنتن‌ها در یک سیستم MIMO با ۴ آنتن فرستنده و ۴ آنتن گیرنده، MRT/MRC و $K = 4$

شکل ۱۹ برتری روش پیشنهادی را پس از تبدیل کانال MIMO به کانال اسکالر معادل نشان می‌دهد. این نتیجه با فرض ثابت بودن پیش‌کدگذار و ترکیب‌کننده به دست آمده است و بهینه‌سازی مشترک آن‌ها بررسی نشده است.

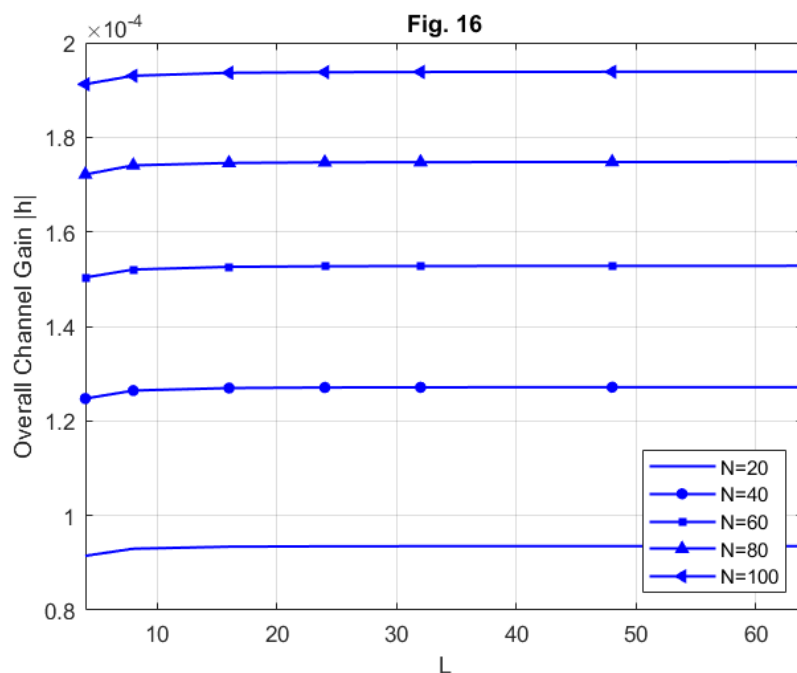
۲-۴-۹ ساختار چندکاربره



شکل ۲۰: مجموع نرخ بر حسب تعداد المان‌ها در ساختار چندکاربره با ۴ آنتن فرستنده، ۴ کاربر و پیش‌کدگذاری ZF

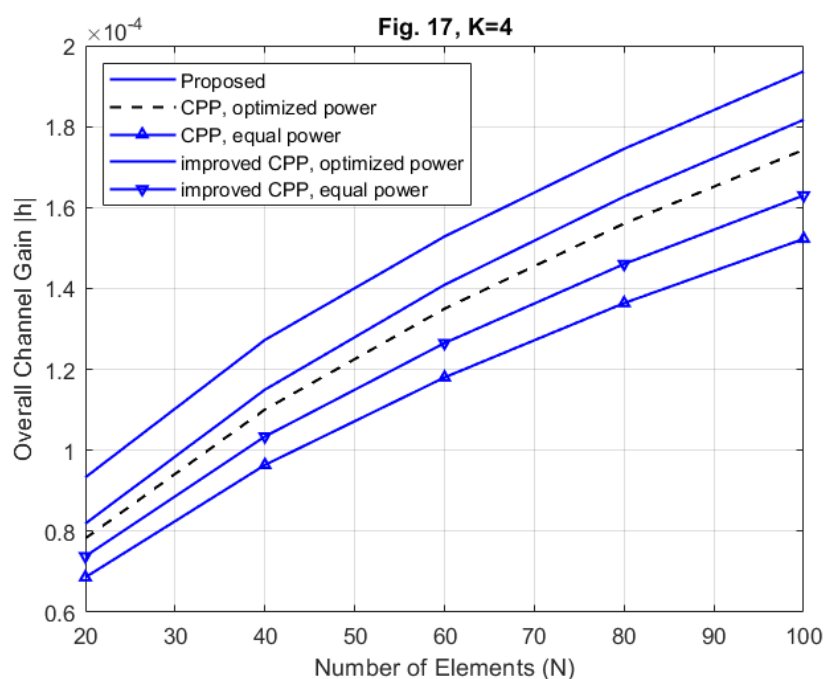
در شکل ۲۰ مجموع نرخ روش پیشنهادی با افزایش N بیشتر از دو نسخه CPP است. این نتیجه به مرجع افرازشده مربوط است و فرض چشم‌پوشی از تداخل میان بخش‌های سطح را به کار می‌گیرد.

۳-۴-۹ ساختار سطح فعال



شکل ۲۱: بهره کانال سرتاسری $|h|$ بر حسب تعداد نقاط جست و جو L به ازای مقادیر مختلف N

شکل ۲۱ نشان می‌دهد افزایش L پس از ۱۶ بهبود محسوسی ایجاد نمی‌کند. این رفتار با کران $\cos(\pi/L)$ سازگار است و وابستگی اندکی به تعداد المان‌ها دارد.

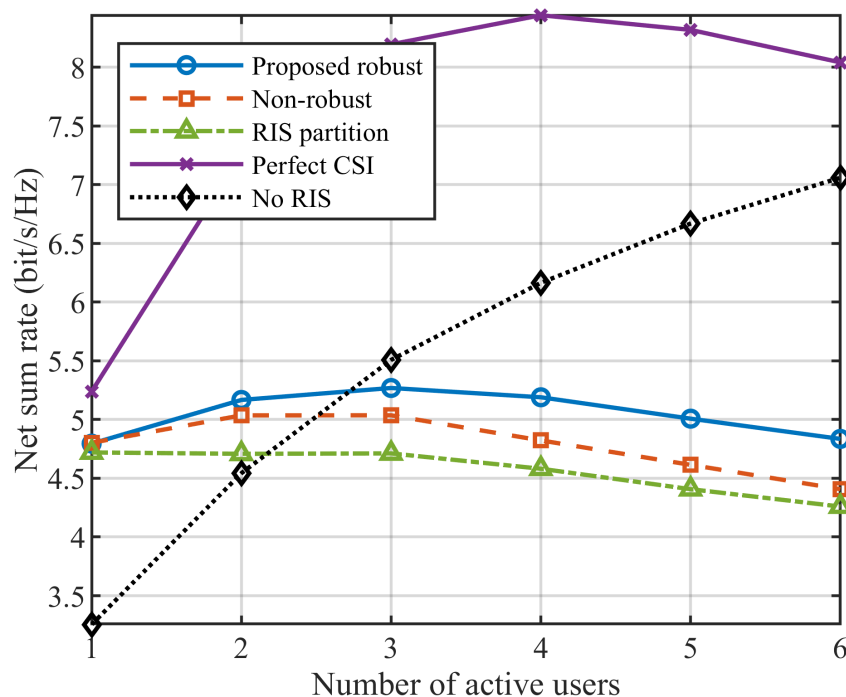


شکل ۲۲: بهره کانال سرتاسری $|h|$ بر حسب تعداد المان‌ها در ساختار سطح فعال با $K=4$ ، برای طرح‌های مختلف تخصیص توان

در شکل ۲۲ روش پیشنهادی بالاترین بهره را دارد. تخصیص توان بهینه اثر چشمگیری دارد، زیرا المان‌های با سهم منفی را خاموش و توان را به المان‌های مؤثر اختصاص می‌دهد.

۵-۹ نتایج روش پیشنهادی

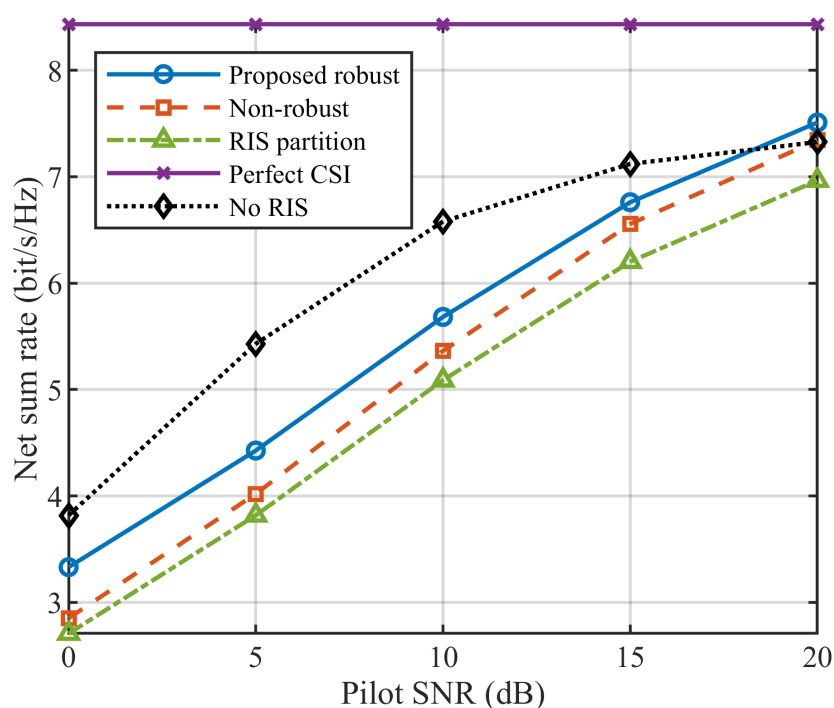
۱-۵-۹ اثر تعداد کاربران فعال



شکل ۲۳: بهره طیفی خالص بر حسب تعداد کاربران فعال در SNR پایلوت 8 دسی‌بل

شکل ۲۳ غریک‌نوا بودن نرخ خالص را نشان می‌دهد: نرخ روش پیشنهادی در $U^* = 3$ بیشینه می‌شود و سپس به دلیل افزایش سربار آموزش و تداخل کاهش می‌یابد. این روش از نسخه غیرمقاوم و مرجع افراز بهتر است، اما در این بلوک هم‌بستگی کوتاه، مرجع بدون RIS برای تعداد کاربران زیاد برتری دارد؛ بنابراین هزینه تخمین کانال می‌تواند بهره سطح را خنثی کند.

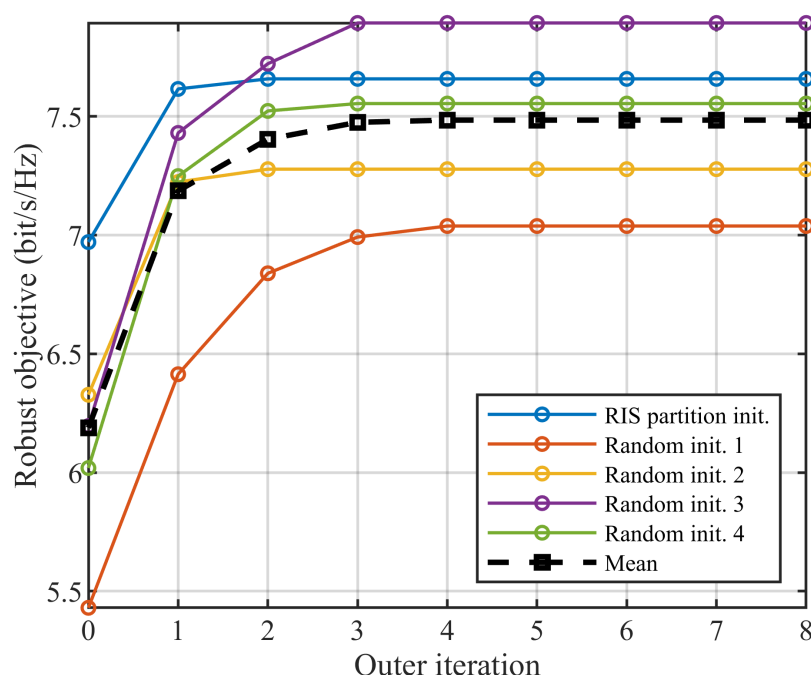
۹-۵-۲ اثر کیفیت پایلوت



شکل ۲۴: بهره طیفی خالص بر حسب SNR پایلوت برای $U = 4$

طبق شکل ۲۴، مقاوم‌سازی در SNR پایلوت پایین بیشترین اثر را دارد و با دقیق‌تر شدن تخمین، فاصله آن با نسخه غیرمقاوم کم می‌شود. مرجع بدون RIS تا نزدیکی 20 دسی‌بل بهتر است و پس از آن روش پیشنهادی اندکی برتری می‌گیرد؛ محل این تقاطع به طول بلوک هم‌بستگی و تعداد المان‌ها وابسته است.

۳-۵-۹ همگرایی الگوریتم



شکل ۲۵: تحول تابع هدف در تکرارهای متوالی الگوریتم بهینه‌سازی متناوب

شکل ۲۵ نشان می‌دهد مقدار تابع هدف در همه مقداردهی‌های اولیه غیرنزولی است و معمولاً تا تکرار سوم یا چهارم تثبیت می‌شود. تفاوت مقادیر نهایی بیانگر حساسیت به مقداردهی اولیه و همگرایی به نقاط ایستای مختصاتی متفاوت است؛ مقداردهی حاصل از راه‌حل افراز نقطه شروع مناسبی فراهم می‌کند.

۶-۹ جمع‌بندی نتایج

نتایج، انطباق روش بهینه‌سازی ظرفیت با جست‌وجوی جامع، دقت بالای IMB در انتخاب مجموعه پیکربندی و مزیت طراحی مقاوم در تخمین ضعیف را نشان دادند. همچنین افزایش تعداد گزینه‌ها یا کاربران همواره سودمند نیست و سربار آموزش باید در معیار نرخ خالص منظور شود.

پیش‌بینی تحلیلی IMB مقدار ظرفیت را اندکی کم‌برآورد می‌کند و منحنی CSI کامل به دلیل تعداد محدود تحقق‌ها نوسان دارد؛ با این حال، این دو مورد روند مقایسه روش‌ها و نتیجه‌های اصلی را تغییر نمی‌دهند.

فصل ۱۰

جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱۰-۱ جمع‌بندی کار انجام شده

این پایان‌نامه به مسئله بهینه‌سازی بازتاب در سطوح هوشمند شکل‌پذیر تحت محدودیت‌های واقعی سخت‌افزار پرداخت. سه محدودیت محور کار بودند: جفت‌شدگی غیرخطی میان فاز و دامنه، گسسته بودن گزینه‌های در دسترس، و هزینه زمانی به‌دست‌آوردن اطلاعات کانال.

در فصل ۲ نشان داده شد که جفت‌شدگی فاز و دامنه یک نقص طراحی نیست بلکه پیامد اجتناب‌ناپذیر فیزیک مدار است: تنظیم فاز از طریق تغییر ظرفیت خازنی انجام می‌شود و این تغییر ناگزیر بخش حقیقی امپدانس و در نتیجه تلفات را نیز جابه‌جا می‌کند. مدل تحلیلی (۳) این رفتار را با سه پارامتر ϕ ، $\beta_{\min}$ و K_i توصیف می‌کند.

فصل ۳ مسئله بهینه‌سازی ظرفیت را حل کرد. با آن‌که فضای جست‌وجو K^N حالت دارد، نشان داده شد که پاسخ بهینه سراسری با پیچیدگی $O(NK)$ به دست می‌آید. کلید این کاهش، مشاهده‌ای ساختاری بود: پاسخ بهینه به‌ازای تغییر پیوسته $h^* \angle$ تنها در تعداد متناهی نقطه تغییر می‌کند و میان آن نقاط ثابت می‌ماند. تأکید بر این نکته اهمیت دارد که این یک تقریب نیست؛ پاسخ حاصل دقیقاً همان پاسخ جست‌وجوی جامع است.

فصل ۴ به مسئله بنیادی‌تر انتخاب مجموعه پیکربندی پرداخت. با پذیرش سه فرض صریح، نشان داده شد که بهینه‌سازی ظرفیت میانگین به‌طور تقریبی هم‌ارز بهینه‌سازی یک انتگرال یک‌بعدی است، نتیجه‌ای که عامل R (تعداد تحقق‌های مونت‌کارلو) را به‌کلی از پیچیدگی حذف می‌کند. تفسیر هندسی این نتیجه، یعنی بهینه‌سازی مساحت زیر پوش بالایی، بینشی فراتر از صرفه‌جویی محاسباتی به دست می‌دهد. فصل ۵ چارچوب را به ساختارهای MIMO، چندکاربره و سطح فعال گسترش داد، و فصل ۶ چارچوب تخمین کانال سه‌فازی را معرفی کرد که با بهره‌برداری از اشتراک کانال سطح به‌ایستگاه‌پایه، سربار پایلوت را

از $K + KN$ به مرتبه $2K + N - 1$ فرو می‌کاهد.

سرانجام فصل ۷ این دو خط را تلفیق کرد. زنجیره خطای تخمین به‌صراحت دنبال شد، به یک کوواریانس خطای کانال مؤثر ترجمه گردید، و از طریق $|\theta_n|^2 = \beta^2(\alpha_n)$ مستقیماً به مدل جفت‌شده گره خورد. معیار بهینه‌سازی، نرخ خالص پس از کسر سربار آموزش انتخاب شد.

۱۰-۲ مهم‌ترین یافته‌های مفهومی

۱. معیار درست، تصویر است نه زاویه. در مدل جفت‌شده، انتخاب «نزدیک‌ترین فاز» دیگر بهینه نیست. معیار درست، بیشینه‌کردن ضرب داخلی است (قضیه ۱). این تفاوت تنها زمانی ظاهر می‌شود که $K \geq 3$ باشد؛ در $K = 2$ دو معیار یکسان می‌شوند.
۲. ساختار، نه هرس. کاهش پیچیدگی از نمایی به خطی حاصل چشم‌پوشی از بخشی از فضای جست‌وجو نیست، بلکه نتیجه یک واقعیت ساختاری است.
۳. هوشمندی در انتخاب مجموعه، بیش از بزرگ‌کردن آن. افزایش K به‌سرعت اشباع می‌شود، در حالی که انتخاب هوشمندانه همان تعداد اندک نقطه، بهره‌پایداری به دست می‌دهد، به‌ویژه در المان‌های پرتلفات.
۴. دامنه بزرگ، شمشیر دولبه است. در چارچوب تلفیقی، $|\theta_n|^2$ هم بهره‌سیگنال را بالا می‌برد و هم عدم قطعیت تزریق‌شده به کانال مؤثر را. این بده‌بستان در مدل آرمانی با دامنه واحد اصلاً وجود ندارد.
۵. اطلاعات کانال رایگان نیست. با معیار نرخ خالص، افزودن کاربر یا المان همواره سودمند نیست. رفتار گیریکنوای $R_{\text{net}}(U)$ به یک قاعده طراحی ملموس می‌انجامد.

۱۰-۳ پیشنهادها برای کارهای آینده

۱. تخصیص بهینه پایلوت میان سه فاز. در چارچوب فعلی، T_1 ، T_2 و T_3 با قواعد ساده تعیین می‌شوند. اما بودجه کل پایلوت محدود است و تخصیص آن میان سه فاز یک بده‌بستان واقعی است: نمادهای بیشتر در فاز دو، خطای $\hat{g}_{1,n}$ را کاهش می‌دهد و از انتشار خطا به فاز سه جلوگیری می‌کند، اما زمان کمتری برای فاز سه و داده باقی می‌گذارد. افزودن (T_1, T_2, T_3) به‌عنوان یک جست‌وجوی بیرونی صحیح، گام طبیعی بعدی است.
۲. کوواریانس خطای غیرهمسانگرد. کنارگذاشتن فرض $C_{e,k} = c_{e,k} \mathbf{I}_M$ و استفاده از ساختار کامل کوواریانس، به‌ویژه در حضور هم‌بستگی فضایی آرایه.
۳. مقاومت در برابر عدم قطعیت پارامترهای سخت‌افزار. پارامترهای ϕ ، $\beta_{\min}$ و κ خود از برازش منحنی

به‌دست می‌آیند و خطا دارند. بررسی حساسیت الگوریتم به این خطاها و طراحی مقاوم نسبت به آنها، مسیری کاربردی است.

۴. بهینه‌سازی مشترک در ساختار MIMO. برداشتن فرض تثبیت w و q و بهینه‌سازی مشترک آنها با Θ .

۵. کنارگذاشتن فرض چشم‌پوشی از تداخل در حالت افراز. مدل‌سازی صریح تداخل میان بخش‌های سطح و بررسی این‌که در چه شرایطی افراز واقعاً به طراحی مشترک نزدیک می‌شود.

۶. کانال‌های متغیر با زمان. بررسی رفتار چارچوب هنگامی که کانال درون بلوک هم‌بستگی کاملاً ثابت نمی‌ماند.

۴-۱۰ سخن پایانی

پیام محوری این پایان‌نامه آن است که مدل‌سازی دقیق سخت‌افزار، نه یک جزئیات مهندسی بلکه یک ضرورت الگوریتمی است. هنگامی که جفت‌شدگی فاز و دامنه به مدل افزوده می‌شود، معیار بهینه از «نزدیک‌ترین فاز» به «بیشترین تصویر» تغییر می‌کند؛ هنگامی که گسستگی افزوده می‌شود، رویکرد «بهینه‌سازی پیوسته و سپس گردکردن» اعتبار خود را از دست می‌دهد؛ و هنگامی که هزینه به‌دست‌آوردن اطلاعات کانال لحاظ می‌گردد، معیار «هرچه بیشتر بهتر» جای خود را به یک بهینه داخلی می‌دهد. در هر سه مورد، پاسخ درست تنها زمانی به دست می‌آید که مدل، واقعیت را دنبال کند و نه برعکس.

Bibliography

- [1] S. Hashemi, M. Ardakani, and H. Jiang, “RIS with coupled phase shift and amplitude: Capacity maximization and configuration set selection,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 74, pp. 77–91, 2026.
- [2] Q. Wu, S. Zhang, B. Zheng, C. You, and R. Zhang, “Intelligent reflecting surface-aided wireless communications: A tutorial,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 69, no. 5, pp. 3313–3351, May 2021.
- [3] S. Hashemi, H. Jiang, and M. Ardakani, “Optimal configuration of reconfigurable intelligent surfaces with arbitrary discrete phase shifts,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 72, no. 12, pp. 8047–8060, Dec. 2024.
- [4] S. Abeywickrama, R. Zhang, Q. Wu, and C. Yuen, “Intelligent reflecting surface: Practical phase shift model and beamforming optimization,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 68, no. 9, pp. 5849–5863, Sep. 2020.
- [5] E. Björnson, H. Wymeersch, B. Matthiesen, P. Popovski, L. Sanguinetti, and E. de Carvalho, “Reconfigurable intelligent surfaces: A signal processing perspective with wireless applications,” *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 39, no. 2, pp. 135–158, Mar. 2022.
- [6] L. Dai *et al.*, “Reconfigurable intelligent surface-based wireless communications: Antenna design, prototyping, and experimental results,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 45913–45923, 2020.
- [7] W. Tang *et al.*, “Path loss modeling and measurements for reconfigurable

- intelligent surfaces in the millimeter-wave frequency band,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 70, no. 9, pp. 6259–6276, Sep. 2022.
- [8] H. Zhang *et al.*, “Intelligent omni-surfaces for full-dimensional wireless communications: Principles, technology, and implementation,” *IEEE Commun. Mag.*, vol. 60, no. 2, pp. 39–45, Feb. 2022.
- [9] Y. Zhang, J. Zhang, M. Di Renzo, H. Xiao, and B. Ai, “Performance analysis of RIS-aided systems with practical phase shift and amplitude response,” *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 70, no. 5, pp. 4501–4511, May 2021.
- [10] T. J. Cui, M. Q. Qi, X. Wan, J. Zhao, and Q. Cheng, “Coding metamaterials, digital metamaterials and programmable metamaterials,” *Light: Science & Applications*, vol. 3, no. 10, p. e218, Oct. 2014.
- [11] M. Di Renzo *et al.*, “Smart radio environments empowered by reconfigurable AI meta-surfaces: An idea whose time has come,” *EURASIP J. Wireless Commun. Netw.*, vol. 2019, no. 1, pp. 1–20, May 2019.
- [12] Q. Wu and R. Zhang, “Beamforming optimization for wireless network aided by intelligent reflecting surface with discrete phase shifts,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 68, no. 3, pp. 1838–1851, Mar. 2020.
- [13] S. Ren, K. Shen, X. Li, X. Chen, and Z.-Q. Luo, “A linear time algorithm for the optimal discrete IRS beamforming,” *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 12, no. 3, pp. 496–500, Mar. 2023.
- [14] C. Pan *et al.*, “An overview of signal processing techniques for RIS/IRS-aided wireless systems,” *IEEE J. Sel. Topics Signal Process.*, vol. 16, no. 5, pp. 883–917, Aug. 2022.
- [15] J. An, C. Xu, L. Gan, and L. Hanzo, “Low-complexity channel estimation and passive beamforming for RIS-assisted MIMO systems relying on discrete phase shifts,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 70, no. 2, pp. 1245–1260, Feb. 2022.
- [16] R. Fara, P. Ratajczak, D.-T. Phan-Huy, A. Ourir, M. Di Renzo, and J. de

- Rosny, “A prototype of reconfigurable intelligent surface with continuous control of the reflection phase,” *IEEE Wireless Commun.*, vol. 29, no. 1, pp. 70–77, Feb. 2022.
- [17] P. Yang, L. Yang, and S. Wang, “Performance analysis for RIS-aided wireless systems with imperfect CSI,” *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 11, no. 3, pp. 588–592, Mar. 2022.
- [18] Q. Zhang, J. Liu, H. Tang, Z. Dong, and Y. Li, “Practical RIS-aided multiuser communications with imperfect CSI: Practical model, amplitude feedback, and beamforming optimization,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 23, no. 10, pp. 15245–15260, Oct. 2024.
- [19] Z. Zhang, L. Dai, X. Chen, C. Liu, F. Yang, R. Schober, and H. V. Poor, “Active RIS vs. passive RIS: Which will prevail in 6G?,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 71, no. 3, pp. 1707–1725, Mar. 2023.
- [20] Z. Wang, L. Liu, and S. Cui, “Channel estimation for intelligent reflecting surface assisted multiuser communications: Framework, algorithms, and analysis,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 19, no. 10, pp. 6607–6620, Oct. 2020.
- [21] M. Makin, S. Arzykulov, A. Celik, A. M. Eltawil, and G. Nauryzbayev, “Optimal RIS partitioning and power control for bidirectional NOMA networks,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 23, no. 4, pp. 3175–3189, Apr. 2024.
- [22] Y. Kim, J.-H. Kim, and C.-B. Chae, “Partition-based RIS-assisted multiple access: NOMA decoding order perspective,” *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 71, no. 8, pp. 9083–9088, Aug. 2022.
- [23] Q. Shi, M. Razaviyayn, Z.-Q. Luo, and C. He, “An iteratively weighted MMSE approach to distributed sum-utility maximization for a MIMO interfering broadcast channel,” *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 59, no. 9, pp. 4331–4340, Sep. 2011.

- [24] T. K. Y. Lo, “Maximum ratio transmission,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 47, no. 10, pp. 1458–1461, Oct. 1999.
- [25] B. Hassibi and B. M. Hochwald, “How much training is needed in multiple-antenna wireless links?,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 49, no. 4, pp. 951–963, Apr. 2003.
- [26] H. Zhao, M. Peng, Y. Ni, L. Li, and M. Zhu, “Joint beamforming and reflection design for RIS assisted bistatic backscatter networks with practical phase shift and amplitude response,” *IEEE Commun. Lett.*, vol. 28, no. 6, pp. 1362–1366, Jun. 2024.
- [27] S. Zhang and R. Zhang, “Capacity characterization for intelligent reflecting surface aided MIMO communication,” *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 38, no. 8, pp. 1823–1838, Aug. 2020.

Abstract

Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS) have emerged as a key enabling technology for sixth-generation wireless networks, transforming the propagation environment from an uncontrollable random phenomenon into a programmable resource. A large body of the existing literature, however, rests on two idealizing assumptions: that the reflection amplitude of each element is independent of its phase shift and always equal to unity, and that the phase shift can be tuned continuously over the entire range. Hardware measurements show that neither assumption holds in practice. Adjusting the control voltage to set the phase alters the surface impedance of the element and inevitably changes the ohmic loss, while the digital controller supports only a finite number of discrete states.

This thesis addresses the reflection optimization problem under a practical coupled model. First, given a discrete configuration set, we show that the combinatorial capacity maximization problem—whose exhaustive search requires evaluating K^N candidates—can be reduced, through the notion of active intervals, to a finite search over at most NK regions, yielding the globally optimal solution with complexity linear in both the number of elements and the size of the configuration set. Crucially, this reduction involves no approximation. Second, we address the more fundamental configuration set selection problem, namely which set of discrete phases should be embedded in the hardware before fabrication. We show that maximizing the average capacity is approximately equivalent to maximizing the integral of a one-dimensional function, which eliminates the need for costly Monte Carlo simulation and admits a clean geometric interpretation as maximizing the area under an upper envelope. The framework is then extended to multi-antenna, multi-user, and active-RIS configurations.

The final part presents the novel contribution of this work: the integration of the practical coupled model with a three-phase channel estimation framework. This framework exploits the intrinsic correlation among the reflected channels of different users—arising from the shared surface-to-base-station

channel—to substantially reduce pilot overhead. The resulting estimation error is explicitly propagated into an effective-channel error covariance and incorporated into both a robust precoder design and an exact discrete update of the surface coefficients that never leaves the feasible coupled codebook. The optimization criterion is the net rate after subtracting training overhead, which, unlike the raw rate, exhibits non-monotonic behaviour in the number of active users and leads to a concrete design rule for selecting how many users to serve simultaneously.

Keywords: Reconfigurable Intelligent Surfaces; Coupled Phase Shift and Amplitude; Capacity Maximization; Configuration Set Selection; Channel Estimation; Robust Beamforming; Non-convex Optimization.



University of Tehran
College of Engineering
School of Electrical and Computer Engineering

**A Thesis Submitted for the Degree of
Bachelor of Science in Electrical Engineering
(Communications)**

**RIS With Coupled Phase Shift and Amplitude:
Capacity Maximization, Configuration Set Selection,
and Robust Multiuser Design Under Channel
Estimation**

Shahaboddin Sheybani

Student ID: 810101454

**Supervisor:
Dr. Amir Masoud Rabiei**

July 2026